

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngành Khoa học máy tính



BÁO CÁO ĐỒ ÁN NGÀNH

HỆ THỐNG CRM VÀ QUẢN LÝ PHẪU BÁN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ

Giáo viên hướng dẫn: Võ Việt Khoa

Họ tên: Lê Khánh Duy

MSSV: 2351010032

Lớp: DH23CS02

Học kỳ III – Năm học 2025-2026

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cùng với quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn cũng như truyền đạt những kiến thức quý giá cho em trong suốt quá trình học đại học. Những kiến thức này sẽ là nền tảng giúp em thực hiện đồ án ngành và hoàn thành các công việc trong tương lai.

Đặc biệt, em xin bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Võ Việt Khoa - giảng viên hướng dẫn đồ án, người mà đã rất tận tình trong việc hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thiết kế và triển khai đồ án “Hệ thống CRM và quản lý phiếu bán hàng cho doanh nghiệp nhỏ”. Những lời góp ý và nhận xét quý giá của thầy đã giúp em nắm rõ hơn nữa về đề tài mà em đang thực hiện.

Bên cạnh đó, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để hỗ trợ em trong suốt quá trình theo học, và nhờ đó mà em có thể tập trung thực hiện đồ án đúng với tiến độ.

Mặc dù em đã cố gắng để hoàn thành đề tài với mọi nỗ lực, nhưng vì thời gian và kiến thức của em còn hạn chế nên có thể bài báo cáo này tồn tại nhiều thiếu sót khó tránh khỏi. Em rất mong sẽ nhận được ý kiến nhận xét và góp ý từ quý thầy cô để có thể hoàn thiện bản thân và kiến thức hơn nữa.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy cũng như nghiên cứu.

Em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

MỤC LỤC

Contents

LỜI CẢM ƠN	2
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	3
MỤC LỤC.....	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	7
DANH MỤC BẢNG.....	9
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	10
CHƯƠNG 1	11
1.1 BỐI CẢNH VÀ LÝ DO	11
1.2 MỤC TIÊU.....	11
1.3 Ý NGHĨA	11
1.4 PHẠM VI VÀ CHỨC NĂNG CHÍNH.....	11
1.5 PHẠM VI NGOÀI	12
1.6 ĐỐI TƯỢNG	12
1.7 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	12
1.8 BỐ CỤC BÁO CÁO	13
CHƯƠNG 2	14
2.1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG	14
2.1.1 Hệ thống HubSpot CRM.....	14
2.1.2 Hệ thống Bizfly CRM	15
2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIỆP VỤ	16
2.2.1 Sales Pipeline	16
2.2.2 Sales Forecast.....	17
2.2.3 RBAC	17
2.2.4 RESTful API	18
2.2.5 Kiến trúc Modular	18
2.3 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	19
2.3.1 Frontend	19
2.3.2 Backend.....	20
2.3.3 Database PostgreSQL.....	21
CHƯƠNG 3	22
3.1 SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION	22
3.1.1 Mục đích.....	22
3.1.2 Phạm vi hệ thống.....	22
3.1.3 Đối tượng sử dụng.....	22

3.1.4 Yêu cầu chức năng	23
3.1.5 Yêu cầu phi chức năng	24
3.2 QUY TẮC NGHIỆP VỤ	24
3.3 USE-CASE DIAGRAM	28
3.4 ĐẶC TẢ USE-CASE	28
3.5 ACTIVITY DIAGRAM	40
3.6 SEQUENCE DIAGRAM	43
3.7 CLASS DIAGRAM	45
3.8 ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM	47
3.9 MA TRẬN TRUY VẾT	47
3.10 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	48
3.10.1 Kiến trúc tổng thể	48
3.10.2 Kiến trúc Modular	49
3.10.3 RESTful API	50
3.10.4 Luồng xử lý dữ liệu	51
3.11 WIREFRAME	51
CHƯƠNG 4	53
4.1 MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	53
4.2 CẤU TRÚC MÃ NGUỒN	53
4.3 CÀI ĐẶT CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH	54
4.3.1 Quản lý Lead và chuyển đổi Lead thành Customer	54
4.3.2 Quản lý Deal và Sales Pipeline	57
4.3.3 Quản lý cấu hình Pipeline Stage	61
4.3.4 Quản lý Quote	61
4.3.5 Quản lý hoạt động chăm sóc khách hàng	64
4.4 CÁC CƠ CHẾ KỸ THUẬT CHÍNH	67
4.4.1 Cơ chế xác thực, bảo vệ mật khẩu và phân quyền	67
4.4.2 Cơ chế cập nhật Pipeline và tính Expected Revenue	69
4.4.3 Cơ chế Forecast doanh thu theo khoảng thời gian	70
4.4.4 Cơ chế ghi nhận lịch sử và bảo toàn dữ liệu nghiệp vụ	71
4.5 CÀI ĐẶT VÀ CHẠY HỆ THỐNG	72
CHƯƠNG 5	74
5.1 MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ	74
5.2 MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ	75
5.3 KẾT QUẢ UNIT TEST	75
5.4 KIỂM THỬ CHỨC NĂNG	77
5.4.1 Kiểm thử Lead và chuyển đổi Lead thành Customer	77

5.4.2 Kiểm thử Deal và Pipeline	79
5.4.3 Kiểm thử Quote	81
5.4.4 Kiểm thử Task	83
5.4.5 Kiểm thử Activity.....	85
5.5 KIỂM THỬ CÁC QUY TẮC NGHIỆP VỤ	86
5.6 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.....	92
CHƯƠNG 6	93
6.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.....	93
6.2 HẠN CHẾ	94
6.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	94
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	95
References	95

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1: Use Case Diagram.....	28
Hình 3.2: Activity Diagram mô tả đăng nhập hệ thống	40
Hình 3.3: Activity Diagram mô tả Chuyển Lead thành Customer	41
Hình 3.4: Activity Diagram mô tả tạo Deal	41
Hình 3.5: Activity Diagram mô tả tạo báo giá	42
Hình 3.6: Activity Diagram mô tả chuyển đổi giai đoạn Pipeline	42
Hình 3.7: Sequence Diagram mô tả quy trình chuyển Lead thành Customer	43
Hình 3.8: Sequence Diagram mô tả quy trình tạo Deal mới	44
Hình 3.9: Sequence Diagram mô tả quy trình thay đổi trạng thái trang Pipeline.....	44
Hình 3.10: Class Diagram	45
Hình 3.11: Entity Relationship Diagram	47
Hình 3.12: Kiến trúc tổng thể.....	49
Hình 3.13: Kiến trúc Modular.....	49
Hình 3.14: Kiến trúc của một Module.....	50
Hình 3.15: Luồng xử lý yêu cầu đăng nhập thông qua RESTful API.....	50
Hình 3.16: Luồng xử lý dữ liệu.....	51
Hình 3.17: Wireframe đăng nhập hệ thống	51
Hình 3.18: Giao diện Dashboard tổng quan	52
Hình 3.19: Giao diện quản lý Deal.....	52
Hình 4.1: Giao diện danh sách Lead	56
Hình 4.2: Giao diện chi tiết Lead	56
Hình 4.3: Giao diện Phân công Lead	56
Hình 4.4: Kết quả chuyển Lead thành Customer thành công.....	56
Hình 4.5: Thông báo Lead chưa đủ điều kiện chuyển đổi.....	57
Hình 4.6: Giao diện tạo Deal mới	59
Hình 4.7: Giao diện danh sách Deal.....	59
Hình 4.8: Giao diện Sales Pipeline.....	60
Hình 4.9: Thông tin Deal trước khi thay đổi Pipeline Stage	60
Hình 4.10: Thông tin Deal sau khi thay đổi Pipeline Stage	60
Hình 4.11: Giao diện nhập lý do khi chuyển Deal sang Lost.....	60
Hình 4.12: Giao diện danh sách Quote	63
Hình 4.13: Giao diện chọn Deal, thêm Product vào Quote	63
Hình 4.14: Giao diện chi tiết Quote	64
Hình 4.15: Giao diện danh sách Activities.....	66
Hình 4.16: Giao diện tạo Activities.....	66
Hình 4.17: Giao diện xem chi tiết Activities.....	66
Hình 4.18: Giao diện cập nhật kết quả Activities.....	67
Hình 5.1: Kết quả Unit Test	76
Hình 5.2: Kiểm thử số điện thoại đã tồn tại	78
Hình 5.3: Kiểm thử chuyển Customer thành công.....	79
Hình 5.4: Kiểm thử tạo Customer không có số điện thoại	79
Hình 5.5: Kiểm thử phân công Deal cho Sales	81
Hình 5.6: Kiểm thử đổi Deal Lost về trạng thái trước đó	81
Hình 5.7: Kiểm thử tạo Quote thành công	82
Hình 5.8: Kiểm thử Sales không tạo Quote cho Deal của Sales khác.....	83
Hình 5.9: Kiểm thử thời gian không hợp lệ	84
Hình 5.10: Kiểm thử phân công lại thành công	84
Hình 5.11: Kiểm thử tạo Activities	86

Hình 5.12: Kiểm thử Customer Care tạo Activities có Task đã Completed	86
---	----

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Bảng so sánh HubSpot và Bizfly	16
Bảng 3.1: Quy tắc nghiệp vụ.....	27
Bảng 3.2: UC1: Đăng nhập hệ thống	29
Bảng 3.3: UC2: Quản lý Lead.....	29
Bảng 3.4: UC3: Chuyển Lead thành Customer.....	30
Bảng 3.5: UC4: Quản lý Deal	31
Bảng 3.6: UC5: Phân công Deal	32
Bảng 3.7: UC6: Thay đổi trạng thái Pipeline	32
Bảng 3.8: UC7: Tạo Quote.....	33
Bảng 3.9: UC8: Quản lý Task	34
Bảng 3.10: UC9: Dashboard	35
Bảng 3.11: UC10: Xem Activity Log	36
Bảng 3.12: UC11: Quản lý Users.....	36
Bảng 3.13: UC12: Quản lý chăm sóc khách hàng.....	37
Bảng 3.14: UC13: Quản lý Customer	38
Bảng 3.15: UC14: Quản lý sản phẩm.....	39
Bảng 3.16: UC15: Phân công Lead.....	39
Bảng 3.17: UC16: Quản lý cấu hình Pipeline Stage	40
Bảng 3.18: Ma trận truy vết	48
Bảng 3.19: Chức năng của từng Module.....	50
Bảng 5.1: Các phương pháp kiểm thử.....	75
Bảng 5.2: Môi trường kiểm thử hệ thống.....	75
Bảng 5.3: Kết quả Unit Test theo từng nhóm chức năng	76
Bảng 5.4: Kết quả kiểm thử Lead.....	78
Bảng 5.5: Kết quả kiểm thử Deal và Pipeline	80
Bảng 5.6: Kết quả kiểm thử Quote.....	82
Bảng 5.7: Kết quả kiểm thử Task.....	84
Bảng 5.8: Kết quả kiểm thử Activity	86

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CRM: Customer Relationship Management

API: Application Programming Interface

REST: Representational State Transfer

HTTP: Hypertext Transfer Protocol

JSON: JavaScript Object Notation

URL: Uniform Resource Locator

RBAC: Role-Based Access Control

ORM: Object-Relational Mapping

SQL: Structured Query Language

CRUD: Create, Read, Update, Delete

KPI: Key Performance Indicator

SRS: Software Requirements Specification

UML: Unified Modeling Language

ERD: Entity Relationship Diagram

SVG: Scalable Vector Graphics

SSR: Server-Side Rendering

SSG: Static Site Generation

CHƯƠNG 1

1.1 BỐI CẢNH VÀ LÝ DO

Các doanh nghiệp nhỏ thường lưu trữ thông tin khách hàng, cơ hội bán hàng bằng sổ sách hoặc Excel một cách rời rạc, dẫn đến khi có một nhân viên nghỉ thì bị mất dữ liệu, bỏ sót lead, không nắm được doanh thu sắp tới. Doanh nghiệp cần một hệ thống CRM phù hợp để quản lý việc bán hàng và thống kê, dự báo doanh thu. Đề tài xây dựng hệ thống CRM tối ưu cho doanh nghiệp nhỏ với quy trình quản lý Deal dạng kéo-thả trực quan và dự báo doanh thu dựa trên xác suất thắng của từng cơ hội kinh doanh.

1.2 MỤC TIÊU

Xây dựng một hệ thống CRM hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ quản lý khách hàng, khách hàng tiềm năng, các quy trình bán hàng và báo giá nhằm nâng cao tính hiệu quả trong suốt quá trình bán hàng, can thiệp kịp thời các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Hỗ trợ phân quyền người dùng giúp bảo mật thông tin và tránh bị trùng lặp công việc. Xây dựng Dashboard giao diện để tổng hợp các chỉ số cho người quản lý cập nhật hiện trạng của doanh nghiệp và hỗ trợ ra quyết định.

1.3 Ý NGHĨA

Hệ thống CRM giúp doanh nghiệp xây dựng trải nghiệm khách hàng bền vững và tăng khả năng giữ chân khách hàng. Sử dụng mô hình CRM tích hợp hiện đại kết nối dữ liệu từ nhiều bộ phận, việc tích hợp này rất phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tiết kiệm chi phí, rút ngắn quy trình và tăng tương tác phản hồi đối với khách hàng.

1.4 PHẠM VI VÀ CHỨC NĂNG CHÍNH

- Lead và khách hàng: thu thập lead, chuyển đổi thành khách hàng, lưu thông tin liên hệ và lịch sử tương tác.
- Deal và pipeline: kéo thả deal theo stage; xác suất thắng, giá trị deal, giá trị kỳ vọng.
- Hoạt động và lịch chăm sóc: ghi cuộc gọi/email/cuộc hẹn; đặt lịch và nhắc chăm sóc khách hàng.
- Sản phẩm và báo giá: danh mục sản phẩm/dịch vụ; tạo báo giá gắn vào deal.

- Nhắc việc và thông báo: nhắc lịch chăm sóc, deal sắp đến hạn, thông báo khi được phân công.
- Báo cáo và forecast: dự báo doanh thu theo pipeline; báo cáo hiệu suất theo nhân viên và giai đoạn.
- Hệ thống: đăng nhập, phân quyền theo vai trò, nhật ký hoạt động.

1.5 PHẠM VI NGOÀI

Hệ thống không được tích hợp các chức năng như:

- Thanh toán trực tuyến
- Tích hợp Email Marketing
- AI Chatbot
- Machine Learning dùng để dự báo doanh số
- Tích hợp SMS
- Quản lý kho
- Đồng bộ với CRM bên thứ ba

1.6 ĐỐI TƯỢNG

- Admin: theo dõi thống kê, lập cơ sở dữ liệu về sản phẩm, khách hàng, thiết kế phần, lập lịch hoặc chiến lược kinh doanh.
- Sales: tìm kiếm và nhập thông tin khách hàng; tư vấn, giới thiệu và báo giá sản phẩm, theo dõi và cập nhật tiến độ của khách hàng, đặt lịch hẹn, chuyển Lead thành Customer.
- Sales manager: phân công Deal, phân công leads, theo dõi Pipeline, Forecast.
- Marketing: thêm Lead, cập nhật Lead.
- Customer care: tiếp nhận sự cố và phản hồi của khách hàng, xử lý sự cố, chăm sóc khách hàng định kỳ.

1.7 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Trong quá trình nghiên cứu đề tài về hệ thống CRM, em đã tìm hiểu về hai hệ thống CRM hiện có là HubSpot CRM và Bizfly CRM để phân tích nghiệp vụ và xác định yêu cầu hệ thống. Sau đó, em tiến hành phân tích hệ thống thông qua các sơ đồ như Use Case, Activity, Sequence, Class và ERD. Xây dựng mô hình dữ liệu trên PostgreSQL với 15 bảng: Users, Roles, Leads, LeadSources, Customers, Deals, PipelineStages, Quotes, QuoteDetails, Products, Tasks, Activities, Notifications, ActivityLogs, PasswordResetTokens.

Hệ thống được phát triển theo mô hình Client – Server, trong đó giao diện được xây dựng bằng Next.js và Back-end được phát triển theo kiến trúc Modular, chia hệ thống thành các module độc lập. Dữ liệu được truy cập thông qua Prisma ORM và lưu trữ trên PostgreSQL.

1.8 BỐ CỤC BÁO CÁO

- Chương 1: Giới thiệu đề tài, mục tiêu, phạm vi, phương pháp nghiên cứu.
- Chương 2: Khảo sát hiện trạng, trình bày cơ sở lý thuyết về Sales Pipeline, Forecast, RBAC, RESTful API và kiến trúc Modular, các công nghệ sử dụng.
- Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống gồm: Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, ERD, kiến trúc hệ thống và Wireframe.
- Chương 4: Cài đặt và triển khai, lập trình các chức năng.
- Chương 5: Kiểm thử và đánh giá các chức năng thông qua test case.
- Chương 6: Kết luận và hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2

2.1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

2.1.1 Hệ thống HubSpot CRM

Tổng quan

HubSpot CRM là nền tảng quản lý dữ liệu khách hàng tập trung, trong đó các phân hệ cùng sử dụng chung dữ liệu trên HubSpot Smart CRM. Hệ thống gồm các nhóm chức năng chính như Marketing Hub để thu thập Lead, Sales Hub để quản lý Deal và báo giá, Service Hub để chăm sóc khách hàng, Operations Hub để đồng bộ và làm sạch dữ liệu.

Ưu điểm

- Hỗ trợ tự động thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng từ các biểu mẫu.
- Có khả năng tích hợp với nhiều dịch vụ như Gmail, WhatsApp thông qua App Marketplace.
- Giao diện trực quan, hỗ trợ kéo thả và dễ sử dụng đối với nhân viên.

Nhược điểm

- Chi phí có thể tăng nhanh khi số lượng khách hàng và nhu cầu sử dụng tính năng mở rộng tăng.
- Giới hạn khả năng tùy biến khi mỗi doanh nghiệp có quy trình chia hoa hồng khác nhau.

Hướng khắc phục

- Để khắc phục vấn đề chi phí cao và giới hạn người dùng thì nên xây dựng một hệ thống In-house với RBAC:
 - Thiết kế phân quyền với mỗi vai trò chỉ có thể đăng nhập vào tài khoản và thực hiện các thao tác đúng với nhiệm vụ.
 - Hệ thống do doanh nghiệp tự sở hữu toàn bộ mã nguồn và thuê máy chủ riêng.
- Hệ thống đóng gói của HubSpot xây dựng theo kịch bản chuẩn chung để phục vụ hàng triệu doanh nghiệp, nên không có khả năng xử lý các logic đặc thù của từng doanh nghiệp riêng lẻ. Trong đề tài này, có thể thực hiện kiến trúc modular thông qua cơ chế Dependency Injection. Mỗi module sẽ tự quản lý từ Controller (API), Service (Logic) đến Repository (Data).

2.1.2 Hệ thống Bizfly CRM

Tổng quan

Bizfly CRM là một giải pháp quản lý quan hệ khách hàng được phát triển bởi VCCorp. Khác với các hệ thống quốc tế thường gặp rào cản về ngôn ngữ và khó kết nối với các nền tảng đặc thù của Việt Nam, được thiết kế riêng để giải quyết vấn đề của doanh nghiệp Việt Nam. Biz CRM là một nền tảng All-in-one được chia thành 3 phân hệ chính:

- CRM Sales: Quản lý phiếu khách hàng, lịch hẹn, lịch sử cuộc gọi và báo giá.
- CRM Marketing: Thu thập Lead tự động và chăm sóc các khách hàng tiềm năng.
- CRM quản lý: Báo cáo KPI nhân viên và doanh thu.

Ưu điểm

- Biz CRM kết nối mượt mà với Zalo OA, Zalo ZNS, phần mềm kế toán bán hàng và các tổng đài ảo trong nước
- Thu thập dữ liệu khách hàng tự động từ Facebook, Shopee, TikTok Shop, Landing Page đổ về chung một màn hình
- Giao diện thân thiện với nhân viên Sales Việt Nam. Khi có lỗi hệ thống, doanh nghiệp gọi hotline có các kỹ sư VCCorp hỗ trợ tức thì thay vì phải gửi email đợi hỗ trợ như HubSpot hay Salesforce

Nhược điểm

- Biz CRM tích hợp quá nhiều tính năng như Marketing, Sales, Chatbot vào một nền tảng, nên giao diện của Biz CRM đôi khi hơi phức tạp.
- Phải phụ thuộc quá nhiều vào hệ sinh thái Biz CRM, doanh nghiệp thường phải mua kèm các công cụ khác của VCCorp như Bizfly Chat hay Bizfly Email để phát huy tối đa sức mạnh, khiến tổng chi phí có thể tăng rất cao.

Hướng khắc phục

- Sử dụng kiến trúc Modular để chia thành các module độc lập như quản lý Lead, khách hàng, hoạt động chăm sóc khách hàng để khắc phục vấn đề có quá nhiều chức năng phức tạp và dễ dàng mở rộng trong tương lai.

- Sử dụng mô hình RESTful API để dễ dàng tích hợp các dịch vụ như Gmail, Zalo.

Tiêu chí	HubSpot CRM	Bizfly CRM
Đối tượng	Doanh nghiệp vừa và lớn, thị trường quốc tế	Doanh nghiệp vừa và nhỏ, thị trường Việt Nam
Marketing	Tích hợp Email Marketing, Landing Page Automation	Tích hợp Facebook, Zalo, Tiktok, Shopee
Quản lý Pipeline và Deal	Có Pipeline trực quan, theo dõi Deal theo từng giai đoạn	Có Pipeline và quản lý Deal theo quy trình bán hàng
Dashboard	Dashboard và báo cáo trực quan, nhiều chỉ số phân tích	Dashboard KPI và doanh thu phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam
Khả năng tích hợp	Tích hợp nhiều dịch vụ quốc tế như Gmail, Outlook, WhatsApp	Tích hợp với Facebook, Zalo OA, Zalo ZNS, Shopee và các dịch vụ trong nước
Khả năng tùy biến	Hạn chế do sử dụng nền tảng đóng	Hạn chế do phụ thuộc hệ sinh thái Bizfly
Chi phí	Chi phí tăng cao khi mở rộng quy mô hoặc sử dụng nhiều tính năng	Chi phí thấp hơn nhưng có thể tăng khi sử dụng thêm các dịch vụ của Bizfly
Ưu điểm	Giao diện hiện đại, dễ sử dụng, hệ sinh thái quốc tế	Phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ tiếng Việt và tích hợp nền tảng trong nước
Hạn chế	Giá cao, khó tùy biến theo nghiệp vụ riêng của từng doanh nghiệp	Giao diện nhiều chức năng, phụ thuộc hệ sinh thái của Bizfly

Bảng 2.1: Bảng so sánh HubSpot và Bizfly

2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIỆP VỤ

2.2.1 Sales Pipeline

Là mô hình mô tả toàn bộ quá trình bán hàng từ khi tiếp nhận khách hàng tiềm năng đến khi hoàn tất giao dịch. Sales Pipeline bao gồm 5 Stage mặc định, khi chuyển Stage thì xác suất thành công sẽ thay đổi:

- Lead: Mục tiêu là để thu thập và lưu trữ thông tin của khách hàng tiềm năng thông qua các SourceLead mà khách hàng để lại trong quá trình tìm hiểu về giải pháp hoặc sản phẩm của doanh nghiệp.
- Qualified: Khách hàng có hứng thú và muốn tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm của doanh nghiệp. Khách hàng đánh giá xem sản phẩm của doanh nghiệp có giải quyết được vấn đề mà họ đang gặp phải không. Doanh nghiệp phải nghiên cứu để chứng minh sản phẩm này có thể giải quyết được vấn đề khách hàng đang gặp phải.
- Proposal: Ở đây, khách hàng đã xác định có nhu cầu, nhân viên Sales sẽ tư vấn sản phẩm hoặc giải pháp phù hợp và lập báo giá.
- Negotiation: Khách hàng đã biết sản phẩm của doanh nghiệp có thể giải quyết được vấn đề mà khách hàng gặp phải rồi và họ đã sẵn sàng để mua. Nhưng khách hàng còn cần để ý đến vấn đề chi phí.
- Won/Lost: Hoàn tất hoặc không hoàn tất giao dịch. Nếu hoàn tất thì sẽ chuyển khách hàng sang giai đoạn chăm sóc [1].

Hệ thống cho phép Admin cấu hình các giai đoạn cho phù hợp với nhu cầu trong quá trình bán hàng.

2.2.2 Sales Forecast

Là quá trình ước tính doanh thu mà doanh nghiệp có thể đạt được trong tương lai dựa trên Deal đang có trong Sales Pipeline. Thông qua việc phân tích giá trị từng Deal và khả năng thành công, Sales Forecast giúp doanh nghiệp dự đoán doanh thu dự kiến, từ đó hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh, phân bổ nguồn lực và đưa ra các quyết định [2].

Mỗi Deal trong Sales Pipeline đều có Deal Value, Probability và Expected Revenue, trong đó doanh thu kỳ vọng được tính như sau:

$$\text{Expected Revenue} = \text{Deal Value} \times \frac{\text{Probability}}{100}$$

2.2.3 RBAC

Là mô hình phân quyền dựa trên vai trò người dùng. Thay vì cấp quyền trực tiếp cho từng người dùng, RBAC sẽ gán mỗi người dùng vào một hoặc nhiều vai trò, sau đó các quyền truy cập sẽ được gán cho từng vai trò. Khi người dùng đăng nhập, hệ thống sẽ xác định vai trò của người dùng để quyết định các chức năng và dữ liệu mà họ được phép truy cập.

RBAC hoạt động dựa trên ba thành phần chính: User, Role, Permission; với quy trình hoạt động như sau: Hệ thống xác thực tài khoản và mật khẩu → Hệ thống xác định vai trò người dùng → Hệ thống tải các quyền tương đương với vai trò → Chỉ cho phép truy cập các chức năng được cấp quyền → Không cho phép người dùng truy cập quá quyền hạn cho phép.

RBAC giúp ích rất nhiều cho hệ thống CRM, chúng giúp quản lý quyền truy cập một cách tập trung, giảm sự trùng lặp trong việc phân quyền và tăng tính bảo mật dữ liệu đối với các người dùng ngoài quyền truy cập. Ngoài ra RBAC còn hỗ trợ khả năng mở rộng hệ thống khi phát sinh thêm vai trò mới trong tương lai [3].

2.2.4 RESTful API

Là một kiểu thiết kế giao diện lập trình ứng dụng dựa trên kiến trúc REST, cho phép các hệ thống phần mềm giao tiếp với nhau thông qua giao thức HTTP. RESTful API sử dụng các phương thức HTTP như GET, POST, PUT, PATCH, DELETE để thực hiện các thao tác trên tài nguyên hệ thống.

Trong RESTful API, mỗi tài nguyên được xác định bằng một địa chỉ URL riêng. Ví dụ, tài nguyên Customer có thể được truy cập thông qua đường dẫn /customers.

RESTful API giúp tách biệt phần front-end và back-end, nhờ đó mà hai thành phần này có thể được phát triển, bảo trì và mở rộng độc lập với nhau [4].

RESTful API hoạt động theo mô hình client – server với quy trình xử lý như sau:

- Người dùng thực hiện thao tác trên giao diện.
- Front-end gửi một HTTP Request đến RESTful API.
- Controller của NestJS tiếp nhận yêu cầu và chuyển cho Service xử lý nghiệp vụ.
- Service sử dụng Prisma để truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu trong PostgreSQL.
- Sau khi xử lý xong, Server trả về HTTP Response chứa dữ liệu dưới định dạng JSON.
- Front-end nhận dữ liệu và hiển thị giao diện mà không cần phải tải lại toàn bộ trang.

2.2.5 Kiến trúc Modular

Là phương pháp thiết kế phần mềm bằng cách chia hệ thống thành các module độc lập, trong đó mỗi module đảm nhận một nhóm chức năng hoặc nghiệp vụ riêng. Mỗi module có thể được bảo trì, phát triển và kiểm thử mà ít ảnh hưởng đến các module khác.

Trong kiến trúc này, mỗi module sẽ bao gồm đầy đủ các thành phần cần thiết để xử lý nghiệp vụ của mình như Controller, Service, Repository. Các module chỉ giao tiếp với nhau thông qua các giao diện hoặc API đã được định nghĩa, giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần trong hệ thống [5].

Trong kiến trúc Modular, hệ thống không phải là khối chương trình lớn mà được chia thành các module riêng biệt có quy trình xử lý như sau:

- Người dùng gửi yêu cầu từ giao diện.
- RESTful API chuyển yêu cầu đến Controller của module tương ứng.
- Controller tiếp nhận yêu cầu và gọi Service để xử lý nghiệp vụ.
- Service thực hiện các quy tắc nghiệp vụ và sử dụng Repository để thao tác với PostgreSQL.
- Sau khi xử lý xong, kết quả được trả về Controller và gửi lại cho giao diện dưới dạng dữ liệu JSON.

2.3 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.3.1 Frontend

Next.js

Next.js là một framework mã nguồn mở được xây dựng trên React, hỗ trợ phát triển các ứng dụng web hiện đại với nhiều tính năng như Server-side Rendering, Static Site Generation. Next.js giúp đơn giản hóa quá trình phát triển giao diện người dùng.

Xây dựng toàn bộ giao diện cho Sales, Sales Manager, Marketing, Customer Care, Admin kết hợp với RESTful API để gửi yêu cầu đến back-end và nhận dữ liệu, từ đó thực hiện các chức năng chính.

Next.js hoạt động dựa trên React, trong đó mỗi trang được xây dựng từ các component. Khi người dùng thực hiện một thao tác trên giao diện, Next.js sẽ gửi các yêu cầu HTTP thông qua RESTful API đến back-end. Sau khi nhận dữ liệu phản hồi, giao diện sẽ được cập nhật tương ứng mà không cần tải lại toàn bộ trang [6].

Thư viện dnd-kit

Dnd-kit là thư viện mã nguồn mở dành cho React, được sử dụng để xây dựng các chức năng kéo thả trong ứng dụng web. Dnd-kit được thiết kế cho phép tùy chỉnh

linh hoạt theo yêu cầu của từng hệ thống. dnd-kit có kích thước nhỏ hơn, dễ mở rộng và tương thích tốt với các ứng dụng React hiện đại

Dnd-kit theo dõi các sự kiện kéo thả của người dùng. Khi một đối tượng được chọn và di chuyển, dnd-kit sẽ xác định vị trí ban đầu, vị trí hiện tại và vị trí kết thúc của đối tượng; sau khi thả đối tượng vào vị trí mới, dnd-kit phát sinh sự kiện để ứng dụng xử lý dữ liệu tương ứng.

Sử dụng dnd-kit trong đề tài Hệ thống CRM và quản lý phiếu bán hàng cho doanh nghiệp nhỏ để triển khai chức năng kéo – thả trên phiếu bán hàng của Sales, hệ thống sẽ tự động cập nhật giai đoạn của Deal trong cơ sở dữ liệu thông qua RESTful API [7].

Thư viện Recharts

Recharts là thư viện mã nguồn mở được xây dựng trên React và D3.js, sử dụng Scalable Vector Graphics để hiển thị các biểu đồ trực quan trên trang web.

Recharts cung cấp nhiều loại biểu đồ trực quan với cú pháp đơn giản.

Recharts hoạt động bằng cách nhận dữ liệu dưới dạng các đối tượng JavaScript hoặc mảng JSON từ ứng dụng React. Dữ liệu này được lấy từ cơ sở dữ liệu thông qua RESTful API. Sau khi nhận dữ liệu, thư viện sẽ ánh xạ các trường dữ liệu vào các thành phần biểu đồ, sau đó sử dụng SVG để hiển thị biểu đồ.

Recharts được sử dụng để xây dựng Dashboard và trực quan hóa dữ liệu trong đề tài Hệ thống CRM để phục vụ việc quản lý bán hàng [8].

2.3.2 Backend

NestJS

NestJS được xây dựng trên nền tảng Node.js và sử dụng ngôn ngữ TypeScript để phát triển các ứng dụng phía back-end. Framework này được thiết kế dựa trên các nguyên lý của lập trình hướng đối tượng, lập trình hàm và lập trình phản ứng.

NestJS tổ chức hệ thống thành nhiều module độc lập, mỗi module đảm nhiệm một nhóm chức năng riêng. Mỗi module gồm ba thành phần chính:

- Controller: tiếp nhận các yêu cầu HTTP từ phía Front-end thông qua RESTful API.
- Service: xử lý các nghiệp vụ của hệ thống.
- Repository: thực hiện truy vấn và thao tác với cơ sở dữ liệu.

NestJS được sử dụng để xây dựng toàn bộ Back-end của hệ thống dựa theo kiến trúc Modular [9].

Prisma

Prisma là một Object-Relational Mapping mã nguồn mở dành cho Node.js và TypeScript, giúp việc lập trình tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng và phương thức của ngôn ngữ lập trình thay vì phải viết trực tiếp các câu lệnh SQL. Prisma hỗ trợ nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu như PostgreSQL, MySQL.

Prisma hoạt động dựa trên tệp schema.prisma nơi định nghĩa các Model và thông tin kết nối đến cơ sở dữ liệu. Dựa trên tệp này, Prisma sẽ sinh ra Prisma Client, cho phép ứng dụng thực hiện các thao tác như thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu bằng các phương thức của TypeScript.

Prisma đóng vai trò như là cầu nối giao tiếp giữa NestJS và cơ sở dữ liệu PostgreSQL [10].

2.3.3 Database PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở được phát triển nhằm lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu có cấu trúc. PostgreSQL hỗ trợ chuẩn SQL và nhiều tính năng nâng cao như Transaction, Foreign Key, Trigger.

PostgreSQL tổ chức dữ liệu dưới dạng dữ liệu có cấu trúc; mỗi bảng bao gồm các cột và hàng. Mỗi bảng tham chiếu đến các bảng khác thông qua khóa ngoại và khóa chính.

PostgreSQL được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu để lưu trữ và thao tác với toàn bộ dữ liệu của hệ thống [11].

CHƯƠNG 3

3.1 SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION

3.1.1 Mục đích

Software Requirement Specification nhằm mô tả các yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng của hệ thống CRM. SRS là cơ sở để phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống và tạo cơ sở dữ liệu, đồng thời SRS cũng giúp thống nhất yêu cầu giữa nhà cung cấp và người sử dụng, giúp đảm bảo hệ thống được xây dựng sát với mục tiêu đã được đề ra.

3.1.2 Phạm vi hệ thống

Hệ thống CRM và quản lý phiếu bán hàng cho doanh nghiệp nhỏ giúp hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý các quy trình bán hàng, quản lý khách hàng từ lúc vừa tiếp nhận khách hàng tiềm năng đến khi khách hàng có nhu cầu và trở thành khách hàng chính thức, quản lý các cơ hội bán hàng và tiến độ bán hàng thông qua kéo-thả trạng thái của Pipeline và quản lý các khách hàng cần chăm sóc sau khi bán hàng. Hệ thống này giúp tập trung lưu trữ thông tin khách hàng một cách nhất quán, hỗ trợ các vai trò nhân viên hoạt động làm việc nhịp nhàng và nâng cao hiệu quả quản lý, quản lý và theo dõi tình hình kinh doanh thông qua các báo cáo và dự báo doanh thu.

Trong dự án CRM này được phát triển dưới dạng ứng dụng web kết hợp với kiến trúc Modular, sử dụng RESTful API để trao đổi dữ liệu giữa giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu. Hệ thống bao gồm các đối tượng chính là Admin, Sales Manager, Sales, Marketing, Customer Care.

Trong phạm vi đề án về hệ thống CRM chỉ tập trung vào việc hỗ trợ quy trình bán hàng trong doanh nghiệp. Các chức năng như chatbot, tiếp thị qua tin nhắn, thanh toán trực tuyến và tích hợp với bên thứ ba vẫn chưa được phát triển và được xem là hướng phát triển trong tương lai.

3.1.3 Đối tượng sử dụng

Admin: quản trị hệ thống, phân quyền nhân viên, cấu hình phiếu, theo dõi Dashboard và Forecast.

Sales Manager: quản lý nhân viên Sales, phân công Deal, theo dõi doanh thu và hiệu suất bán hàng.

Sales: quản lý Lead, Customer, Deal, báo giá cho khách hàng và lên lịch hẹn, chuyển đổi Lead thành Customer.

Marketing: Thu thập thông tin khách hàng thông qua LeadSource, cập nhật.

Customer Care: Theo dõi lịch chăm sóc khách hàng, ghi nhận kết quả chăm sóc và xử lý phản hồi hay góp ý của khách hàng.

3.1.4 Yêu cầu chức năng

- FR01. Quản lý người dùng:
 - Đăng nhập và đăng xuất hệ thống
 - Phân quyền người dùng
 - Admin quản lý các tài khoản của người dùng
- FR02. Quản lý Deal và Pipeline:
 - Tạo và cập nhật thông tin Deal.
 - Kéo thả trạng thái Deal giữa các giai đoạn Pipeline.
 - Giá trị Deal, tính xác suất thành công và doanh thu kỳ vọng.
 - Phân công Deal cho Sales.
- FR03. Quản lý hoạt động chăm sóc khách hàng:
 - Lưu các hoạt động chăm sóc khách hàng
 - Cập nhật kết quả chăm sóc
 - Lưu lịch sử tương tác với khách hàng
- FR04. Quản lý Lead và Customer:
 - CRUD và tìm kiếm cho Lead
 - Cập nhật trạng thái Lead
 - Chuyển đổi Lead thành Customer
 - Quản lý thông tin của khách hàng
- FR05. Quản lý Task và Notification:
 - Tạo Task
 - Cập nhật trạng thái Task
 - Phân công công việc
 - Đặt lịch nhắc nhở
 - Hiện thị thông báo
- FR06. Quản lý sản phẩm và báo giá:
 - Quản lý sản phẩm

- Tạo báo giá
 - Quản lý chi tiết báo giá
 - Thêm sản phẩm và tính tổng giá trị trong báo giá.
- FR07. Quản lý báo cáo:
- Dashboard
 - Báo cáo doanh thu
 - Báo cáo hiệu suất nhân viên
 - Dự báo doanh thu theo Pipeline
- FR08. Quản lý log hệ thống:
- Ghi nhận Login, Logout, Create, Update, Delete.
 - Ghi nhận chuyển đổi trạng thái của Lead.
 - Ghi nhận chuyển đổi giai đoạn của Deal.

3.1.5 Yêu cầu phi chức năng

- Bảo mật: Xác thực người dùng, phân quyền theo RBAC, băm mật khẩu.
- Kiến trúc Modular cho phép thêm các module cần thiết mà không ảnh hưởng đến các module trước đó.
- Khả năng bảo trì: kiến trúc Modular chia thành các module độc lập, dễ bảo trì và nâng cấp.
- Giao diện trực quan, hỗ trợ các trình duyệt.

3.2 QUY TẮC NGHIỆP VỤ

Mã	Nội dung
BR01	Chỉ cho phép người dùng đăng nhập khi đã được cấp tài khoản sử dụng và mật khẩu chính xác.
BR02	Mỗi người dùng chỉ chịu trách nhiệm với một vai trò. Người dùng chỉ được truy cập chức năng và dữ liệu ứng với vai trò đã được cấp.
BR03	Email hoặc số điện thoại của Lead mới không được trùng với Lead cũ hiện đang có trong cơ sở dữ liệu.
BR04	Chỉ Lead đang ở trạng thái chưa chuyển, có trạng thái Qualified, có họ tên hợp lệ và có đầy đủ cả số điện thoại và email mới được chuyển đổi thành Customer.
BR05	Hệ thống phải tạo Customer mới và chuyển đổi trạng thái của Lead sang Converted.

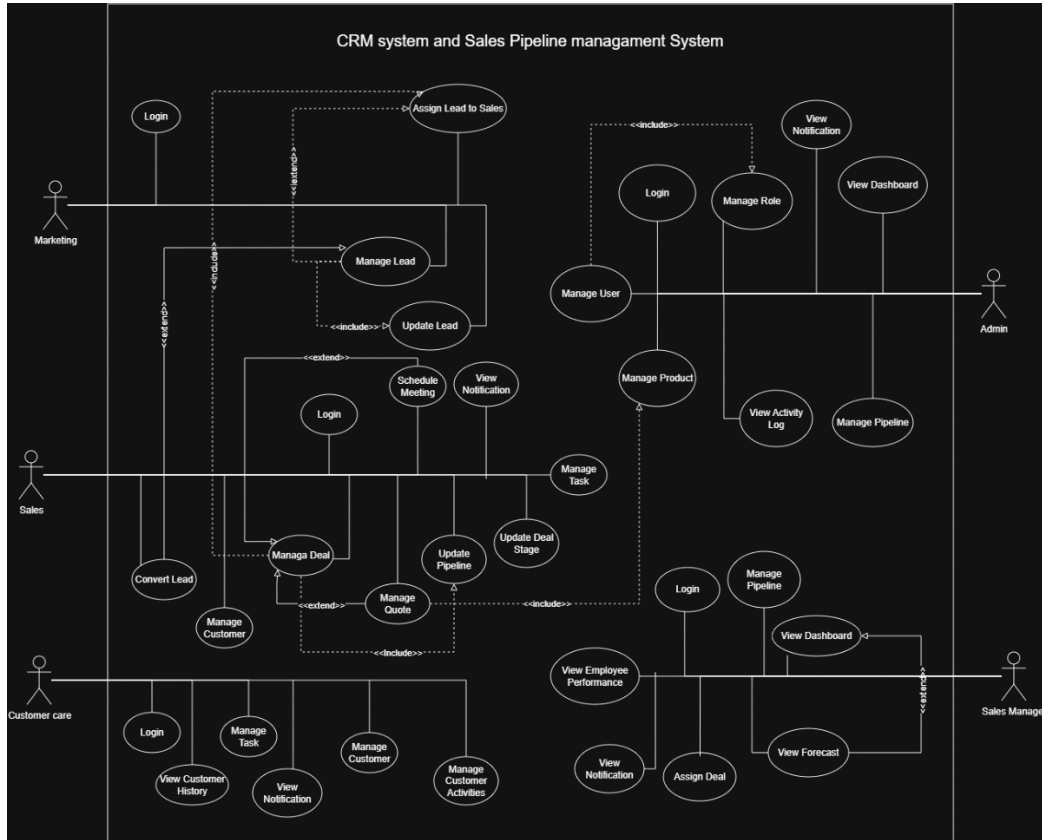
BR06	Mỗi Deal phải có một Customer, một nhân viên phụ trách Deal và ứng với một trạng thái của Pipeline.
BR07	Chỉ Sales Manager hoặc Admin mới có quyền phân công hoặc thay đổi nhân viên phụ trách Deal.
BR08	Khi chuyển giai đoạn của Deal, hệ thống phải cập nhật lại xác suất thành công ứng với giai đoạn vừa được chuyển đổi.
BR09	Doanh thu kỳ vọng được tính bằng giá trị Deal nhân với xác suất thành công.
BR10	Deal ở trạng thái Won hoặc Lost thì không được chuyển đổi về các giai đoạn trước đó. Khi chuyển Deal sang trạng thái Lost, người dùng bắt buộc phải nhập lý do thất bại.
BR11	Báo giá chỉ được tạo cho Deal đã tồn tại và có Customer hợp lệ.
BR12	Đơn giá không được âm, số lượng từng sản phẩm phải lớn hơn 0, tổng tiền phải được tính thông qua QuoteDetail.
BR13	Task phải có tiêu đề, người phụ trách, thời hạn và trạng thái.
BR14	Khi Lead, Deal và Task được phân công, hệ thống tạo thông báo và gửi cho nhân viên được giao.
BR15	Activity phải gắn với Customer hoặc Deal và phải xác định loại hoạt động, thời gian và người thực hiện.
BR16	Mỗi email không được trùng nhau; mật khẩu phải được băm trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
BR17	Giá sản phẩm phải lớn hơn 0; nếu một sản phẩm đang nằm trong bảng báo giá thì không được xóa.
BR18	Các thao tác của người dùng trong hệ thống phải được ghi lại vào nhật ký hoạt động.
BR19	Dashboard chỉ tổng hợp dữ liệu ứng với từng vai trò có quyền xem.
BR20	Dữ liệu đã phát sinh liên kết trong nghiệp vụ không được phép xóa vật lý.
BR21	Deal đang ở giai đoạn Proposal hoặc Negotiation mới được phép tạo báo giá. Các giai đoạn còn lại thì không được tạo.
BR22	Báo giá ở trạng thái Draft mới được phép chỉnh sửa nội dung.

BR23	Báo giá ở trạng thái Confirmed thì không được chỉnh sửa, hủy hoặc chuyển về trạng thái trước đó.
BR24	Báo giá không được xóa vật lý; ở trạng thái Draft, khi không sử dụng thì chỉ được chuyển sang trạng thái Cancelled.
BR25	Chỉ Sales Manager được phép phân công Sales phụ trách Lead.
BR26	Lead chỉ được phân công cho Sales đang hoạt động.
BR27	Sales chỉ được xem và xử lý các Lead mình phụ trách.
BR28	Lead đã chuyển đổi thành Customer không được phân công lại.
BR29	Khi Sales tạo Deal, hệ thống tự động gán Sales đó làm người phụ trách, còn Sales Manager tạo Deal thì Sales Manager phải chọn một Sales làm người phụ trách.
BR30	Sales chỉ được thao tác Activity thuộc Deal mình phụ trách; Customer Care chỉ được tạo Activity cho Deal mà mình có Task đang hoạt động. Task Completed hoặc Cancelled không được xem là Task đang hoạt động.
BR31	Activity mới được tạo ở trạng thái Pending; khi cập nhật kết quả thì chuyển sang Completed; khi hủy thì chuyển sang Cancelled. Activity Cancelled không được cập nhật kết quả; Activity Completed không được hủy; Activity Cancelled không được hủy lại.
BR32	Thao tác hủy Activity chỉ chuyển trạng thái sang Cancelled, bản ghi vẫn được giữ lại để bảo toàn lịch sử chăm sóc khách hàng.
BR33	Chỉ nhân viên Sales đang phụ trách Deal hoặc Sales Manager/Admin mới được phép thay đổi giai đoạn Pipeline hoặc đóng Deal ở trạng thái Won hoặc Lost.
BR34	Forecast tính bằng tổng Expected Revenue của tất cả Deal đang mở có Expected Close Date nằm trong khoảng thời gian mà Admin hoặc Sales Manager chọn. Deal ở trạng thái Won hoặc Lost không được tính vào.
BR35	Khi người dùng yêu cầu quên mật khẩu, hệ thống phải trả cùng một thông báo cho cả trường hợp email tồn tại và không tồn tại.

BR36	Chỉ cho phép đặt lại mật khẩu khi reset token hợp lệ, chưa hết hạn và chưa được sử dụng. Sau khi đổi mật khẩu thành công, reset token phải được đánh dấu đã sử dụng và không được phép sử dụng lại.
BR37	Tên Pipeline Stage không được để trống và không được trùng với tên Stage khác. Thứ tự hiển thị của mỗi Stage là một số nguyên và không được trùng với thứ tự của Stage khác.
BR38	Probability của Pipeline Stage phải nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Khi Probability của Stage thay đổi, các Deal đang sử dụng Stage đó phải được cập nhật lại Probability và Expected Revenue.
BR39	Won và Lost là hai Pipeline Stage kết thúc, không được xóa hoặc thay đổi thông tin nghiệp vụ quan trọng.
BR40	Chỉ được xóa Pipeline Stage khi chưa có Deal nào sử dụng đến.
BR41	Khi gợi ý phân công Deal, hệ thống tính các Deal đang mở. Sales được ưu tiên số Deal thấp hơn, nếu bằng nhau thì tổng Expected Revenue thấp hơn, nếu vẫn bằng nhau thì ưu tiên User ID thấp hơn.
BR42	Mức độ ưu tiên chăm sóc Deal được xác định theo Expected Close Date: Deal quá hạn hoặc còn không quá 3 ngày xếp ưu tiên cao, từ 4 đến 7 là ưu tiên trung bình, trên 7 ngày là ưu tiên thấp.

Bảng 3.1: Quy tắc nghiệp vụ

3.3 USE-CASE DIAGRAM



Hình 3.1: Use Case Diagram

3.4 ĐẶC TẢ USE-CASE

➤ UC1: Đăng nhập hệ thống

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC1
Mô tả	Hệ thống cho phép người dùng nhập email và mật khẩu để đăng nhập
Actor	Admin, Sales Manager, Sales, Marketing, Customer Care
Tiền điều kiện	Người dùng đã được cấp tài khoản và trạng thái không bị khóa
Hậu điều kiện	Chuyển hướng người dùng đến giao diện phù hợp với vai trò.
Quy tắc nghiệp vụ	BR01, BR02, BR18
Luồng chính	1. Người dùng mở trang đăng nhập 2. Nhập email và mật khẩu 3. Hệ thống kiểm tra thông tin 4. Nếu hợp lệ thì tạo phiên đăng nhập

	5. Ghi vào nhật ký hoạt động
Luồng thay thế	1. Thông tin đăng nhập không chính xác 2. Thông báo rồi đăng nhập lại

Bảng 3.2: UC1: Đăng nhập hệ thống

➤ UC2: Quản lý Lead

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC2
Mô tả	Marketing quản lý các thông tin của Lead được cập nhật thông qua SourceLead
Actor	Marketing
Tiền điều kiện	Marketing đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin của Lead đã được cập nhật vào hệ thống
Quy tắc nghiệp vụ	BR02, BR03, BR18, BR20
Luồng chính	1. Marketing đăng nhập vào hệ thống 2. Mở danh sách Lead 3. Hệ thống hiển thị danh sách Lead hiện có 4. Marketing thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, tìm kiếm Lead 5. Marketing nhấn lưu 6. Hệ thống kiểm tra thông tin và lưu vào cơ sở dữ liệu
Luồng thay thế	1. Thiếu các thông tin bắt buộc 2. Hệ thống thông báo và bắt buộc nhập lại 3. Email bị trùng 4. Hệ thống thông báo email này đã tồn tại 5. Tìm kiếm không có kết quả 6. Hệ thống thông báo không tìm thấy Lead phù hợp

Bảng 3.3: UC2: Quản lý Lead

➤ UC3: Chuyển Lead thành Customer

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC3
Mô tả	Sales chuyển Lead thành Customer

Actor	Sales
Tiền điều kiện	Sales đăng nhập hệ thống thành công, Lead tồn tại
Hậu điều kiện	Customer mới được tạo từ Lead, Lead được cập nhật trạng thái sang Converted.
Quy tắc nghiệp vụ	BR04, BR05, BR18
Luồng chính	1. Sales đăng nhập vào hệ thống 2. Mở danh sách Lead 3. Chọn Lead cần chuyển 4. Kiểm tra trạng thái của Lead 5. Chọn Convert 6. Hệ thống tạo ra một Customer mới 7. Cập nhật trạng thái của Lead 8. Ghi vào Activity log
Luồng thay thế	1. Lead đã được chuyển đổi → Báo lỗi, không tạo Customer mới 2. Thiếu thông tin bắt buộc → Yêu cầu cập nhật thông tin 3. Chuyển đổi Customer thất bại → hoàn tác giao dịch, không chuyển đổi trạng thái Lead.

Bảng 3.4: UC3: Chuyển Lead thành Customer

➤ UC4: Quản lý Deal

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC4
Mô tả	Nhân viên Sales quản lý các thông tin Deal, có các thao tác thêm, sửa, xóa, cập nhật, tìm kiếm
Actor	Sales, Sales Manager
Tiền điều kiện	Sales đăng nhập hệ thống thành công
Hậu điều kiện	Deal được thêm mới hoặc cập nhật thành công, doanh thu kỳ vọng được tính.
Quy tắc nghiệp vụ	BR06, BR07, BR08, BR09, BR14, BR18, BR20, BR29
Luồng chính	1. Sales đăng nhập vào hệ thống

	2. Sales chọn mục quản lý Deal 3. Hệ thống hiển thị danh sách Deal 4. Sales chọn thêm Deal mới 5. Chọn Customer 6. Nhập thông tin Deal 7. Sales chọn giai đoạn Pipeline 8. Hệ thống tính ExpectedRevenue 9. Sales nhấn lưu 10. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu
Luồng thay thế	1. Chưa chọn Customer → Thông báo và không lưu 2. Giá trị Deal nhỏ hơn 0 → Thông báo không hợp lệ 3. Chưa chọn giai đoạn Pipeline → Thông báo yêu cầu chọn

Bảng 3.5: UC4: Quản lý Deal

➤ UC5: Phân công Deal

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC5
Mô tả	Sales Manager phân công Deal cho các Sales
Actor	Sales Manager
Tiền điều kiện	Sales Manager đăng nhập vào hệ thống, tài khoản người dùng đang tồn tại và không bị khóa, Deal đang tồn tại
Hậu điều kiện	Deal được phân cho Sales, Sales được gửi thông báo, ghi lại nhật ký hoạt động
Quy tắc nghiệp vụ	BR02, BR07, BR14, BR18
Luồng chính	1. Sales Manager chọn Deal 2. Chọn Sales cho Deal 3. Hệ thống gửi Notification cho Sales 4. Ghi Activity Log
Luồng thay thế	1. Tài khoản của người dùng bị khóa → Không được phép phân công 2. Deal đã được phân cho nhân viên đó → Thông báo

	3. Deal không tồn tại → Thông báo lỗi
--	---------------------------------------

Bảng 3.6: UC5: Phân công Deal

➤ UC6: Thay đổi trạng thái Pipeline

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC6
Mô tả	Sales thay đổi trạng thái của Deal trên Pipeline bằng thao tác kéo – thả
Actor	Sales
Tiền điều kiện	Sales đăng nhập được vào hệ thống, Deal thuộc quyền quản lý của Sales đó
Hậu điều kiện	Deal được cập nhật sang giai đoạn mới, tính lại doanh thu kỳ vọng
Quy tắc nghiệp vụ	BR08, BR09, BR10, BR18
Luồng chính	1. Chọn Deal 2. Thay đổi trạng thái 3. Hệ thống cập nhật trạng thái mới 4. Tính Expected Revenue 5. Ghi Activity Log
Luồng thay thế	1. Sales không phụ trách Deal → Không được phép kéo-thả Deal đó 2. Deal đang ở giai đoạn Won hoặc Lost → Không cho thay đổi giai đoạn 3. Giai đoạn không hợp lệ → Trở lại giai đoạn trước đó

Bảng 3.7: UC6: Thay đổi trạng thái Pipeline

➤ UC7: Tạo Quote

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC7
Mô tả	Nhân viên Sales tạo báo giá của Deal và lưu thông tin các sản phẩm vào
Actor	Sales

Tiền điều kiện	Sales đăng nhập vào hệ thống, Deal đã tồn tại và được gắn với Customer, Sales có quyền trên Deal đó, Deal ở giai đoạn Proposal hoặc Negotiation.
Hậu điều kiện	Quote và QuoteDetail được lưu, tổng giá trị báo giá được tính
Quy tắc nghiệp vụ	BR11, BR12, BR17, BR18, BR21, BR22, BR23, BR24
Luồng chính	1. Sales vào mục quản lý Quote 2. Hệ thống hiển thị danh sách Deal 3. Chọn Deal cần báo giá 4. Hệ thống hiển thị thông tin Deal 5. Chọn sản phẩm và nhập số lượng 6. Hệ thống tính thành tiền cho từng sản phẩm và tổng tiền 7. Sales nhấn lưu 8. Hệ thống tạo Quote mới trong cơ sở dữ liệu 9. Hệ thống lưu từng sản phẩm vào QuoteDetails 10. Ghi Activity Log
Luồng thay thế	1. Chưa chọn sản phẩm nào → Yêu cầu chọn sản phẩm 2. Số lượng sản phẩm âm → Thông báo không hợp lệ 3. Sản phẩm ngừng hoạt động → Không cho thêm 4. Báo giá đã được xác nhận → Không cho sửa

Bảng 3.8: UC7: Tạo Quote

➤ UC8: Quản lý Task

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC8
Mô tả	Sales và Customer Care tạo Task cho công việc của mình hoặc được giao. Sales Manager có thể phân công Task cho nhân viên Sales
Actor	Sales, Sales Manager, Customer Care
Tiền điều kiện	Có Role là Sales Manager để phân Task hoặc là Customer Care để tự tạo Task.

Hậu điều kiện	Task được tạo và cập nhật, gửi thông báo cho người được giao
Quy trình nghiệp vụ	BR13, BR14, BR18
Luồng chính	1. Người dùng chọn Quản lý Task 2. Hệ thống hiển thị danh sách Task 3. Người dùng chọn tạo hoặc cập nhật Task 4. Nhập tiêu đề và mô tả công việc 5. Chọn nhân viên thực hiện Task 6. Chọn mức độ ưu tiên 7. Chọn thời hạn hoàn thành 8. Chọn thời gian nhắc việc 9. Người dùng bấm lưu 10. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu 11. Hệ thống gửi Notification cho nhân viên 12. Ghi Activity Log
Luồng thay thế	1. Thời gian nhỏ hơn thời điểm hiện tại → Không được phép lưu 2. Thời gian nhắc việc sau thời hạn → Bắt buộc nhập lại 3. Người được giao Task bị khóa → Không cho phân công

Bảng 3.9: UC8: Quản lý Task

➤ UC9: Dashboard

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC9
Mô tả	Sales manager và Admin theo dõi doanh thu, hiệu suất bán hàng và dự báo doanh thu thông qua Dashboard
Actor	Sales Manager, Admin
Tiền điều kiện	Admin và Sales Manager đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Các doanh thu, Pipeline, hiệu suất và Forecast được tổng hợp và hiển thị dựa vào quyền của người truy cập vào.

Quy tắc nghiệp vụ	BR02, BR09, BR19, BR34
Luồng chính	1. Sales Manager hoặc Admin đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn Dashboard 3. Hệ thống lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu 4. Hệ thống thống kê số lượng Deal, Customer, Lead, doanh thu 5. Hệ thống tính doanh thu kỳ vọng 6. Admin hoặc Sales Manager chọn ngày bắt đầu và kết thúc cần dự báo 7. Hệ thống tổng hợp dữ liệu và vẽ biểu đồ 8. Hiển thị các biểu đồ
Luồng thay thế	1. Truy vấn dữ liệu thất bại → Gửi thông báo 2. Người dùng không có quyền xem → Không cho truy cập vào Dashboard 3. Không có dữ liệu trong khoảng thời gian → Không hiển thị biểu đồ hoặc hiển thị giá trị 0 4. Ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc → Thông báo Ngày bắt đầu không được sau ngày kết thúc

Bảng 3.10: UC9: Dashboard

➤ UC10: Xem Activity Log

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC10
Mô tả	Admin xem tất cả lịch sử hoạt động của nhân viên trong hệ thống
Actor	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách nhật ký phù hợp với điều kiện lọc
Quy tắc nghiệp vụ	BR02, BR18
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng Activity Log 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu 3. Hệ thống hiển thị danh sách nhật ký

	4. Admin có thể tìm kiếm hoặc lọc theo User, Action hoặc thời gian 5. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm
Luồng thay thế	1. Nhật ký không phù hợp với điều kiện → Hiển thị danh sách trống 2. Không tải được dữ liệu → Thông báo lỗi

Bảng 3.11: UC10: Xem Activity Log

➤ UC11: Quản lý Users

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC11
Mô tả	Admin được phép thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa và gán vai trò cho người dùng
Actor	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản và vai trò của người dùng đã được thêm vào trong hệ thống
Quy tắc nghiệp vụ	BR02, BR16, BR18, BR20
Luồng chính	1. Admin mở chức năng quản lý người dùng 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản 3. Admin chọn thêm người dùng 4. Admin nhập thông tin người dùng và chọn vai trò 5. Admin nhấn lưu thông tin 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu vào cơ sở dữ liệu
Luồng thay thế	1. Email đã tồn tại → Không cho lưu 2. Thiếu thông tin bắt buộc → Yêu cầu nhập 3. Email không đúng định dạng → Yêu cầu nhập lại 4. Tài khoản đã có lịch sử hoạt động → Không cho xóa vật lý

Bảng 3.12: UC11: Quản lý Users

➤ UC12: Quản lý chăm sóc khách hàng

Thuộc tính	Nội dung
------------	----------

Mã Use Case	UC12
Mô tả	Nhân viên ghi nhận các cuộc gọi, email và kết quả chăm sóc khách hàng
Actor	Sales, Customer Care
Tiền điều kiện	Deal và Customer liên quan với nhân viên đã tồn tại và đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Hoạt động chăm sóc được lưu vào lịch sử, có thể tạo thêm Task nếu cần
Quy tắc nghiệp vụ	BR02, BR13, BR15, BR18
Luồng chính	1. Người dùng mở chi tiết khách hàng hoặc Deal 2. Chọn thêm hoạt động 3. Chọn loại hoạt động, nhập nội dung và thời gian 4. Nhập kết quả chăm sóc 5. Nhân viên nhấn lưu thông tin 6. Hệ thống lưu hoạt động vào cơ sở dữ liệu 7. Hệ thống ghi nhận nhật ký
Luồng thay thế	1. Ngày thực hiện không hợp lệ → Yêu cầu nhập lại 2. Loại hoạt động chưa chọn → Không cho lưu 3. Nội dung hoạt động trống → Không cho lưu

Bảng 3.13: UC12: Quản lý chăm sóc khách hàng

➤ UC13: Quản lý Customer

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC13
Mô tả	Nhân viên được phép tìm sửa và cập nhật thông tin khách hàng
Actor	Sales, Customer Care
Tiền điều kiện	Sales và Customer Care đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin Customer được cập nhật thành công, hệ thống hiển thị danh sách Customer.
Quy tắc nghiệp vụ	BR02, BR05, BR18, BR20
Luồng chính	1. Người dùng xem danh sách khách hàng 2. Hệ hiển thị danh sách khách hàng

	3. Người dùng chọn khách hàng muốn xem 4. Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng đó 5. Người dùng cập nhật các thông tin cần thiết 6. Người dùng nhấn lưu thông tin 7. Hệ thống kiểm tra và cập nhật vào cơ sở dữ liệu
Luồng thay thế	1. Dữ liệu thay đổi không hợp lệ → Không cho lưu 2. Customer không tồn tại → Thông báo không tìm thấy Customer 3. Người dùng không có quyền chỉnh sửa → Chỉ được xem thông tin 4. Customer có Deal, Quote, Activity → Không được xóa vật lý và chỉ cập nhật trạng thái.

Bảng 3.14: UC13: Quản lý Customer

➤ UC14: Quản lý sản phẩm

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC14
Mô tả	Người dùng có quyền thêm, xóa, sửa thông tin các sản phẩm có trong hệ thống
Actor	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Sản phẩm được thêm hoặc cập nhật, hiển thị danh sách sản phẩm
Quy tắc nghiệp vụ	BR02, BR17, BR18, BR20
Luồng chính	1. Admin mở danh sách sản phẩm 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm 3. Admin nhấn thêm sản phẩm 4. Admin nhập các thông tin cần thiết của sản phẩm 5. Admin nhấn lưu 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu vào cơ sở dữ liệu

Luồng thay thế	1. Thiếu thông tin bắt buộc → Không cho lưu 2. Giá sản phẩm nhỏ hơn 0 → Thông báo không hợp lệ 3. Sản phẩm ngừng hoạt động bán → Không xóa vật lý mà cập nhật trạng thái 4. Mã hoặc tên sản phẩm bị trùng → Yêu cầu nhập lại
----------------	---

Bảng 3.15: UC14: Quản lý sản phẩm

➤ UC15: Phân công Leads

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC15
Mô tả	Sales Manager phân công Lead mới cho Sales
Actor	Sales Manager
Tiền điều kiện	Sales Manager đăng nhập vào hệ thống, Lead đã tồn tại trước đó, Sales ở trạng thái hoạt động
Hậu điều kiện	Lead được gán cho Sales, Sales chịu trách nhiệm có thể xem và thao tác trên Lead đó.
Quy tắc nghiệp vụ	BR14, BR18, BR25, BR26, BR27, BR28
Luồng chính	1. Sales Manager đăng nhập vào hệ thống. 2. Sales Manager mở danh sách Lead. 3. Sales Manager chọn Lead cần phân công và bấm nút phân công. 4. Hệ thống hiển thị danh sách Sales. 5. Sales Manager chọn Sales phụ trách. 6. Hệ thống cập nhật người phụ trách Lead. 7. Hệ thống thông báo phân công thành công. 8. Hệ thống ghi nhật ký vào Activity Logs.
Luồng thay thế	1. Sales bị khóa → Không cho phép phân công. 2. Lead ở trạng thái Converted → Không cho phép phân công lại.

Bảng 3.16: UC15: Phân công Lead

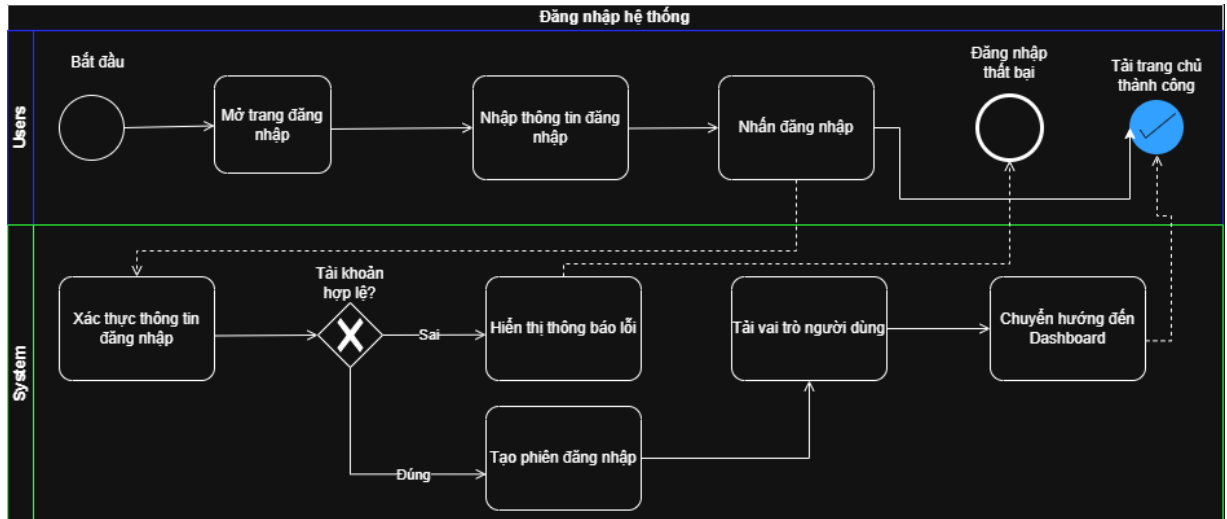
➤ UC16: Quản lý cấu hình Pipeline Stage

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC16

Mô tả	Admin quản lý cấu hình các Pipeline Stage, bao gồm xem danh sách, thêm, cập nhật và xóa
Actor	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền quản trị
Hậu điều kiện	Cấu hình Pipeline Stage được cập nhật hợp lệ trong hệ thống. Khi Probability của Stage thay đổi, Probability và Expected Revenue của các Deal đang sử dụng Stage đó được đồng bộ.
Quy tắc nghiệp vụ	BR37, BR38, BR39, BR40
Luồng chính	- Admin đăng nhập vào hệ thống. - Admin mở chức năng quản lý Pipeline Stage. - Hệ thống hiển thị danh sách các Pipeline Stage hiện có. - Admin chọn thêm mới, cập nhật hoặc xóa. - Admin nhập hoặc thay đổi tên Stage, thứ tự và Probability. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu và các quy tắc nghiệp vụ. - Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu thay đổi.
Luồng thay thế	- Tên Stage bị trùng hoặc để trống → Thông báo lỗi. - Thứ tự Stage bị trùng hoặc không hợp lệ → Thông báo lỗi. - Probability nằm ngoài 0 đến 100 → Thông báo lỗi. - Admin thao tác với Stage Won/Lost → Từ chối yêu cầu. - Admin xóa Pipeline Stage đang được sử dụng → Hệ thống từ chối yêu cầu.

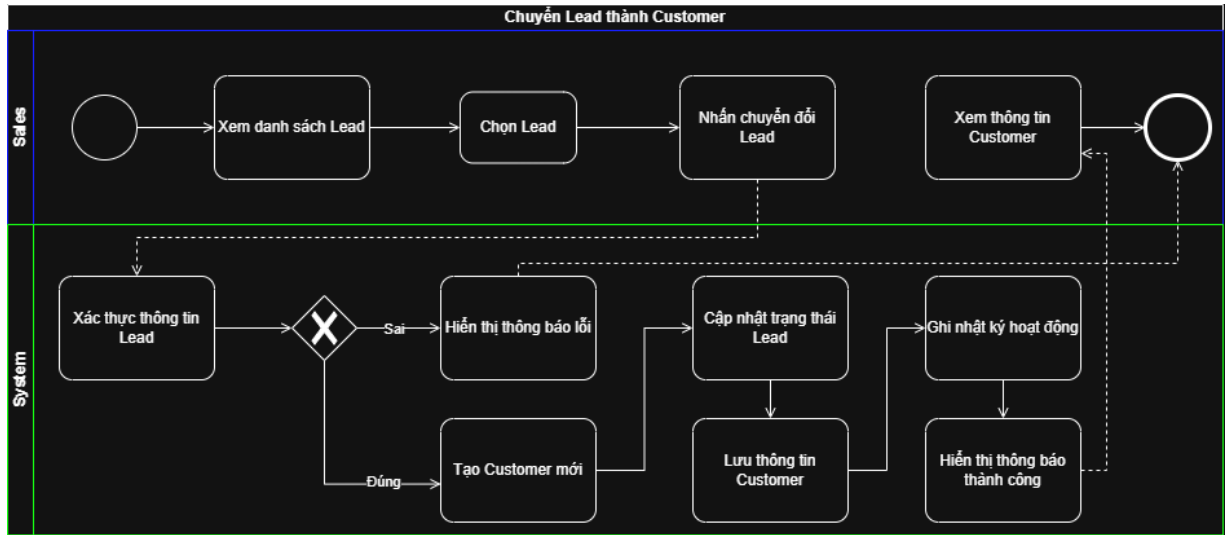
Bảng 3.17: UC16: Quản lý cấu hình Pipeline Stage

3.5 ACTIVITY DIAGRAM



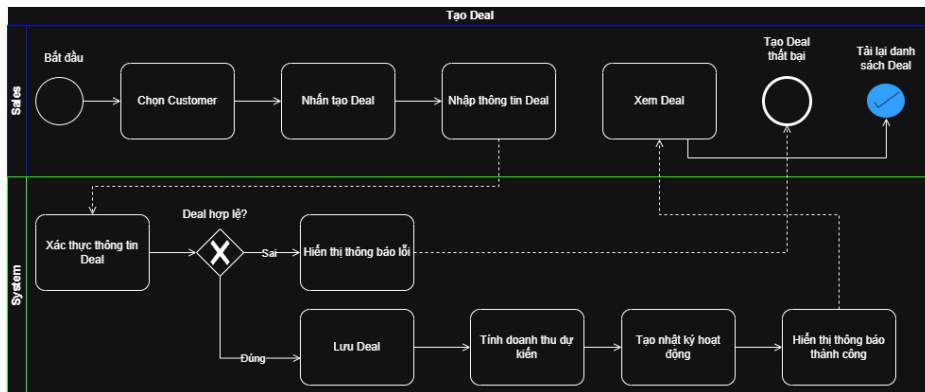
Hình 3.2: Activity Diagram mô tả đăng nhập hệ thống

Thao tác đăng nhập vào hệ thống CRM cho phép người dùng nhập email và mật khẩu. Hệ thống sẽ xác thực thông tin đăng nhập; nếu đúng thì tạo phiên làm việc và chuyển hướng người dùng đến trang Dashboard theo quyền đã được phân công. Nếu không thành công thì hệ thống sẽ báo lỗi và buộc người dùng đăng nhập lại.



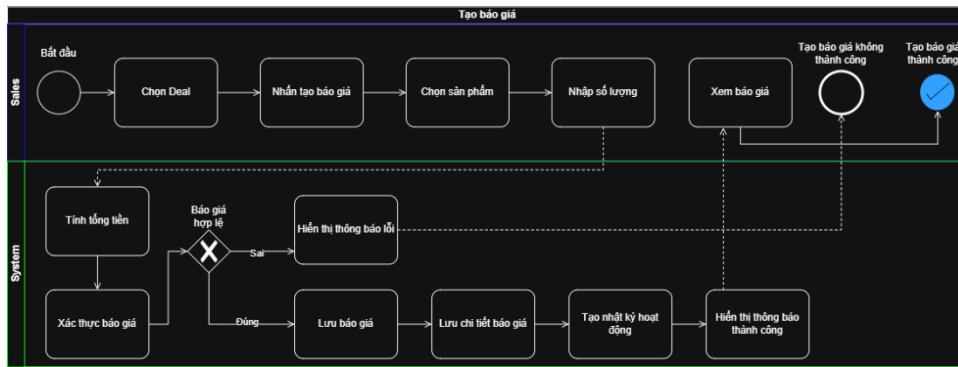
Hình 3.3: Activity Diagram mô tả Chuyển Lead thành Customer

Quy trình chuyển đổi Lead thành Customer diễn ra khi Sales chọn một Lead và bấm chuyển đổi, hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu Lead đáp ứng yêu cầu thì hệ thống sẽ tạo một dòng Customer mới trong cơ sở dữ liệu, cập nhật trạng thái của Lead thành Converted và ghi nhận vào nhật ký hoạt động. Cuối cùng, hệ thống sẽ thông báo kết quả cho người dùng.



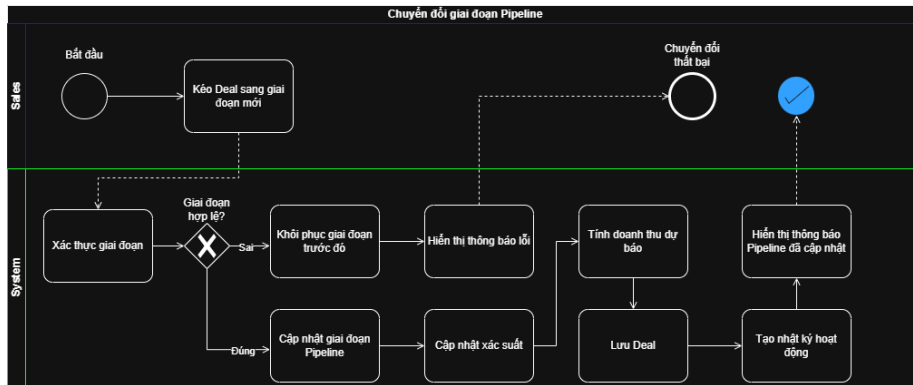
Hình 3.4: Activity Diagram mô tả tạo Deal

Sơ đồ mô tả quá trình tạo Deal. Sales nhập thông tin của Deal, lựa chọn Customer và Pipeline Stage, sau đó hệ thống sẽ xác thực thông tin, tính doanh thu kỳ vọng dựa trên giá trị Deal và xác suất thành công, sau đó lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và thông báo kết quả cho người dùng. Nếu không thành công thì sẽ báo lỗi.



Hình 3.5: Activity Diagram mô tả tạo báo giá

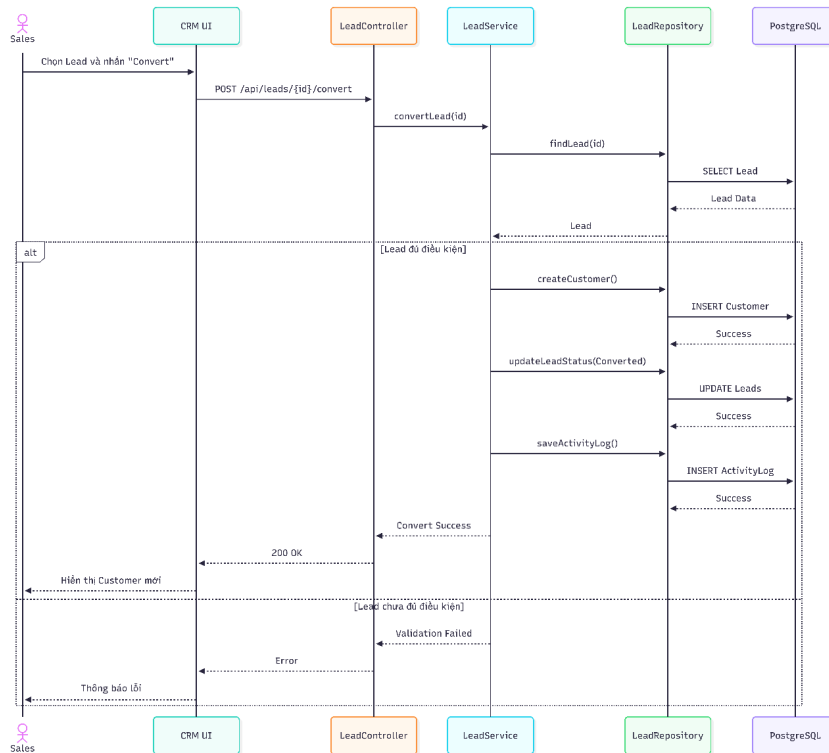
Sơ đồ mô tả quá trình tạo báo giá cho khách hàng. Sales chọn Deal cần báo giá, thêm sản phẩm, nhập số lượng. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin, tính tổng giá trị và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu, sau đó hiển thị thông báo thành công. Nếu không thành công thì sẽ hiện thông báo thất bại.



Hình 3.6: Activity Diagram mô tả chuyển đổi giai đoạn Pipeline

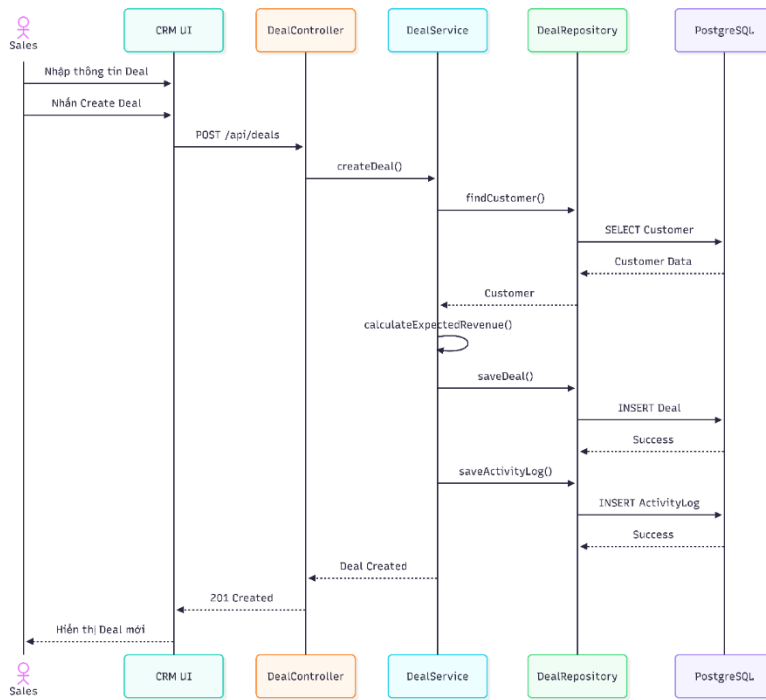
Quy trình chuyển đổi giai đoạn Pipeline được mô tả ở sơ đồ trên. Sales kéo thả Deal sang giai đoạn mới, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thao tác; nếu đúng thì sẽ cập nhật Pipeline Stage, tính lại doanh thu kỳ vọng và ghi nhận vào nhật ký hoạt động. Nếu thất bại thì hệ thống sẽ khôi phục trạng thái trước đó và hiển thị thông báo lỗi.

3.6 SEQUENCE DIAGRAM



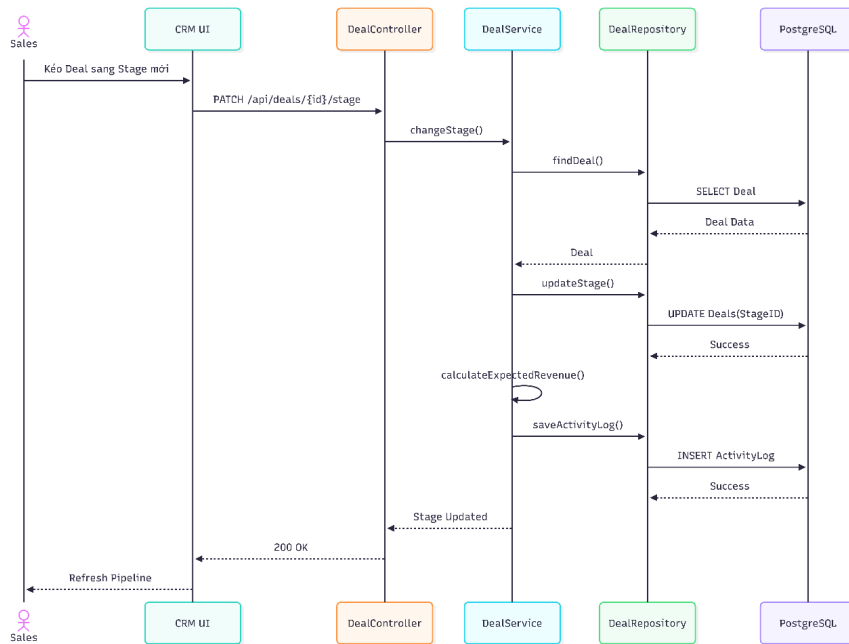
Hình 3.7: Sequence Diagram mô tả quy trình chuyển Lead thành Customer

Khi Sales bấm nút chuyển đổi trên giao diện, yêu cầu sẽ được gửi đến LeadController thông qua RESTful API. LeadController chuyển yêu cầu cho LeadService để kiểm tra điều kiện chuyển đổi. Nếu hợp lệ thì LeadService sẽ gọi LeadRepository để tạo Customer, cập nhật trạng thái Lead thành Converted và ghi vào nhật ký hoạt động. Sau khi hoàn tất, kết quả được trả về giao diện hiển thị thông báo. Nếu thất bại thì sẽ không tạo Customer và hiển thị thông báo lỗi.



Hình 3.8: Sequence Diagram mô tả quy trình tạo Deal mới

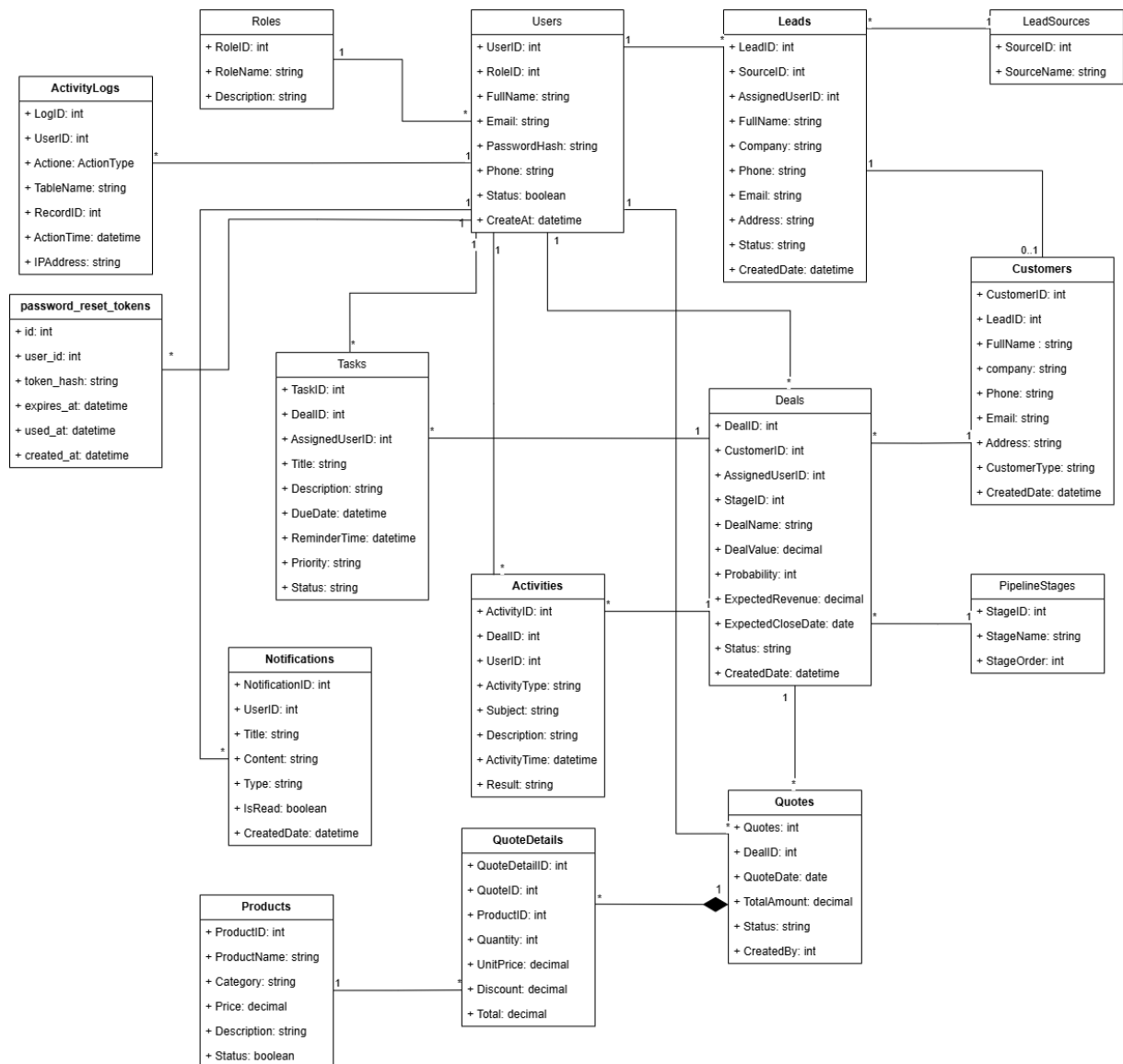
Sales nhập thông tin Deal bằng giao diện và bấm tạo Deal, yêu cầu sẽ được gửi đến DealController, sau đó sẽ chuyển cho DealService. DealService kiểm tra thông tin Customer, tính toán doanh thu kỳ vọng, sau đó lưu trữ dữ liệu vào PostgreSQL thông qua DealRepository. Sau khi tạo Deal thành công, hệ thống ghi nhận nhật ký và gửi thông báo cho người dùng.



Hình 3.9: Sequence Diagram mô tả quy trình thay đổi trạng thái trang Pipeline

Sales kéo thả Deal sang trạng thái mới, giao diện gửi yêu cầu cập nhật đến DealController, sau đó sẽ được chuyển cho DealService. DealService sẽ kiểm tra thông tin Deal, cập nhật StageID trong cơ sở dữ liệu, tính toán lại doanh thu kỳ vọng, và lưu vào nhật ký. Khi hoàn thành, thông báo sẽ được gửi cho người dùng và trả kết quả về giao diện.

3.7 CLASS DIAGRAM

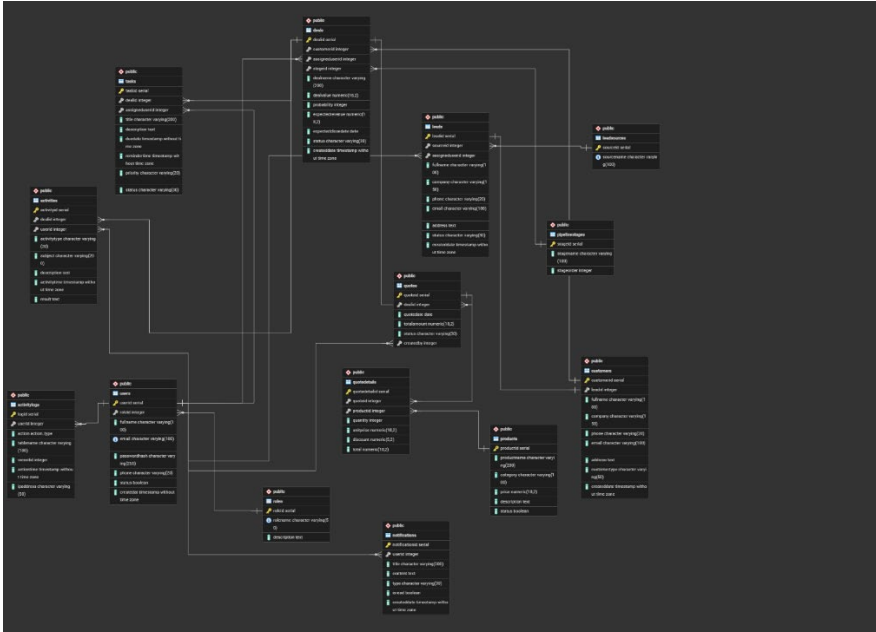


Hình 3.10: Class Diagram

Class Diagram mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống CRM, bao gồm các lớp chính: Users, Roles, Leads, Customers, Deals, Quotes, QuoteDetails, Products, Tasks, Activities, Notifications, ActivityLogs. Các lớp này được kết nối với nhau thông qua quan hệ association và composition:

- Roles – Users: có quan hệ one-to-many vì một vai trò có thể được gán cho nhiều người dùng và mỗi người dùng chỉ có một vai trò.
- LeadSources – Leads: có quan hệ one-to-many vì một khách hàng tiềm năng có thể đến từ nhiều nguồn.
- Leads – Customers: quan hệ 1-0..1, một khách hàng tiềm năng có thể được chuyển thành một khách hàng hoặc không.
- Customers – Deals: có quan hệ one-to-many vì một khách hàng có thể có nhiều cơ hội bán hàng và một cơ hội bán hàng chỉ thuộc một khách hàng.
- PipelineStages – Deals: quan hệ one-to-many vì mỗi cơ hội bán hàng thuộc một Pipeline trong quy trình bán hàng.
- Deals – Activities: quan hệ one-to-many vì một cơ hội bán hàng có nhiều hoạt động chăm sóc khách hàng.
- Deals – Tasks: quan hệ one-to-many vì một cơ hội bán hàng có nhiều công việc cần làm.
- Deals – Quotes: quan hệ one-to-many vì một cơ hội bán hàng có thể tạo nhiều báo giá.
- Quotes – QuoteDetails: quan hệ Composition (one-to-many), mỗi báo giá bao gồm nhiều dòng chi tiết báo giá và các dòng này không thể tồn tại nếu không có báo giá.
- Products – QuoteDetails: quan hệ one-to-many vì một sản phẩm có thể có trong nhiều dòng báo giá.
- Users có quan hệ one-to-many với các bảng Deals, Tasks, Activities, Notifications, ActivityLogs.

3.8 ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM



Hình 3.11: Entity Relationship Diagram

ERD mô tả mô hình cơ sở dữ liệu của hệ thống CRM. Cơ sở dữ liệu bao gồm 15 bảng được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Trong đó, bảng Users lưu thông tin các nhân viên thực hiện các thao tác trong hệ thống và được phân quyền thông qua bảng Roles. Bảng Leads lưu thông tin khách hàng tiềm năng, sau đó sẽ được chuyển đổi thành Customer. Mỗi Customer sẽ phát sinh nhiều Deal, mỗi Deal bao gồm Activity, Task và Quote. Báo giá được lưu trong bảng Quotes và chi tiết sản phẩm được lưu trong bảng QuoteDetails.

3.9 MA TRẬN TRUY VẾT

Mã yêu cầu	Nội dung yêu cầu	Use Case	Bảng dữ liệu
FR01	Quản lý người dùng	UC1: Đăng nhập hệ thống UC11: Quản lý người dùng	Roles, Users, ActivityLogs
FR02	Quản lý Deal và Pipeline	UC4: Quản lý Deal UC5: Phân công Deal UC6: Thay đổi trạng thái Pipeline UC16: Quản lý cấu hình Pipeline Stage	Deals, Customers, PipelineStages, Users, Notifications, ActivityLogs

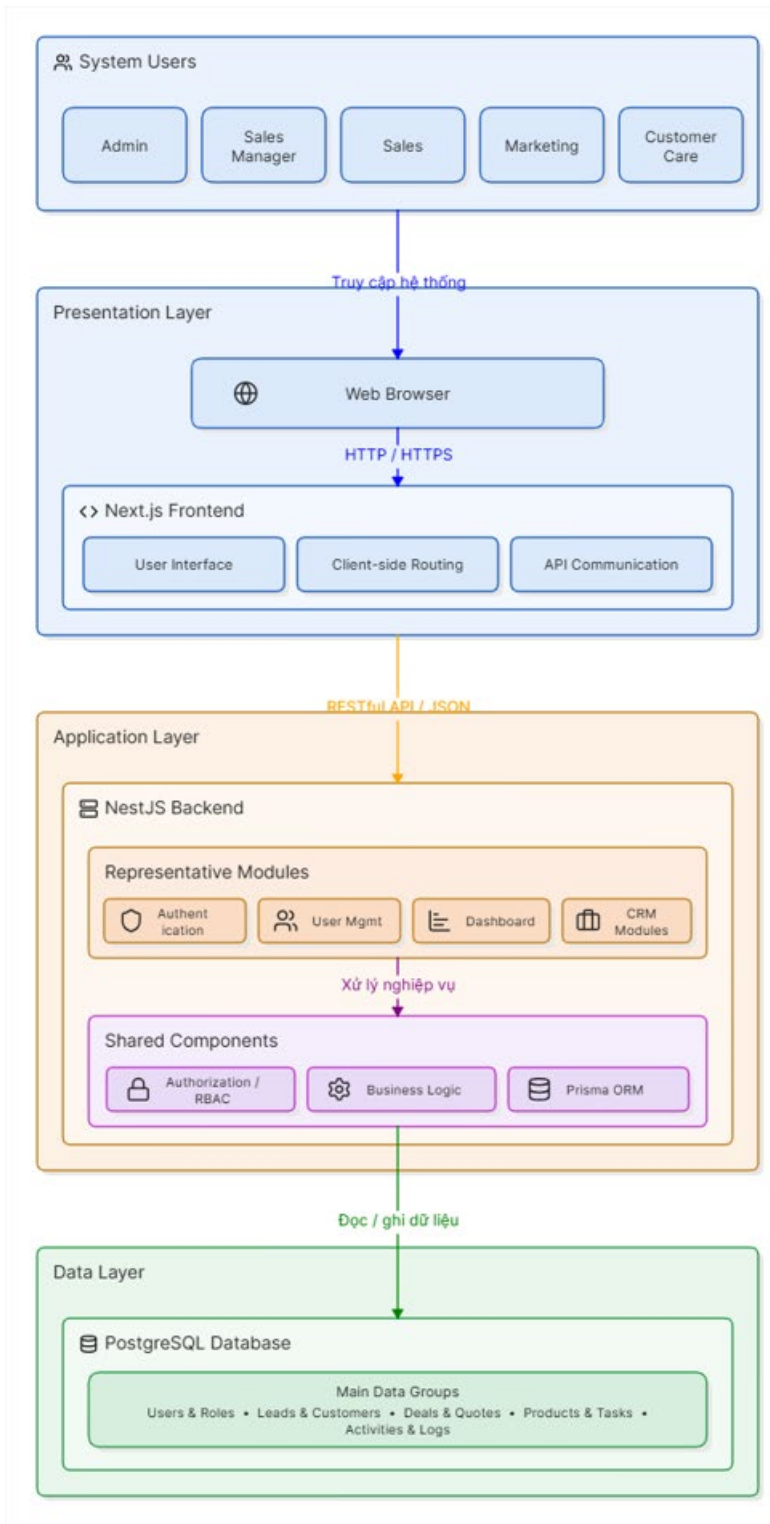
FR03	Quản lý chăm sóc khách hàng	UC12: Quản lý chăm sóc khách hàng	Activities, Deals, Users, Customers, ActivityLogs
FR04	Quản lý Lead và Customer	UC2: Quản lý Lead UC3: Chuyển Lead thành Customer UC13: Quản lý Customer UC15: Phân công Lead	LeadSources, Leads, Customers, Users, ActivityLogs, Notifications
FR05	Quản lý Task và Notification	UC8: Quản lý Task	Tasks, Deals, Users, Notifications, ActivityLogs
FR06	Quản lý sản phẩm và báo giá	UC7: Tạo Quote UC14: Quản lý sản phẩm	Products, Quotes, QuoteDetails, Deals, Users, ActivityLogs
FR07	Quản lý báo cáo	UC9: Dashboard	Leads, Customers, Deals, Users, PipelineStages, ActivityLogs, Tasks
FR08	Quản lý Log hệ thống	UC10: Xem Activity Log	ActivityLogs, Users

Bảng 3.18: Ma trận truy vết

3.10 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

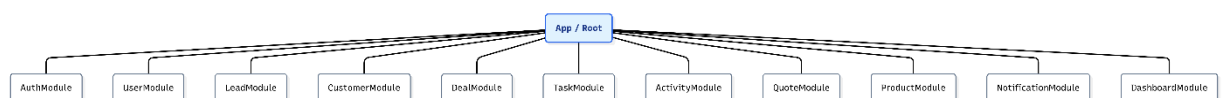
3.10.1 Kiến trúc tổng thể

Kiến trúc tổng thể của hệ thống CRM được xây dựng theo mô hình Client-Server. Người dùng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web và thao tác trên giao diện được phát triển bởi Next.js. Các thao tác và yêu cầu của người dùng sẽ được gửi đến back-end thông qua RESTful API. Back-end được xây dựng bằng NestJS theo kiến trúc Modular để xử lý nghiệp vụ và sử dụng Prisma ORM để truy cập vào PostgreSQL.

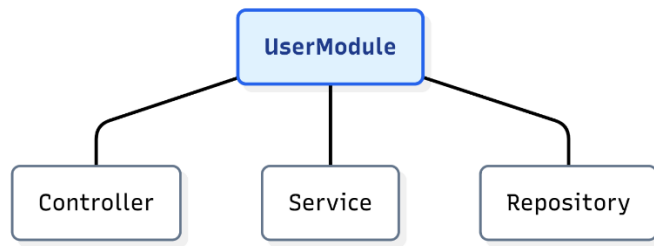


Hình 3.12: Kiến trúc tổng thể

3.10.2 Kiến trúc Modular



Hình 3.13: Kiến trúc Modular



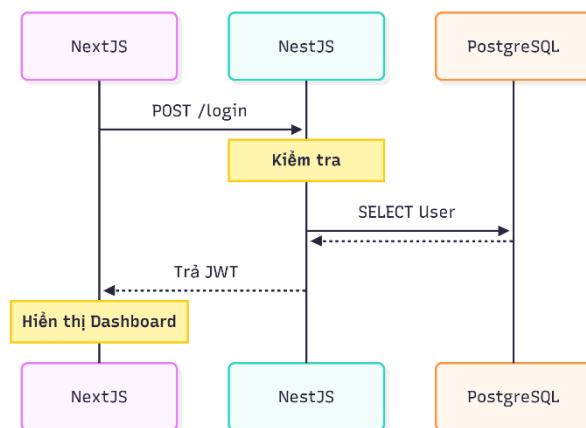
Hình 3.14: Kiến trúc của một Module

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc Modular. Mỗi module đảm nhận một hoặc một nhóm chức năng độc lập. Mỗi module bao gồm các thành phần Controller, Service, Repository

Module	Chức năng
Authentication	Đăng nhập và xác thực
User	Quản lý người dùng
Lead	Quản lý Lead
Customer	Quản lý Customer
Deal	Quản lý Deal
Activity	Quản lý lịch sử chăm sóc
Task	Quản lý công việc
Product	Quản lý sản phẩm
Quote	Quản lý báo giá
Dashboard	Báo cáo và Forecast
Notification	Quản lý thông báo

Bảng 3.19: Chức năng của từng Module

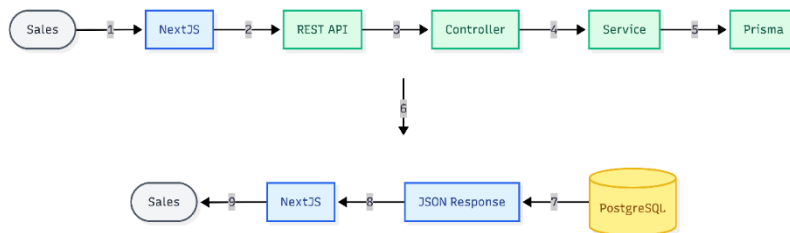
3.10.3 RESTful API



Hình 3.15: Luồng xử lý yêu cầu đăng nhập thông qua RESTful API

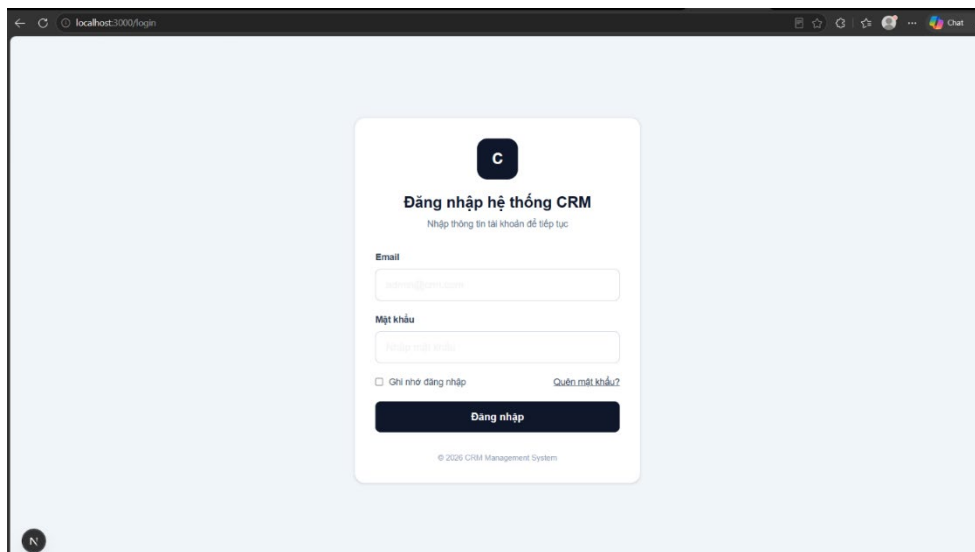
Hệ thống CRM sử dụng RESTful API làm cơ chế giao tiếp giữa Front-end và Back-end. Mỗi thao tác từ giao diện người dùng được gửi đến Controller thông qua các phương thức HTTP như GET, POST, PUT, DELETE. Controller tiếp nhận và chuyển cho Service xử lý nghiệp vụ. Khi hoàn tất, dữ liệu được trả về dưới dạng JSON để giao diện cập nhật lại mà không cần tải lại trang.

3.10.4 Luồng xử lý dữ liệu



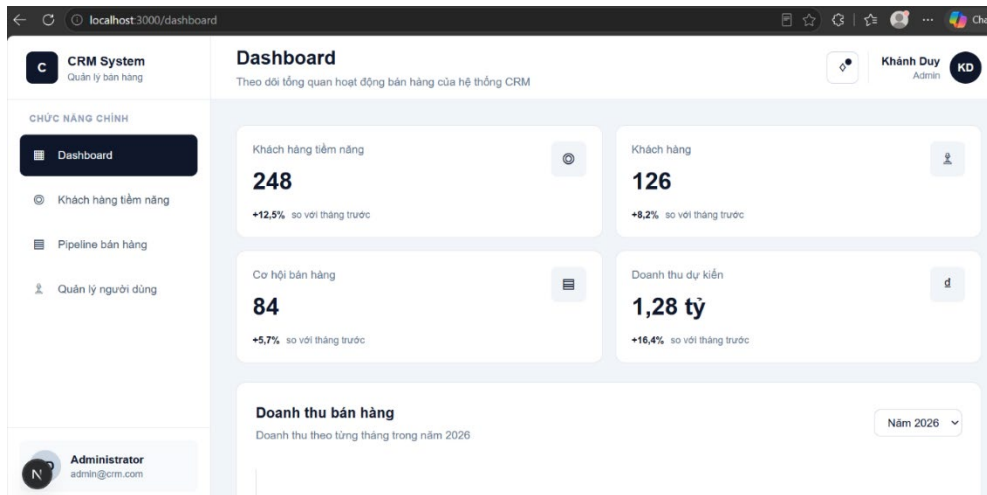
Hình 3.16: Luồng xử lý dữ liệu

3.11 WIREFRAME

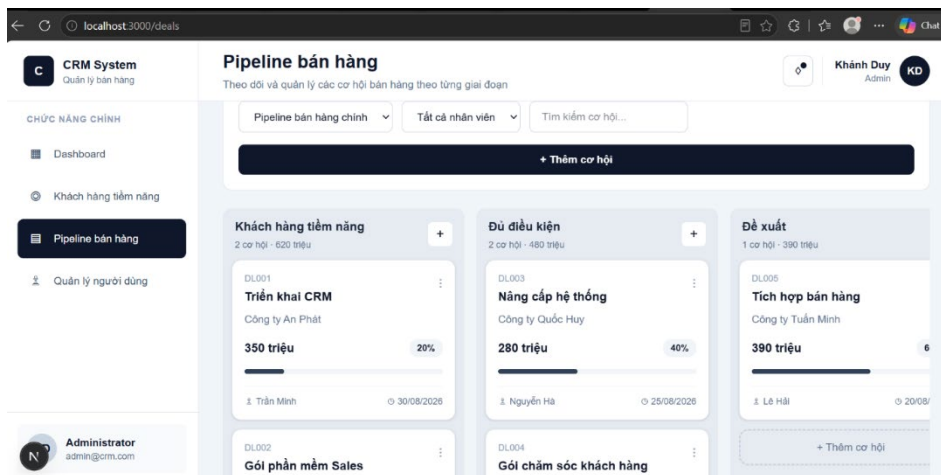


Hình 3.17: Wireframe đăng nhập hệ thống

Nhân viên nhập email và mật khẩu đã được cung cấp để đăng nhập vào hệ thống. Có thể chọn vào ô ghi nhớ đăng nhập để lưu lại thông tin đăng nhập gần nhất. Sau khi được cấp tài khoản thì nhân viên có thể đổi mật khẩu bằng cách bấm quên mật khẩu.



Hình 3.18: Giao diện Dashboard tổng quan



Hình 3.19: Giao diện quản lý Deal

Đây là một trong các giao diện quan trọng nhất cho phép tạo Deal mới và lọc Deal theo tên của nhân viên phụ trách. Nhân viên có thể kéo – thả các Deal qua từng trạng thái trong Pipeline trong quá trình bán hàng.

CHƯƠNG 4

4.1 MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Trong nội dung Chương 4 sẽ trình bày quá trình cài đặt Hệ thống CRM và quản lý phễu bán hàng cho doanh nghiệp nhỏ đã được đặt ra và thiết kế ở Chương 3. Hệ thống được triển khai theo mô hình Client-Server, trong đó giao diện được xây dựng bằng Next.js, back-end sử dụng NestJS, dữ liệu được truy cập thông qua Prisma ORM và được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu Postgres. Các chức năng được chia thành các module độc lập nhằm hỗ trợ việc bảo trì và mở rộng hệ thống một cách dễ dàng trong tương lai.

Thành phần	Công nghệ	Mục đích
Front-end	Next.js, TypeScript	Xây dựng giao diện web
Back-end	NestJS, TypeScript	Xây dựng RESTful API, xử lý nghiệp vụ
ORM	Prisma	Truy cập vào PostgreSQL
Database	PostgreSQL	Lưu trữ dữ liệu
Authentication	JWT	Xác thực người dùng
Authorization	RBAC	Phân quyền theo vai trò
Drag-Drop	dnd-kit	Kéo thả trên giao diện Pipeline
Testing	Jest	Unit test back-end

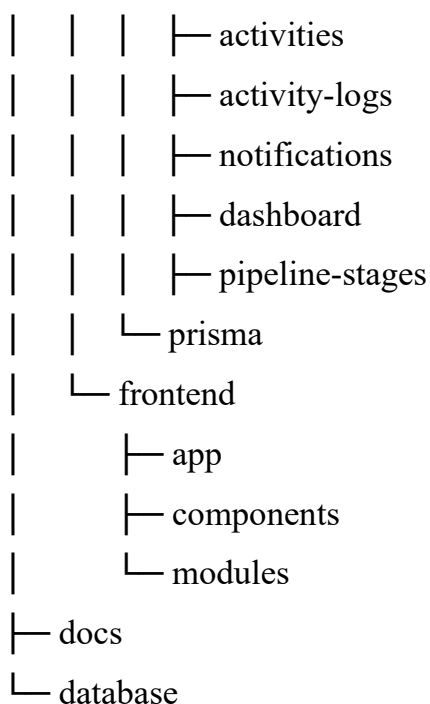
4.2 CẤU TRÚC MÃ NGUỒN

crm-project

```

├─ src
│   └─ backend
│       └─ src
│           ├── auth
│           ├── users
│           ├── leads
│           ├── customers
│           ├── deals
│           ├── quotes
│           ├── products
│           └─ tasks

```



Phần back-end được chia theo từng nghiệp vụ. Controller tiếp nhận HTTP request và kiểm tra quyền truy cập; Service xử lý quy tắc nghiệp vụ; Repository thực hiện truy vấn dữ liệu thông qua Prisma. Front-end được tổ chức thành các trang, component và service gọi API.

4.3 CÀI ĐẶT CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

4.3.1 Quản lý Lead và chuyển đổi Lead thành Customer

a. Mục đích

Trước khi trở thành khách hàng chính thức, Lead sẽ được thu thập thông tin thông qua các platform hoặc quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; chức năng quản lý Lead này được xây dựng nhằm giúp cho hệ thống lưu trữ và theo dõi thông tin của Lead một cách nhất quán. Tùy theo vai trò đã được phân thì người dùng sẽ có các thao tác khác nhau trên từng Lead.

Marketing là vai trò chính trong việc quản lý các Lead; họ có thể thực hiện các thao tác xem, sửa, xóa các Lead đã được lưu vào hệ thống; và tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng mới thông qua chức năng thêm Lead. Sales chỉ được xem và xử lý những Lead đã được phân công, còn Sales Manager sẽ thực hiện việc phân công Lead cho Sales.

b. Quản lý thông tin Lead

Marketing được cho phép truy cập vào danh sách tất cả Lead hiện có trong hệ thống để theo dõi và cập nhật thông tin cần thiết. Họ được hỗ trợ các chức năng

như thêm, chỉnh sửa, tìm kiếm, xem thông tin và xóa những Lead chưa được chuyển đổi. Các thông tin được quản lý bao gồm họ tên, email, số điện thoại, công ty, nguồn, trạng thái và nhân viên phụ trách.

Khi thêm Lead mới, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin trước khi lưu vào hệ thống. Có một số thông tin sẽ được kiểm tra tính duy nhất trong cơ sở dữ liệu như email và số điện thoại. Việc kiểm tra này được thực hiện ở back-end nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

c. Phân công Lead cho Sales

Chức năng này chỉ được thực hiện bởi vai trò Sales Manager chứ không phải nhân viên nào cũng được chọn tùy ý. Người được phân công phải là nhân viên Sales và vẫn còn đang hoạt động trong hệ thống.

Khi Lead được phân công cho Sales thì mỗi nhân viên Sales chỉ được xem và xử lý những Lead mà mình có quyền. Cơ chế này được kiểm tra ở phía back-end khi truy vấn dữ liệu nhằm giúp hạn chế việc Sales truy cập Lead ngoài phạm vi cho phép.

Đối với các Lead đã được chuyển đổi thành Customer, hệ thống sẽ không cho phép đổi nhân viên phụ trách nhằm đảm bảo trạng thái nghiệp vụ và tránh phát sinh thay đổi không hợp lệ sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất.

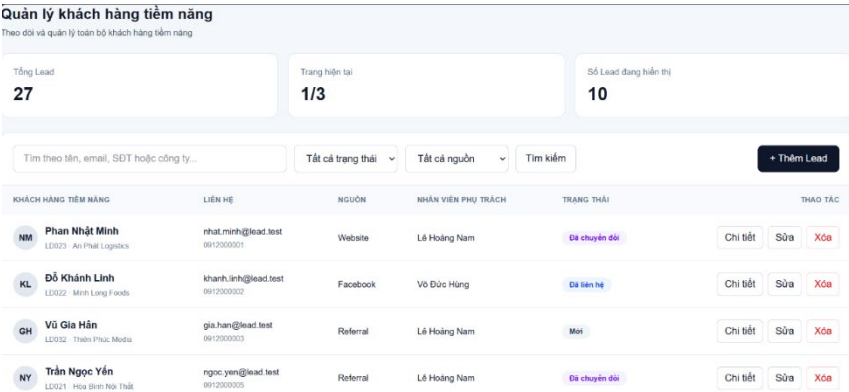
d. Chuyển Lead thành Customer

Khi Lead đã đủ các điều kiện cần thiết như có đủ email và số điện thoại, đang ở trạng thái phù hợp thì Sales có thể thực hiện chức năng chuyển đổi Lead thành Customer. Khi nhận yêu cầu chuyển đổi, back-end sẽ kiểm tra trạng thái, các thông tin cần thiết trước khi chuyển đổi.

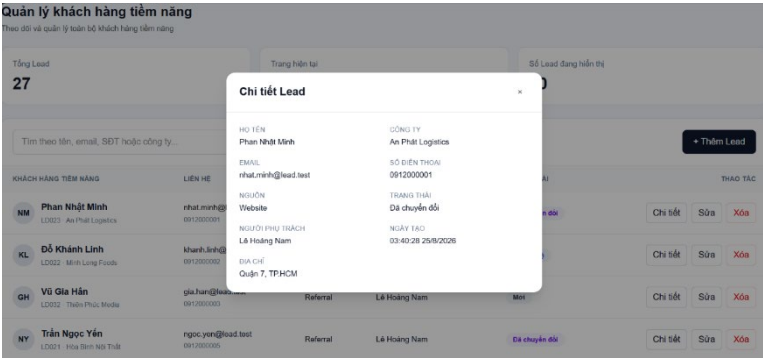
Lead được chuyển đổi phải đáp ứng các điều kiện như: chưa ở trạng thái Converted, có đủ số điện thoại và email. Các điều kiện này sẽ được Service kiểm tra. Nếu Lead chưa đủ điều kiện, yêu cầu sẽ bị từ chối và giao diện hiển thị thông báo tương ứng với điều kiện cho người dùng.

Nếu Lead đủ điều kiện, bản ghi Customer mới được tạo dựa trên thông tin của Lead; sau khi tạo thành công thì trạng thái của Lead sẽ được chuyển thành Converted.

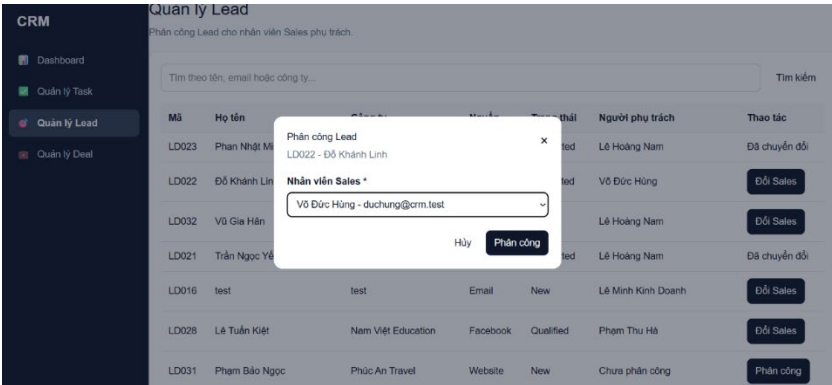
Một Lead chỉ được chuyển đổi một lần. Nếu người dùng cố gắng chuyển đổi nữa thì back-end từ chối thao tác nhằm tránh tạo nhiều Customer từ một Lead.



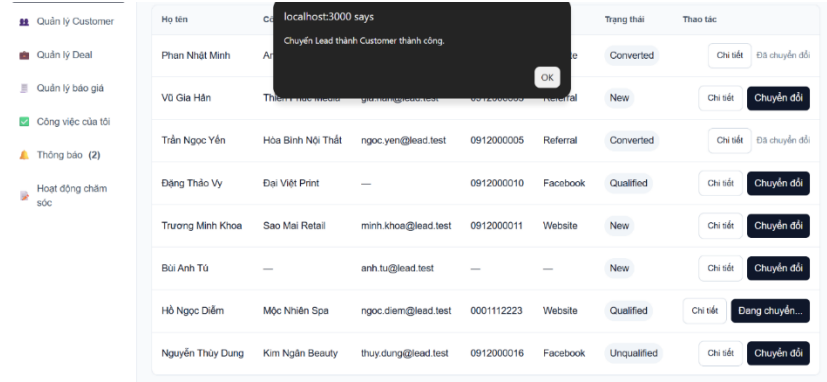
Hình 4.1: Giao diện danh sách Lead



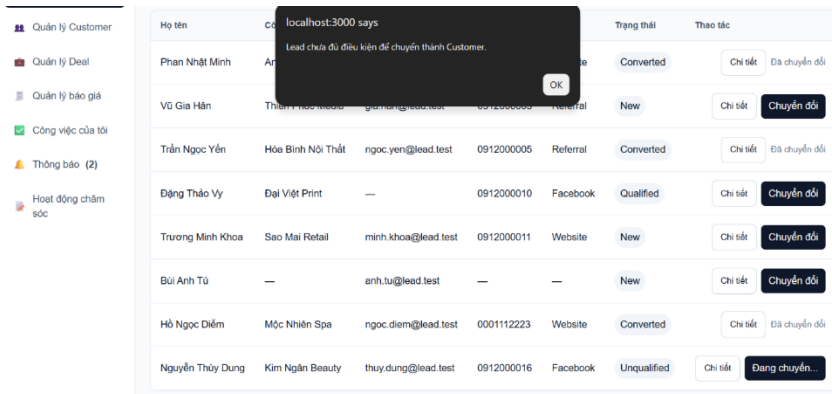
Hình 4.2: Giao diện chi tiết Lead



Hình 4.3: Giao diện Phân công Lead



Hình 4.4: Kết quả chuyển Lead thành Customer thành công



Hình 4.5: Thông báo Lead chưa đủ điều kiện chuyển đổi

4.3.2 Quản lý Deal và Sales Pipeline

a. Mục đích

Chức năng quản lý Deal được xây dựng nhằm mục đích theo dõi Deal từ khi mới được tạo cho đến khi kết thúc ở trạng thái Lost hoặc Won. Mỗi Deal luôn được gắn với một Customer, một Sales và một trạng thái trong Sales Pipeline. Thông qua từng trạng thái của Pipeline, người dùng có thể theo dõi một cách trực quan tiến độ của từng Deal và đánh giá chúng dựa trên doanh thu kỳ vọng.

Hệ thống cũng cung cấp giao diện giai đoạn trong Pipeline dạng kéo-thả giúp người dùng thay đổi giai đoạn Deal trực tiếp trên giao diện trực quan, hiển thị đầy đủ các thông tin của Deal cũng như doanh thu kỳ vọng. Khi giai đoạn thay đổi, back-end kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và cập nhật lại xác suất thành công cũng như doanh thu kỳ vọng trước khi lưu dữ liệu.

b. Tạo Deal và phân công nhân viên phụ trách

Một Deal hợp lệ khi được tạo mới cần phải có đầy đủ các thông tin như tên Deal, Customer, giá trị Deal, ngày dự kiến đóng.

Việc xác định nhân viên phụ trách là ai phụ thuộc vào người tạo Deal. Khi Sales tạo Deal thì hệ thống sẽ tự động gán Sales đó làm người phụ trách và không được chọn các Sales khác. Đối với vai trò Sales Manager, khi tạo Deal thì phải chọn một Sales làm người phụ trách Deal.

Đối với việc thay đổi nhân viên phụ trách Deal sau khi tạo, chỉ có Sales Manager mới được phép thực hiện. Các nhân viên Sales khác không được phép tự ý chuyển Deal của mình cho Sales khác.

c. Quản lý Sales Pipeline

Hệ thống cung cấp giao diện trực quan hiển thị Sales Pipeline bao gồm 6 cột, mỗi cột tương ứng với một giai đoạn của Deal trong quy trình bán hàng. Mỗi thẻ Deal là sự thể hiện của một cơ hội kinh doanh đang được theo dõi, bao gồm một số thông tin như xác suất thành công, giá trị Deal, doanh thu dự tính và các thông tin liên quan. Số lượng thẻ Deal sẽ được thống kê và hiển thị ở đầu mỗi cột.

Trên giao diện Pipeline, người dùng có thể kéo-thả Deal từ một Stage sang Stage khác. Thư viện dnd-kit được sử dụng ở front-end để nhận biết các thao tác kéo-thả và vị trí thả của người dùng. Sau khi thao tác kết thúc, front-end không tự thay đổi dữ liệu nghiệp vụ mà gửi yêu cầu đến back-end để kiểm tra và cập nhật.

d. Luồng xử lý khi kéo Deal sang Stage khác

Khi người dùng có quyền thay đổi Deal sang một trạng thái mới, front-end gửi yêu cầu cập nhật Stage cùng với ID của Deal và Stage đích đến RESTful API. Backend xác thực người dùng và kiểm tra xem người dùng này có quyền đổi trạng thái Deal hay không. Nếu người dùng có quyền thay đổi trạng thái Deal, Service tiếp tục kiểm tra trạng thái hiện tại của Deal và các quy tắc nghiệp vụ trước khi cập nhật dữ liệu.

Nếu chuyển Stage thành công, hệ thống sẽ tiếp tục lấy giá trị Probability của Stage mới, cập nhật lại giá trị Probability cho Deal và tính lại Expected Revenue. Sau khi thành công, hệ thống sẽ cập nhật thông tin mới của Deal vào cơ sở dữ liệu và giao diện Pipeline được cập nhật theo giá trị trả về từ back-end.

Người dùng kéo-thả Deal → dnd-kit xác định Stage mới → Front-end gửi API Request → JwtAuthGuard/RolesGuard → DealsController → DealsService → Kiểm tra quyền BR33 → Kiểm tra trạng thái Deal → Lấy Probability của Stage mới → Tính lại Expected Revenue → DealsRepository → PostgreSQL → Trả dữ liệu mới về Front-end.

e. Probability và Expected Revenue

Mỗi Stage tương ứng với một Probability. Khi Deal được kéo sang Stage mới thì hệ thống cũng sẽ tự động cập nhật lại Probability tương ứng. Việc này giúp người dùng không cần nhập lại xác suất sau mỗi lần thay đổi Stage.

$$Expected\ Revenue = Deal\ Value \times \frac{Probability}{100}$$

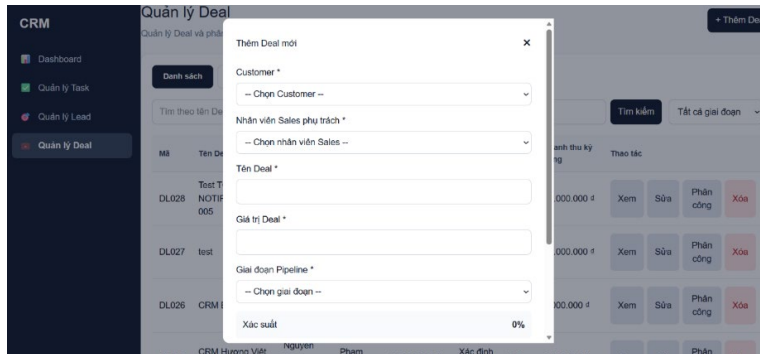
f. Phân quyền theo từng Deal

Bên cạnh việc phân quyền các thao tác theo vai trò trên Deal, hệ thống cũng áp dụng phân quyền theo từng dòng trong bảng Deals. Trong đó, nhân viên Sales chỉ được phép thao tác thay đổi Deal hoặc trạng thái Deal mà mình phụ trách. Còn Sales Manager và Admin có toàn quyền thay đổi trạng thái của tất cả các Deal đang hoạt động trong hệ thống.

Việc kiểm tra này không chỉ được thực hiện ở phía giao diện, mà còn được back-end xác minh người dùng hiện tại trước khi cập nhật Deal. Do đó, Sales không thể vượt qua giới hạn thẩm quyền của mình bằng cách gọi trực tiếp API của Deal do Sales khác phụ trách.

g. Đóng Deal của trạng thái Won, Lost và Lost Reason

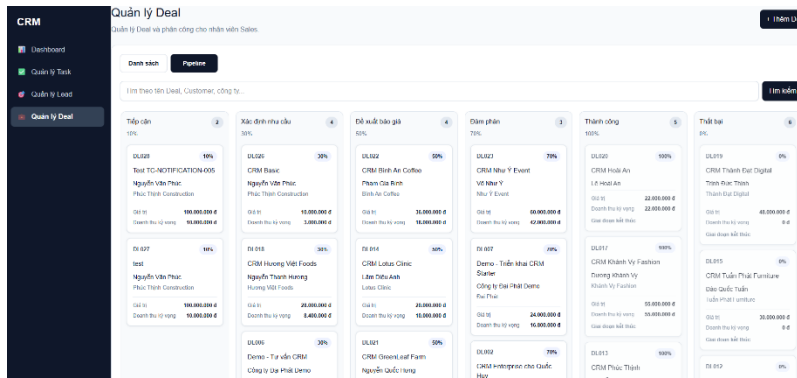
Khi giao dịch của một Deal đã hoàn thành, người dùng sẽ kéo Deal sang cột Won. Đây được xem là trạng thái kết thúc của Deal. Deal ở trạng thái này sẽ không được phép chuyển về các trạng thái trước đó nhằm đảm bảo tính nhất quán của lịch sử. Đối với trường hợp Deal thất bại, người dùng sẽ kéo Deal đó sang cột Lost. Khác với 5 trạng thái còn lại, trạng thái Lost sẽ yêu cầu người dùng nhập lý do thất bại trước khi đóng Deal. Tương tự như Won, Lost cũng được xem là trạng thái kết thúc và không cho phép chuyển về các trạng thái trước đó.



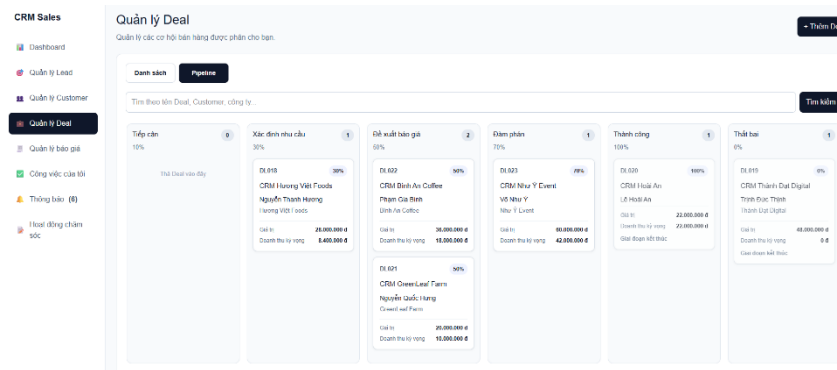
Hình 4.6: Giao diện tạo Deal mới

MS	Tên Deal	Customer	Người phụ trách	Giá trị	Pipeline	Xác suất	Doanh thu kỳ vọng	Thao tác
DL028	Test TC-NOTIFICATION-005	Nguyễn Văn Phúc	Lê Hoàng Nam	100.000.000 đ	Tiếp cận	10%	10.000.000 đ	Xem Sửa Phán công Xóa
DL027	test	Nguyễn Văn Phúc	Lê Hoàng Nam	100.000.000 đ	Tiếp cận	10%	10.000.000 đ	Xem Sửa Phán công Xóa
DL026	CRM Basic	Nguyễn Văn Phúc	Lê Hoàng Nam	10.000.000 đ	Xác định nhu cầu	30%	3.000.000 đ	Xem Sửa Phán công Xóa
DL018	CRM Hương Việt Foods	Nguyễn Thanh Hương	Phạm Thu Hà	28.000.000 đ	Xác định nhu cầu	30%	8.400.000 đ	Xem Sửa Phán công Xóa
DL019	CRM Thành Đạt Financial	Trịnh Đức Thịnh	Phạm Thu Hà	48.000.000 đ	Thất bại	0%	0 đ	Xem Sửa Phán công Xóa

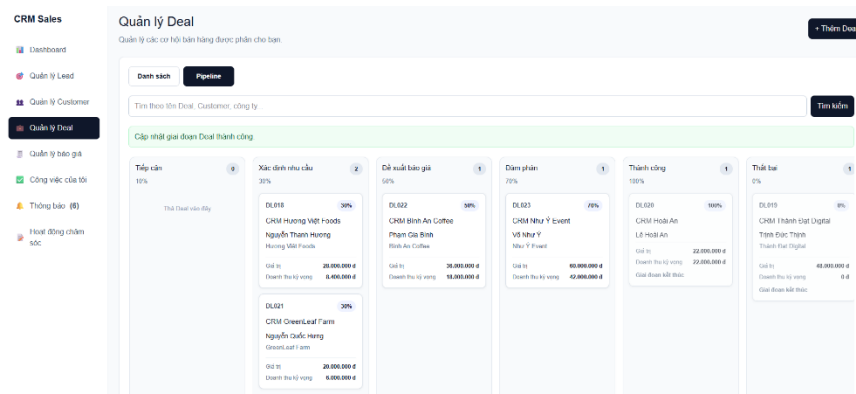
Hình 4.7: Giao diện danh sách Deal



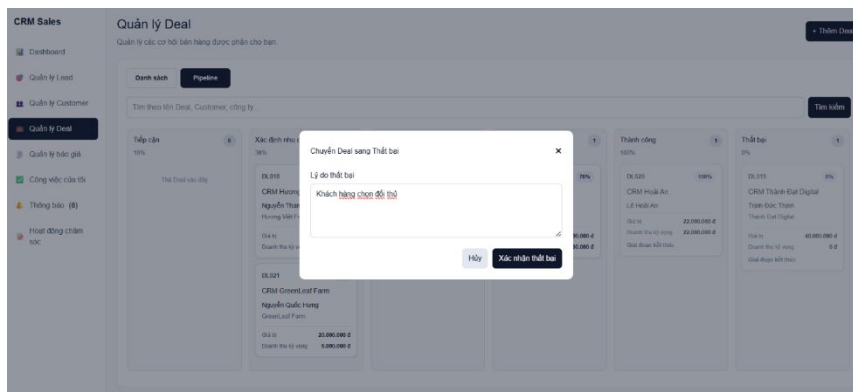
Hình 4.8: Giao diện Sales Pipeline



Hình 4.9: Thông tin Deal trước khi thay đổi Pipeline Stage



Hình 4.10: Thông tin Deal sau khi thay đổi Pipeline Stage



Hình 4.11: Giao diện nhập lý do khi chuyển Deal sang Lost

4.3.3 Quản lý cấu hình Pipeline Stage

a. Mục đích

Chức năng quản lý Pipeline Stage xây dựng riêng cho Admin để cấu hình giai đoạn trong quy trình bán hàng. Thay vì chỉ cố định các Stage trong cấu trúc Pipeline trong mã nguồn, Admin có thể theo dõi và cập nhật một số thông tin của từng giai đoạn.

b. Quản lý thông tin Pipeline Stage

Mỗi Pipeline Stage bao gồm các thông tin như tên, thứ tự hiển thị, xác suất thành công. Hệ thống cung cấp các tính năng cho Admin có thể xem danh sách các giai đoạn hiện có, thêm giai đoạn, cập nhật thông tin hoặc xóa các giai đoạn không còn được sử dụng.

Trong quá trình thêm và cập nhật, hệ thống sẽ kiểm tra tên giai đoạn không được để trống, không được trùng với giai đoạn đã tồn tại, thứ tự hiển thị phải hợp lệ và không được trùng với thứ tự của đoạn khác. Giá trị Probability phải nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

c. Bảo vệ các giai đoạn kết thúc

Hai giai đoạn kết thúc của Deal là Won và Lost sẽ được hệ thống bảo vệ, Admin không được phép xóa hoặc thay đổi các thông tin quan trọng của hai giai đoạn này.

d. Xóa Pipeline Stage

Hệ thống chỉ cho phép xóa các giai đoạn chưa được Deal tham chiếu đến. Nếu Stage đã được tham chiếu với dữ liệu của Deal, hệ thống từ chối thao tác xóa để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

e. Đồng bộ Probability với Deal

Khi Admin cập nhật Probability, hệ thống sẽ đồng thời cập nhật lại Probability và Expected Revenue của các Deal đang sử dụng Stage đó. Do đó, dữ liệu của Deal sẽ luôn luôn đồng bộ với cấu hình của Pipeline hiện tại.

Luồng xử lý: Admin → Giao diện quản lý Pipeline Stage → RESTful API → PipelineStagesController → PipelineStagesService → Kiểm tra dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ → PipelineStagesRepository → Prisma → PostgreSQL

4.3.4 Quản lý Quote

a. Mục đích

Chức năng quản lý Quote được xây dựng nhằm giúp Sales lập và quản lý báo giá cho các Deal đang thuộc Sales đó phụ trách. Mỗi Quote phải gắn với một Deal cụ thể và có danh sách sản phẩm đã lựa chọn. Dựa vào số lượng và đơn giá của từng sản phẩm, hệ thống sẽ tự động tính thành tiền và tổng giá trị của báo giá. Việc tạo

Quote phải được kiểm soát bởi các quy tắc nghiệp vụ nhằm đảm bảo báo giá chỉ được lập trên các giai đoạn Deal phù hợp.

b. Điều kiện tạo Quote

Trước khi tạo báo giá, hệ thống phải kiểm tra Deal được chọn để tạo Quote. Deal phải đáp ứng được một số điều kiện như Deal tồn tại, có liên kết với Customer và thuộc phạm vi phụ trách của Sales đang thực hiện. Bên cạnh đó thì Deal phải đang ở giai đoạn Proposal và Negotiation.

c. Tạo Quote

Hệ thống chỉ cho phép Sales tạo Quote cho các Deal mà mình đang chịu trách nhiệm. Hệ thống hiển thị biểu mẫu báo giá và các thông tin liên quan, Sales lựa chọn Deal cần tạo báo giá trong danh sách. Việc gắn Quote trực tiếp vào Deal giúp hệ thống duy trì mối liên hệ giữa Deal, Customer và Quote tương ứng, thay vì tạo các Quote rời rạc không xác định được nguồn gốc.

Sau khi gắn với Deal, Sales thêm các sản phẩm cần báo giá vào Quote. Các sản phẩm được lấy từ dữ liệu Product được quản lý bởi Admin. Với mỗi Product, Sales nhập số lượng và hệ thống sử dụng đơn giá để tính thành tiền. Sales không được nhập số lượng bằng 0 hoặc giá trị âm.

Hệ thống chỉ cho phép lựa chọn các product hợp lệ để đưa vào Quote. Nếu Product không còn hoạt động, hệ thống từ chối thêm vào báo giá.

d. QuoteDetail và tính tổng tiền

Một Quote có thể chứa nhiều sản phẩm. Hệ thống sử dụng QuoteDetail để lưu từng dòng sản phẩm mà Quote thêm vào, bao gồm Product, số lượng và đơn giá, thay vì lưu toàn bộ sản phẩm trực tiếp vào Quote.

Với công thức:

$$LineTotal = Quantity \times UnitPrice$$

$$QuoteTotal = \sum LineTotal$$

Thành tiền của từng sản phẩm bằng số lượng nhân với đơn giá của sản phẩm. Tổng giá trị của Quote bằng tổng thành tiền của tất cả sản phẩm trong QuoteDetail.

e. Trạng thái Quote

Draft: Quote mới được tạo luôn luôn ở trạng thái Draft. Ở trạng thái này, Sales có thể chỉnh sửa nội dung hoặc là xóa báo giá. Nút xác nhận sẽ hiện ra nếu như Quote được khách hàng xác nhận.

Confirmed: Sau khi bấm nút xác nhận, Quote chuyển sang trạng thái Confirmed, hệ thống sẽ khóa nội dung của Quote đó và không cho phép chỉnh sửa hoặc xóa Quote.

Cancelled: Quote ở trạng thái Draft không cần sử dụng nữa thì Sales có thể xóa, hệ thống không xóa vật lý Quote này mà chuyển sang trạng thái Cancelled. Cách xóa này giúp bảo toàn lịch sử báo giá đã phát sinh trong hệ thống.

CRM Sales

Quản lý báo giá
Quản lý báo giá của các Deal bạn đang phụ trách.

[+ Tạo báo giá](#)

Mã	Deal	Khách hàng	Ngày báo giá	Tổng tiền	Trạng thái	Thao tác
QT014	CRM Minh Quân Bookstore	Trần Minh Quân	27/8/2026	11.000.000 đ	Đã xác nhận	Chi tiết
QT013	Triển khai CRM Hòa Bình	Nguyễn Văn A	27/8/2026	35.000.000 đ	Đã hủy	Chi tiết
QT012	Triển khai CRM Hòa Bình	Nguyễn Văn A	27/8/2026	5.000.000 đ	Bản nháp	Chi tiết Sửa Xác nhận Xóa
QT011	Demo - Triển khai CRM Starter	Công ty Đại Phát Demo	27/8/2026	9.500.000 đ	Bản nháp	Chi tiết Sửa Xác nhận Xóa
QT010	CRM Lotus Clinic	Lâm Diệu Anh	27/8/2026	29.000.000 đ	Bản nháp	Chi tiết Sửa Xác nhận Xóa
QT007	CRM Minh Quân Bookstore	Trần Minh Quân	22/8/2026	30.000.000 đ	Đã xác nhận	Chi tiết
QT006	CRM Lotus Clinic	Lâm Diệu Anh	21/8/2026	20.000.000 đ	Bản nháp	Chi tiết Sửa Xác nhận Xóa
QT004	Demo - Triển khai CRM Starter	Công ty Đại Phát Demo	6/8/2026	12.000.000 đ	Bản nháp	Chi tiết Sửa Xác nhận Xóa

Hình 4.12: Giao diện danh sách Quote

Tạo báo giá ×

Chọn Deal và các sản phẩm cần báo giá.

Deal DL024 - Khảo sát nhu cầu Phúc Thịnh - Nguyễn Văn Phúc ▼

Sản phẩm

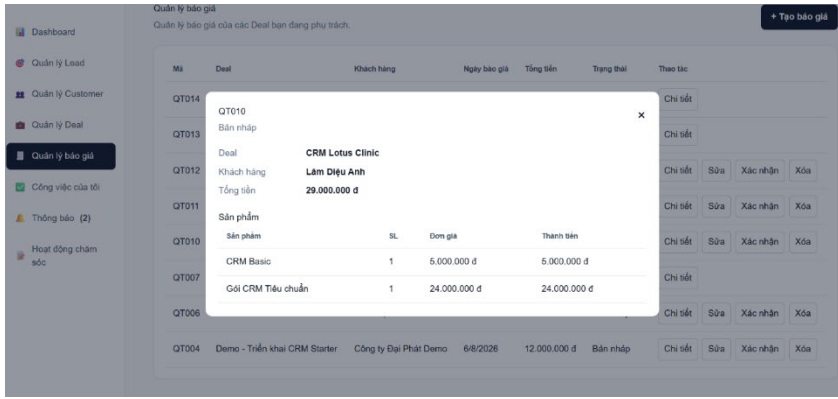
CRM Basic - 5.000.000 đ	Số lượng	2	Xóa
Gói đào tạo người dùng - 3.000.000 đ	Số lượng	3	Xóa
Module Sales - 7.000.000 đ	Số lượng	4	Xóa
Gói CRM Tiêu chuẩn - 24.000.000 đ	Số lượng	1	Xóa

[+ Thêm sản phẩm](#)

Tổng dự kiến 71.000.000 đ

[Hủy](#) [Tạo báo giá](#)

Hình 4.13: Giao diện chọn Deal, thêm Product vào Quote



Hình 4.14: Giao diện chi tiết Quote

4.3.5 Quản lý hoạt động chăm sóc khách hàng

a. Mục đích

Chức năng quản lý Activities được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi và quản lý các hoạt động tương tác với khách hàng trong quá trình bán hàng. Mỗi hoạt động tương ứng với một Deal và Customer thuộc Deal đó, nhờ đó mà hệ thống có thể lưu lại toàn bộ lịch sử chăm sóc khách hàng của người dùng. Các công việc được chia làm ba loại bao gồm gọi điện, email và cuộc hẹn.

Chức năng này được phân công cho Sales và Customer Care đảm nhận. Tuy nhiên, việc quản lý Activities được kiểm soát theo các quy tắc nhằm đảm bảo người dùng chỉ được thực hiện trên quyền của mình.

b. Hiện thị danh sách Activities

Khi người dùng truy cập chức năng quản lý Activities, hệ thống chỉ truy cập vào các dòng dữ liệu thuộc người dùng đang đăng nhập và phụ trách và hiển thị lên giao diện. Danh sách giúp nhân viên theo dõi và quản lý các thông tin của Activities bao gồm loại hoạt động, nội dung, khách hàng, Deal, thời gian, kết quả, trạng thái và các thao tác của người dùng.

Trường hợp không có dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị danh sách rỗng thay vì xem đó như là một lỗi.

Người dùng có thể xem thông tin chi tiết của một Activities thuộc trách nhiệm. Hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết của Activities giúp người dùng theo dõi lại lịch sử tương tác với khách hàng mà không cần truy xuất từng nghiệp vụ riêng lẻ.

c. Tạo hoạt động chăm sóc khách hàng

Khi tạo Activities mới, người dùng chỉ được chọn các Deal thuộc trách nhiệm của mình để thao tác, sau đó nhập các thông tin cần thiết được yêu cầu trong biểu mẫu tạo Activities. Hệ thống sẽ xác định được Customer liên quan thông qua Deal được chọn.

Sau khi nhấn lưu, front-end sẽ gửi dữ liệu đến RESTful API. Back-end kiểm tra quyền thao tác trên Deal, kiểm tra dữ liệu hợp lệ và các quy tắc trước khi thêm thông tin Activities mới vào cơ sở dữ liệu.

Sales chỉ được chọn các Deal mà mình phụ trách để tạo Activities mới. Khi Sales chọn Deal thì back-end sẽ kiểm tra quyền của Sales đối với Deal đó trước khi cho phép lưu lại dữ liệu.

Còn về phía Customer Care, quyền tạo Activities phụ thuộc vào Task được phân công. Họ chỉ được phép chọn các Deal có Task hoạt động liên quan đến Deal đó và Task được giao cho chính Customer Care đang thực hiện tạo. Task ở trạng thái Completed hoặc Cancelled được xem là không hoạt động. Vì vậy, khi tạo Activities, Customer Care không được phép lựa chọn các Deal có liên quan đến Task này.

Activities vừa được tạo sẽ ở trạng thái Pending để thể hiện hoạt động đang chờ được thực hiện. Trạng thái được hoàn thành ở trạng thái Completed khi người dùng cập nhật kết quả của hoạt động.

d. Cập nhật kết quả chăm sóc khách hàng

Sau khi thực hiện xong hoạt động, người dùng cập nhật kết quả cho Activities. Hệ thống đòi hỏi nội dung phải hợp lệ và không được để trống. Sau khi cập nhật kết quả, Activities sẽ chuyển từ trạng thái Pending sang Completed.

Activities đang ở trạng thái Cancelled sẽ không được phép cập nhật kết quả, việc này giúp tránh trường hợp khi hoạt động đã bị hủy nhưng vẫn được ghi nhận hoàn thành.

e. Hủy hoạt động chăm sóc khách hàng

Activities chỉ bị hủy khi đang ở trạng thái Pending, hệ thống không xóa dòng đó khỏi cơ sở dữ liệu mà chỉ cập nhật trạng thái của Activities sang Cancelled. Việc

giữ lại bản ghi sau khi xóa nhằm bảo toàn lịch sử chăm sóc khách hàng và cho phép kiểm tra lại các hoạt động đã được tạo nhưng không được thực hiện.

Khi Activities đang ở trạng thái Completed, người dùng không được phép hủy.

Ngược lại, Activities ở trạng thái Cancelled không được phép cập nhật kết quả và cũng không được hủy thêm lần nữa. Các trạng thái kết thúc được kiểm soát bởi back-end nhằm tránh những thao tác chuyển đổi trạng thái không hợp lệ.

Mã	Loại	Nội dung	Khách hàng	Deal	Thời gian	Kết quả	Trạng thái	Thao tác
AC024	Gọi điện	TC-ACTIVITY-041	Nguyễn Văn Phúc Phúc Thịnh Construction	CRM Phúc Thịnh	05:45:00 3/9/2026	Chưa cập nhật	Đã hủy	Chi tiết
AC020	Gọi điện	TC-ACTIVITY-021	Dương Khánh Vy Khánh Vy Fashion	CRM Khánh Vy Fashion	21:50:00 2/9/2026	TC-ACTIVITY-022	Hoàn thành	Chi tiết Cập nhật kết quả
AC015	Gọi điện	Gọi xác nhận nhu cầu	Lâm Diệu Anh Lotus Clinic	CRM Lotus Clinic	20:13:00 2/9/2026	TC-ACTIVITY-023	Hoàn thành	Chi tiết Cập nhật kết quả
AC010	Gọi điện	Gọi chăm sóc khách hàng	Trần Minh Quân Mình Quân Bookstore	CRM Minh Quân Bookstore	09:30:00 2/8/2026	Hoàng Nam thử cập nhật Activity của Thu Hà	Hoàn thành	Chi tiết Cập nhật kết quả
AC007	Cuộc hẹn	Demo hệ thống CRM	Trần Minh Quân Mình Quân Bookstore	CRM Minh Quân Bookstore	03:40:28 22/8/2026	Khách hàng yêu cầu bổ sung đào tạo	Đã hủy	Chi tiết
AC006	Gọi điện	Trao đổi nhu cầu triển khai	Lâm Diệu Anh Lotus Clinic	CRM Lotus Clinic	03:40:28 21/8/2026	Khách hàng đồng ý nhận báo cáo	Chờ thực hiện	Chi tiết Cập nhật kết quả Hủy

Hình 4.15: Giao diện danh sách Activities

Thêm hoạt động chăm sóc

Theo dõi lịch sử gọi điện, email và cuộc hẹn với khách hàng.

Ghi nhận cuộc gọi, email hoặc cuộc hẹn với khách hàng.

Deal liên quan: -- Chọn Deal --

Loại hoạt động: Gọi điện

Tiêu đề:

Mô tả:

Thời gian hoạt động: 06/08/2026 11:36 AM

Hủy Lưu hoạt động

Hình 4.16: Giao diện tạo Activities

AC024

Gọi điện

Nội dung: TC-ACTIVITY-041

Mô tả: TC-ACTIVITY-041

Khách hàng: Nguyễn Văn Phúc

Công ty: Phúc Thịnh Construction

Deal: CRM Phúc Thịnh

Người thực hiện: Lê Hoàng Nam

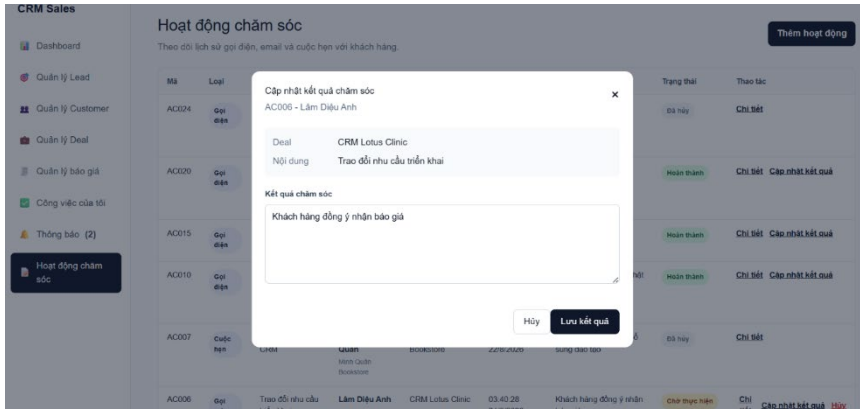
Thời gian: 06:45:00 3/9/2026

Kết quả: Chưa cập nhật

Trạng thái: Đã hủy

Đóng

Hình 4.17: Giao diện xem chi tiết Activities



Hình 4.18: Giao diện cập nhật kết quả Activities

4.4 CÁC CƠ CHẾ KỸ THUẬT CHÍNH

Bên cạnh đó, ngoài các chức năng nghiệp vụ chính được cài đặt, hệ thống còn áp dụng các cơ chế kỹ thuật giúp đảm bảo tính bảo mật, tính nhất quán dữ liệu và khả năng truy vết trong suốt quá trình hoạt động. Các cơ chế chính bao gồm bảo vệ thông tin xác thực người dùng, xác thực và phân quyền, xử lý thay đổi Sales Pipeline, tính Forecast doanh thu và ghi nhận lịch sử các thao tác nghiệp vụ.

4.4.1 Cơ chế xác thực, bảo vệ mật khẩu và phân quyền

Hệ thống bao gồm nhiều vai trò người dùng với phạm vi truy cập và dữ liệu khác nhau, với năm vai trò chính: Admin, Sales Manager, Sales, Marketing, Customer Care. Do đó, việc kiểm soát quyền truy cập không chỉ được hiện thực ở tầng giao diện mà còn được kiểm tra ở back-end trước khi xử lý một yêu cầu.

a. Bảo vệ mật khẩu bằng bcrypt

Khi tạo User mới, mật khẩu của User đó không được lưu trực tiếp vào cơ sở dữ liệu dưới dạng văn bản. Back-end sẽ sử dụng thư viện bcrypt để băm mật khẩu trước khi lưu. Hệ thống sử dụng salt rounds bằng 12 thông qua cú pháp `hash(dto.password, 12)`, sau đó chỉ giá trị password hash được truyền xuống Repository để lưu vào PostgreSQL.

Quá trình xử lý mô tả như sau:

Mật khẩu $\rightarrow$ `bcrypt.hash(password, 12)` $\rightarrow$ bcrypt tạo salt và thực hiện băm $\rightarrow$ Password Hash $\rightarrow$ Repository $\rightarrow$ PostgreSQL

Khi người dùng nhập mật khẩu, hệ thống không trực tiếp giải mã mật khẩu, mà back-end sẽ sử dụng `bcrypt.compare()` để đối chiếu mật khẩu đó với giá trị hash trong cơ sở dữ liệu. Nếu kết quả không hợp lệ, hệ thống từ chối yêu cầu. Ngược lại,

nếu mật khẩu hợp lệ thì hệ thống sẽ chuyển hướng đến Dashboard tương ứng với vai trò mà người dùng đó đăng nhập.

b. Xác thực bằng JWT

Sau khi yêu cầu đăng nhập được xác thực thành công, hệ thống tạo JWT chứa các thông tin đăng nhập của người dùng. Access token sau đó được gửi kèm các request tiếp theo để back-end có thể xác định người đang thực hiện đăng nhập.

Email + Password → Xác thực tài khoản → bcrypt.compare() → Thông tin hợp lệ → Tạo JWT → Front-end lưu access token → Request + Bearer Token

c. Kiểm tra quyền theo Role

Các API cần bảo vệ được kiểm tra bằng JwtAuthGuard và RolesGuard.

JwtAuthGuard đảm nhiệm việc xác định người dùng đã đăng nhập vào hệ thống hợp lệ chưa, còn RolesGuard kiểm tra vai trò của người dùng có phù hợp với quyền được khai báo cho endpoint hay không.

Nếu người dùng chưa được xác thực hoặc token không hợp lệ thì hệ thống sẽ trả về HTTP 401. Còn nếu người dùng đã đăng nhập nhưng vai trò lại không hợp lệ thì hệ thống từ chối yêu cầu và trả về HTTP 403.

d. Kiểm tra quyền theo từng bản ghi

Việc phân quyền theo Role chỉ xác định một tài khoản đăng nhập được phép sử dụng những chức năng nào, nhưng lại chưa phân được người dùng đó có thể thực hiện thao tác trên bản ghi nào. Do đó, hệ thống tiếp tục sử dụng record-level permission tại tầng nghiệp vụ.

Ví dụ, Sales chỉ có thể chuyển đổi các Lead thành Customer do mình phụ trách.

Còn đối với Activities, Sales chỉ được thao tác với các Activities thuộc Deal do Sales phụ trách, trong khi đó, Customer Care tạo Activities cho Deal có Task được phân công cho mình.

Nhờ các cơ chế trên mà hệ thống không cần phải ẩn nút hoặc chức năng ngay trên giao diện để bảo vệ dữ liệu. Việc kiểm tra được thực hiện tại back-end trước khi dữ liệu được truy cập hoặc thay đổi.

e. Cơ chế quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu

Để hỗ trợ người dùng không thể đăng nhập vì quên mật khẩu, hệ thống xây dựng cơ chế Forgot Password và Reset Password có kiểm soát bằng reset token.

Khi người dùng gửi yêu cầu quên mật khẩu, hệ thống sẽ chuẩn hóa email và kiểm tra tài khoản tương ứng. Tuy nhiên, để không làm lộ tài khoản đã tồn tại hay chưa, hệ thống sẽ trả về chung một thông báo trong trường hợp email đã tồn tại và chưa tồn tại. Cách xây dựng này giúp hạn chế việc lợi dụng chức năng để tìm một email hợp lệ đang được sử dụng trong hệ thống.

Nếu tài khoản hợp lệ, back-end tạo một reset token ngẫu nhiên có độ dài 32 byte. Token không được lưu trực tiếp vào cơ sở dữ liệu mà được băm bằng SHA-256 trước khi lưu. Bản ghi reset token bao gồm người dùng tương ứng, giá trị token đã băm, thời điểm hết hạn và trạng thái đã sử dụng. Thời gian tồn tại của token là 15 phút.

Khi thực hiện đặt lại mật khẩu, ResetPasswordGuard kiểm tra định dạng token và yêu cầu AuthService xác minh token trước khi cho phép tiếp tục xử lý. Hệ thống từ chối token không tồn tại, đã hết hạn hoặc đã được sử dụng.

Sau khi token hợp lệ, mật khẩu mới được băm bằng bcrypt với salt rounds bằng 12 trước khi cập nhật cho người dùng. Reset token sau đó được đánh dấu là đã sử dụng, do đó một token chỉ có thể dùng để đặt lại mật khẩu một lần.

Ngoài ra, các API liên quan đến quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu được giới hạn số lần gửi yêu cầu trong một khoảng thời gian nhằm hạn chế việc gửi yêu cầu liên tục.

Luồng xử lý: Forgot Password → Chuẩn hóa email → Tạo reset token → SHA-256 → Lưu token hash và thời hạn → Reset Password → ResetPasswordGuard → Kiểm tra token → bcrypt.hash() mật khẩu mới → Cập nhật User → Đánh dấu token đã sử dụng.

4.4.2 Cơ chế cập nhật Pipeline và tính Expected Revenue

Sales Pipeline là một trong những thành phần quan trọng trong hệ thống. Ở phía giao diện, người dùng có thể kéo-thả Deal qua các Stage khác nhau. Tuy nhiên, thao tác kéo thả này chỉ thể hiện thay đổi ở trên front-end, còn việc xác định các quy định thì được xử lý ở back-end.

Khi người dùng kéo-thả Deal sang giai đoạn mới, front-end gửi yêu cầu cập nhật đến API. Back-end tiếp tục kiểm tra Deal tồn tại không, vai trò và người dùng đó có được phép thao tác trên Deal đó không và trạng thái ngay lúc chuyển có hợp lệ hay không.

Theo quy tắc nghiệp vụ hiện tại, chỉ có 3 vai trò bao gồm Sales, Sales Manager và Admin được phép thay đổi Stage Pipeline. Trong đó, Sales chỉ được thay đổi Stage của các Deal do mình phụ trách, còn Sales Manager và Admin được phép thay đổi trạng thái của tất cả các Deal còn hoạt động trong hệ thống.

Luồng xử lý: Người dùng kéo-thả Deal → Front-end xác định Stage mới → Gửi request đến back-end → DealsController → DealsService → Kiểm tra quyền → Kiểm tra trạng thái Deal → Lấy Pipeline Stage mới → Lấy Probability tương ứng → Tính lại Expected Revenue → DealsRepository → Prisma → PostgreSQL
Probability của Deal được gán với từng Pipeline Stage tương ứng. Khi Deal chuyển sang giai đoạn mới, Probability sẽ được cập nhật theo Stage hiện tại và hệ thống sẽ tính lại Expected Revenue, theo công thức:

$$\text{Expected Revenue} = \text{Deal Value} \times \frac{\text{Probability}}{100}$$

Đối với các trạng thái kết thúc của Deal, hệ thống áp dụng thêm một số quy tắc nghiệp vụ để kiểm soát việc thay đổi Stage ở các giai đoạn này. Khi Deal ở giai đoạn Won hoặc Lost, trạng thái của Deal sẽ được xem là trạng thái kết thúc. Hệ thống sẽ khóa các Deal ở 2 trạng thái này và người dùng không được phép thay đổi Stage của Deal. Riêng khi Deal được kéo sang giai đoạn Lost, người dùng phải cung cấp lý do thất bại trước khi hệ thống chấp nhận yêu cầu thay đổi.

Cơ chế kéo-thả của Deal này đảm bảo các thay đổi không trực tiếp quyết định dữ liệu nghiệp vụ. Toàn bộ quyền, trạng thái và công thức tính toán đều được xử lý ở phía back-end.

4.4.3 Cơ chế Forecast doanh thu theo khoảng thời gian

Expected Revenue chỉ phản ánh được doanh thu kỳ vọng của từng Deal riêng lẻ. Để hỗ trợ Sales Manager và Admin ra quyết định sau khi đánh giá doanh thu dự kiến trong một khoảng thời gian nhất định, hệ thống còn cung cấp tính năng Forecast nhằm tổng hợp Expected Revenue của các Deal nằm trong khoảng thời gian phù hợp.

Forecast không lấy tất cả Deal đang hoạt động trong hệ thống để tính toán, mà chỉ lấy các Deal đang hoạt động có Expected Close Date nằm trong khoảng thời gian mà người dùng chọn để tính doanh thu dự báo. Các Deal đang ở trạng thái Won

hoặc Lost được xem là trạng thái kết thúc nên không được tính trong Forecast.

Forecast được tính theo công thức:

$$\text{Forecast Revenue} = \sum \text{Expected Revenue}$$

Luồng xử lý: Admin/Sales Manager → Chọn From Date và To Date →

ForecastPanel → GET/dashboard/forecast → DashboardController →

ForecastService → Kiểm tra khoảng thời gian → ForecastRepository → Prisma →

PostgreSQL → Sum Expected Revenue → Front-end

Trước khi thực hiện truy vấn, Service kiểm tra From Date và To Date có hợp lệ không. Nếu ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc, hệ thống sẽ dừng xử lý và hiển thị thông báo cho người dùng, thay vì để cho hệ thống bị lỗi và phải dừng chương trình. Nếu không có Deal nào nằm trong khoảng thời gian đã chọn, hệ thống sẽ hiển thị biểu đồ tổng quát và các thông số hiển thị giá trị 0.

Để đảm bảo hệ thống lấy đúng mốc thời gian đến ngày kết thúc, hệ thống sẽ xử lý truy vấn đến ngày kế tiếp để đảm bảo dữ liệu của To Date vẫn được đưa vào trong một kỳ dự đoán.

Cơ chế Forecast sử dụng dữ liệu Expected Revenue đã được tính từ Sales Pipeline. Do đó, khi Stage thay đổi, kết quả Forecast cũng phản ánh trạng thái mới của Deal mà không cần người dùng phải nhận lại.

4.4.4 Cơ chế ghi nhận lịch sử và bảo toàn dữ liệu nghiệp vụ

Hệ thống sử dụng Activity Logs kết hợp với cơ chế thay đổi trạng thái thay vì xóa vật lý các bản ghi ra khỏi cơ sở dữ liệu trong các trường hợp cần bảo toàn lịch sử. Bởi vì hệ thống CRM có nhiều bảng như User, Customer, Deal, Quote và Activities có liên hệ với các nghiệp vụ đã phát sinh. Nếu những dữ liệu này bị xóa hoặc thay đổi mà không được lưu vết lại, hệ thống sẽ khó có thể xác định lịch sử thao tác.

Ở phía back-end, sau khi thực hiện xong một thao tác chính thì Activity Logs sẽ được tạo ra. Nội dung của nhật ký mới vừa được thêm vào bao gồm người thực hiện, thao tác đã thực hiện, đối tượng vừa bị tác động, dữ liệu bị thay đổi trước và sau khi thực hiện thao tác.

Khác với Activities dùng để lưu các hoạt động tương tác và chăm sóc khách hàng, Activity Logs được sử dụng để ghi nhận nhật ký các thao tác của người dùng đối

với hệ thống, bao gồm người thực hiện, hành động, đối tượng bị tác động và dữ liệu thay đổi trước và sau thao tác.

Đối với những nghiệp vụ cần đồng thời cập nhật dữ liệu và tạo Activity Logs, hệ thống sử dụng transaction để đảm bảo các thao tác được thực hiện nhất quán. Việc sử dụng transaction giúp hạn chế tình trạng dữ liệu nghiệp vụ đã thay đổi nhưng Activity Logs tương ứng lại không được lưu nếu một bước trong quá trình xử lý bị lỗi.

Đối với các chức năng phân công công việc, hệ thống sử dụng Notification để thông báo cho người được giao nhiệm vụ. Khi phân công thành công, thông tin Notification được tạo để người dùng có thể biết được công việc của mình.

Việc kết hợp Activity Log, transaction, Notification và cơ chế thay đổi trạng thái thay vì xóa vật lý giúp hệ thống duy trì lịch sử nghiệp vụ và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

4.5 CÀI ĐẶT VÀ CHẠY HỆ THỐNG

Hệ thống được phát triển theo mô hình tách biệt front-end và back-end. Để cài đặt và chạy hệ thống, máy tính cần được cài đặt một số công cụ cần thiết như Node.js, npm, PostgreSQL. PostgreSQL dùng để lưu trữ cơ sở dữ liệu của dự án, còn npm dùng để cài đặt và quản lý các thư viện của front-end và back-end.

Cài đặt và chạy back-end

Từ thư mục gốc của dự án, đi đến thư mục back-end bằng lệnh: `cd ./src/backend`

Cài đặt các thư viện: `npm install`

Thực hiện sinh Prisma Client dựa vào schema của hệ thống: `npx prisma generate`

Sau đó khởi động back-end ở chế độ development: `npm run start:dev`

RESTful API hoạt động tại: <http://localhost:3001>

Các API của dự án sử dụng tiền tố: <http://localhost:3001/api/v1>

Cài đặt và chạy front-end

Tại một Terminal khác, di chuyển đến thư mục front-end từ thư mục gốc: `cd`

`./src/frontend`

Cài các thư viện: `npm install`

Khởi động ứng dụng Next.js ở chế độ development: `npm run start`

Giao diện của toàn hệ thống được truy cập: <http://localhost:3000>

Sau khi cả front-end và back-end được hoạt động, người dùng truy cập <http://localhost:3000> để sử dụng. Front-end gửi các yêu cầu nghiệp vụ đến back-end đang hoạt động tại <http://localhost:3001>, sau đó back-end xử lý dữ liệu thông qua Prisma và PostgreSQL.

Ngoài môi trường phát triển, hệ thống còn được triển khai trực tuyến tại:

- Giao diện hệ thống CRM: <https://crm-system-frontend-six.vercel.app>
- Swagger API: <https://crm-and-sales-funnel-management-system-for-small-production.up.railway.app/api/v1/docs>

CHƯƠNG 5

5.1 MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ

Việc kiểm thử này nhằm mục đích đảm bảo các chức năng của hệ thống vận hành đúng với yêu cầu chức năng và nghiệp vụ đã đặt ra từ trước. Quá trình kiểm thử này không chỉ để đánh giá các trường hợp hợp lệ, mà còn kiểm tra các trường hợp dữ liệu không hợp lệ, các quyền truy cập, quyền thao tác trên từng dòng dữ liệu và các trường hợp giá trị biên.

Ở back-end, hệ thống sử dụng các Unit Test để kiểm tra trực tiếp các xử lý nghiệp vụ ở tầng Service. Các Test Case này được tạo ra cho các trường hợp thành công cũng như các trường hợp thất bại, qua đó kiểm tra việc Service gọi Repository đúng dữ liệu, áp dụng đúng các BR, trả về lỗi tương ứng với các nghiệp vụ không phù hợp.

Bên cạnh đó, các API quan trọng còn được kiểm tra thông qua REST API để xác minh mã trạng thái HTTP, nội dung thông báo, phân quyền. Một số trường hợp phải đối chiếu với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu để đảm bảo thông tin mà API trả về khớp với dữ liệu được lưu trong PostgreSQL.

Ở Front-end, việc kiểm thử được thực hiện trực tiếp trên giao diện dựa vào các luồng nghiệp vụ của từng vai trò. Quá trình kiểm thử này tập trung chủ yếu vào việc nhập dữ liệu, gửi các yêu cầu đến phía back-end, hiển thị thông báo và kết quả tương ứng, trạng thái đang tải.

Ngoài việc kiểm thử các chức năng, hệ thống còn thực hiện kiểm tra Lint và Build để phát hiện lỗi cú pháp, lỗi kiểu dữ liệu và đảm bảo cả front-end và back-end được biên dịch thành công trước khi thực hiện quá trình kiểm thử.

Loại kiểm thử	Phương pháp	Mục đích
Unit Test	Jest	Kiểm tra Service, các quy tắc nghiệp vụ và các trường hợp giá trị biên
API Test	REST API thông qua Swagger	Kiểm tra các trạng thái HTTP, kết quả thông báo, xác thực và phân quyền
UI Functional Test	Giao diện	Kiểm tra luồng các thao tác thực tế

Database Verification	PostgreSQL	Kiểm tra dữ liệu với API
Lint/Build	ESLint, NestJS Build, Next.js Build	Kiểm tra chất lượng mã nguồn và khả năng build hệ thống

Bảng 5.1: Các phương pháp kiểm thử

Để đảm bảo khả năng truy vết giữa yêu cầu và các kết quả kiểm thử, các test case được tạo dựa trên các yêu cầu chức năng và Business Rule. Mỗi test case được đánh mã định danh riêng và mô tả điều kiện, dữ liệu đầu vào, kết quả mong đợi và kết quả thực tế.

5.2 MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ

Thành phần	Công nghệ và công cụ
Front-end	Next.js, TypeScript
Back-end	NestJS, TypeScript
ORM	Prisma
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL
Unit Test	Jest
Front-end URL	http://localhost:3000
Back-end URL	http://localhost:3001
API Prefix	http://localhost:3001/api/v1

Bảng 5.2: Môi trường kiểm thử hệ thống

5.3 KẾT QUẢ UNIT TEST

Unit Test tập trung vào tầng Service, đây là nơi chứa các quy tắc nghiệp vụ và phân quyền trước khi dữ liệu được đưa xuống Repository.

Các Repository được mock để cô lập phần logic của Service. Nhờ đó, mỗi trường hợp kiểm thử có thể xác minh độc lập đầu vào, Business Rule, exception được trả về và dữ liệu được truyền xuống Repository.

Nhóm chức năng	Nội dung kiểm thử	Kết quả
Authentication	Đăng nhập, JWT, phân quyền, quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu, Reset Password Guard	PASS
Lead	Danh sách, phân công, chuyển đổi thành Customer	PASS

User	CRUD, Role, email trùng, bcrypt, bảo vệ admin chính	PASS
Product	CRUD	PASS
Customer	Danh sách, chi tiết, cập nhật, quyền truy cập	PASS
Deal và Pipeline	Tạo, phân công, thay đổi Stage, Expected Revenue	PASS
Quote	Tạo, thêm Product, trạng thái	PASS
Task	Tạo, phân công, cập nhật trạng thái	PASS
Notification	Gửi thông báo cho nhân viên	PASS
Activity Log	Danh sách, lọc, phân quyền	PASS
Activities	Tạo, phân quyền, cập nhật kết quả	PASS
Dashboard	Tổng hợp và tính toán thông số theo Role	PASS
Forecast	Tổng Expected Revenue theo khoảng thời gian	PASS
Pipeline Stage	Danh sách, thêm, cập nhật, xóa, kiểm tra tên và thứ tự trùng, bảo vệ Won/Lost	PASS
Task Reminder	Kiểm tra Task đến hạn, tạo Notification nhắc việc, không nhắc lại Task đã xử lý	PASS

Bảng 5.3: Kết quả Unit Test theo từng nhóm chức năng

```
> backend@0.0.1 test
> jest --runInBand

PASS src/leads/leads.service.spec.ts
PASS src/auth/auth.controller.spec.ts (19.028 s)
[Nest] 27504 - 09/16/2026, 2:42:03 PM  DEBUG [AuthService] [DEV] Password reset token for admin.demo@crm.local: 8d2a51e0137a259b0d7f61d306545dbf2177f979ae0ff973757fba61f553fc8a
PASS src/auth/auth.service.spec.ts
PASS src/leads/lead-assignments.service.spec.ts
PASS src/deals/deals.service.spec.ts
PASS src/tasks/tasks.service.spec.ts
PASS src/quotes/quotes.service.spec.ts
PASS src/users/users.service.spec.ts
PASS src/products/products.service.spec.ts
PASS src/activities/activities.service.spec.ts
PASS src/activity-logs/activity-logs.service.spec.ts
PASS src/pipeline-stages/pipeline-stages.service.spec.ts
PASS src/tasks/task-reminder.service.spec.ts
PASS src/customers/customers.service.spec.ts
PASS src/notifications/notifications.service.spec.ts
PASS src/app.controller.spec.ts
PASS src/dashboard/dashboard.service.spec.ts
PASS src/dashboard/forecast.service.spec.ts
PASS src/auth/guards/reset-password.guard.spec.ts
PASS src/prisma/prisma.service.spec.ts

Test Suites: 20 passed, 20 total
Tests:       270 passed, 270 total
Snapshots:   0 total
Time:        23.728 s
Ran all test suites.
```

Hình 5.1: Kết quả Unit Test

Kết quả cho thấy toàn bộ test suite đều thành công và không phát hiện test case thất bại nào tại thời điểm kiểm thử.

5.4 KIỂM THỬ CHỨC NĂNG

Việc kiểm thử toàn bộ chức năng nhằm xác minh chúng hoạt động đúng với yêu cầu chức năng, use case và quy tắc nghiệp vụ đã đề ra. Sử dụng giao diện và REST API để thực hiện quá trình kiểm thử. Các trường hợp kiểm thử bao gồm các xử lý thành công, dữ liệu không hợp lệ, giá trị biên, phân quyền và các trường hợp vi phạm quy tắc nghiệp vụ. Chúng ta sẽ đối chiếu kết quả thực tế với kết quả mong đợi để đưa ra trạng thái là PASS, FAIL hoặc NOT RUN.

Các test case chi tiết được lưu trong docs/kiem-thu/ trong mã nguồn. Đối với báo cáo thì chỉ trình bày kết quả theo từng nhóm chức năng chính và các trường hợp tiêu biểu.

5.4.1 Kiểm thử Lead và chuyển đổi Lead thành Customer

Việc kiểm thử Lead chủ yếu kiểm tra dữ liệu trùng lặp, quyền truy cập theo từng bản ghi của nhân viên. Việc chuyển đổi thành Customer phải đáp ứng được các điều kiện chuyển đổi.

Mã TC	Nội dung kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-LEADS-002	Marketing tạo Lead hợp lệ	Lead mới được tạo và hiển thị trong danh sách	Lead mới được tạo thành công và xuất hiện trong danh sách Lead sau khi lưu.	PASS
TC-LEADS-006	Tạo Lead có số điện thoại đã tồn tại	Hệ thống từ chối tạo Lead	Hệ thống từ chối tạo Lead do số điện thoại đã tồn tại và hiển thị thông báo lỗi tương ứng.	PASS
TC-LEADS-014	Chuyển Lead đủ điều kiện thành Customer	Customer được tạo và Lead được chuyển đổi thành công	Customer được tạo thành công từ Lead đủ điều kiện và trạng thái của Lead được cập	PASS

			nhật thành Converted.	
TC-LEADS-015	Sales chuyển đổi Lead của Sales khác	Hệ thống không cho phép thực hiện	Hệ thống không cho phép Sales chuyển đổi Lead đang được phân công cho Sales khác và không tạo Customer mới.	PASS
TC-LEADS-018	Chuyển Lead có trạng thái Unqualified	Hệ thống từ chối chuyển đổi	Hệ thống từ chối chuyển đổi Lead có trạng thái Unqualified và không tạo Customer mới.	PASS
TC-LEADS-020	Chuyển Lead Qualified nhưng thiếu số điện thoại	Không tạo Customer và hiển thị thông báo	Hệ thống từ chối chuyển đổi Lead đã được chuyển đổi trước đó và không tạo thêm Customer mới.	PASS

Bảng 5.4: Kết quả kiểm thử Lead

Họ tên *

Công ty

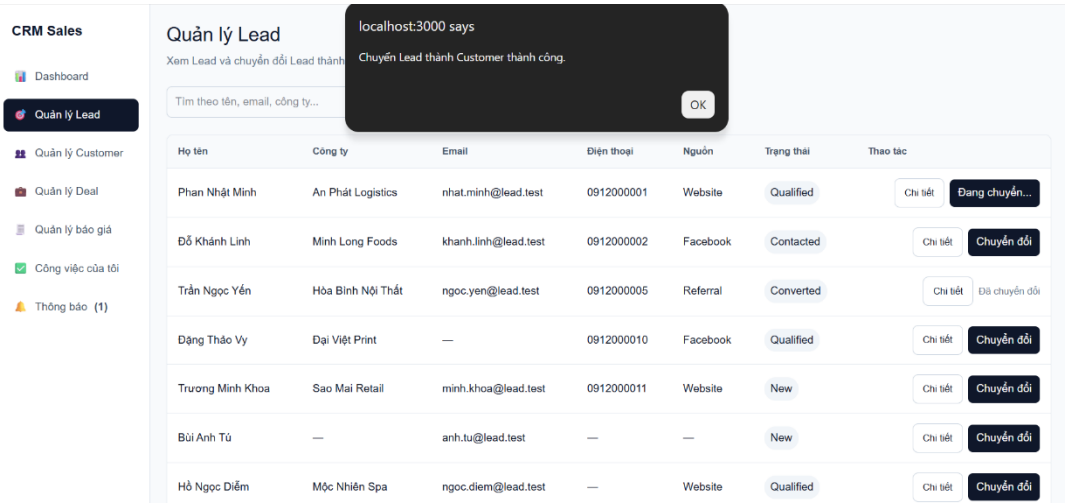
Email Số điện thoại

Địa chỉ

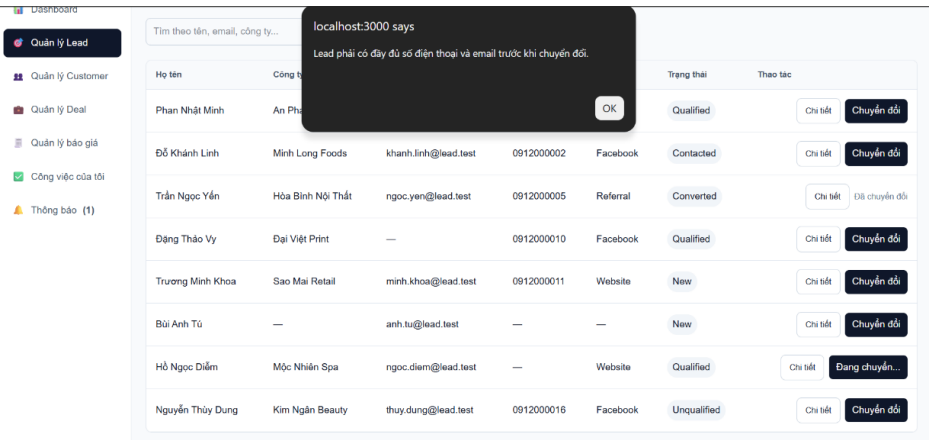
Nguồn Trạng thái

Số điện thoại của Lead đã tồn tại

Hình 5.2: Kiểm thử số điện thoại đã tồn tại



Hình 5.3: Kiểm thử chuyển Customer thành công



Hình 5.4: Kiểm thử tạo Customer không có số điện thoại

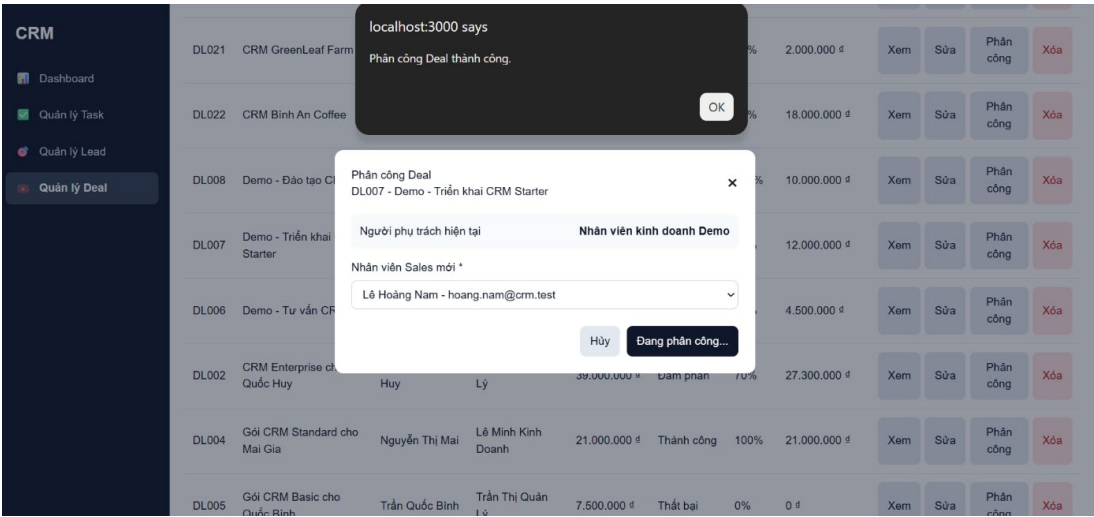
5.4.2 Kiểm thử Deal và Pipeline

Chức năng này được kiểm thử để xác định quá trình tạo Deal, phân công Deal cho Sales, thay đổi Pipeline Stage, cập nhật Probability và tính Expected Revenue.

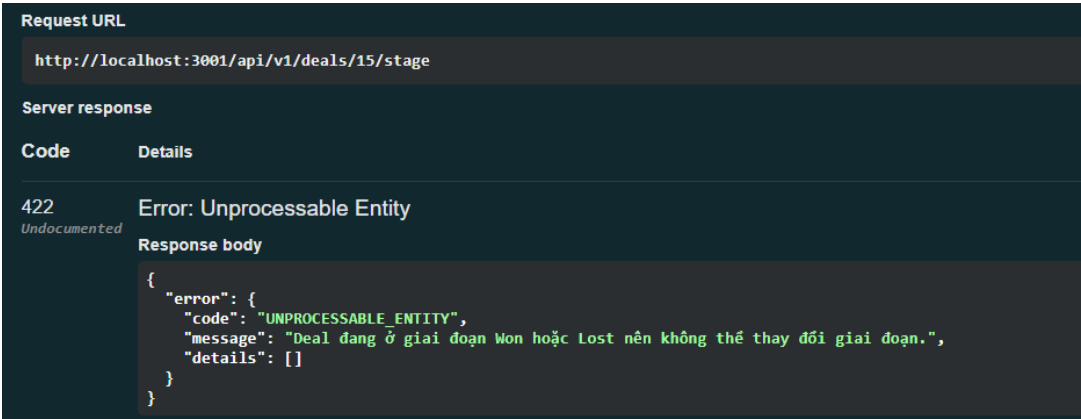
Mã TC	Nội dung kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-DEALS-002	Sales tạo Deal hợp lệ	Deal được tạo, tự gán Sales và tính Expected Revenue	Deal được tạo thành công, Sales thực hiện được gán làm người phụ trách và Expected Revenue được tính theo dữ liệu của Deal.	PASS

TC-DEALS-017	Sales Manager phân công Deal cho Sales	Người phụ trách Deal được cập nhật	Sales Manager phân công Deal thành công và thông tin người phụ trách Deal được cập nhật sang Sales đã chọn.	PASS
TC-DEALS-018	Sales thực hiện phân công Deal	Hệ thống không cho phép thao tác	Hệ thống không cho phép tài khoản Sales thực hiện thao tác phân công Deal cho người dùng khác.	PASS
TC-DEALS-022	Chuyển Deal sang Pipeline Stage hợp lệ	Stage, Probability và Expected Revenue được cập nhật đúng	Deal được chuyển sang Pipeline Stage mới, Probability và Expected Revenue được cập nhật theo Stage tương ứng.	PASS
TC-DEALS-024	Sales thay đổi Stage Deal của Sales khác	Hệ thống không cho phép thao tác	Hệ thống không cho phép Sales thay đổi Pipeline Stage của Deal đang do Sales khác phụ trách.	PASS
TC-DEALS-026	Chuyển Deal Lost về Stage trước	Hệ thống từ chối thao tác	Hệ thống từ chối chuyển Deal đã ở trạng thái Lost trở về Pipeline Stage trước đó.	PASS

Bảng 5.5: Kết quả kiểm thử Deal và Pipeline



Hình 5.5: Kiểm thử phân công Deal cho Sales



Hình 5.6: Kiểm thử đổi Deal Lost về trạng thái trước đó

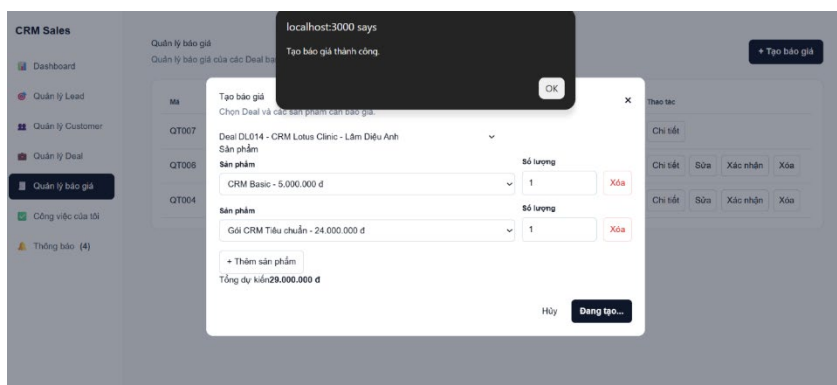
5.4.3 Kiểm thử Quote

Chức năng quản lý Quote được kiểm thử để xác minh việc tạo Quote, tính tiền, quyền tạo Quote và trạng thái từ Draft sang Confirmed và Cancelled.

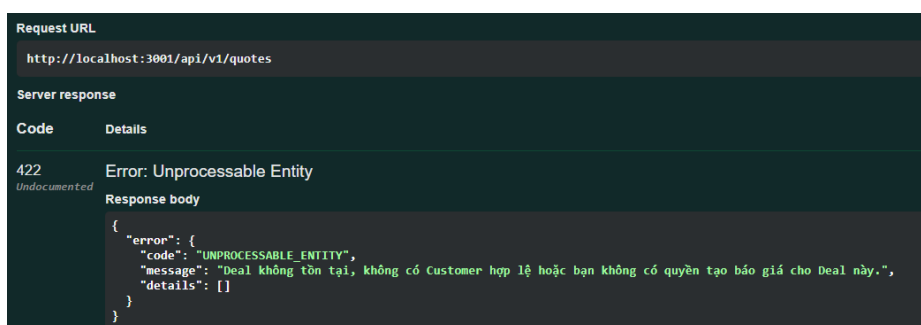
Mã TC	Nội dung kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-QUOTE-004	Tạo Quote hợp lệ từ Deal Proposal	Quote được tạo thành công	Quote được tạo thành công từ Deal đang ở Stage Proposal và xuất hiện trong dữ liệu Quote của hệ thống.	PASS
TC-QUOTE-006	Tạo Quote qua Deal không ở Proposal/Negotiation	Deal không được sử dụng để tạo Quote	Hệ thống không cho phép sử dụng Deal không ở Proposal hoặc	PASS

			Negotiation để tạo Quote.	
TC-QUOTE-015	Kiểm tra tính tổng tiền Quote	Tổng tiền bằng tổng các QuoteDetail	Tổng tiền của Quote được tính đúng bằng tổng giá trị các QuoteDetail thuộc Quote.	PASS
TC-QUOTE-019	Sales tạo Quote cho Deal của Sales khác	Hệ thống từ chối thao tác	Hệ thống từ chối khi Sales tạo Quote cho Deal đang do Sales khác phụ trách.	PASS
TC-QUOTE-023	Chỉnh sửa Quote đã Confirmed	Hệ thống từ chối cập nhật	Hệ thống từ chối cập nhật Quote đã ở trạng thái Confirmed, dữ liệu Quote không bị thay đổi.	PASS
TC-QUOTE-024	Hủy Quote Draft	Quote chuyển sang Cancelled thay vì xóa vật lý	Quote Draft được chuyển sang trạng thái Cancelled và bản ghi Quote vẫn được giữ trong hệ thống.	PASS

Bảng 5.6: Kết quả kiểm thử Quote



Hình 5.7: Kiểm thử tạo Quote thành công



Hình 5.8: Kiểm thử Sales không tạo Quote cho Deal của Sales khác

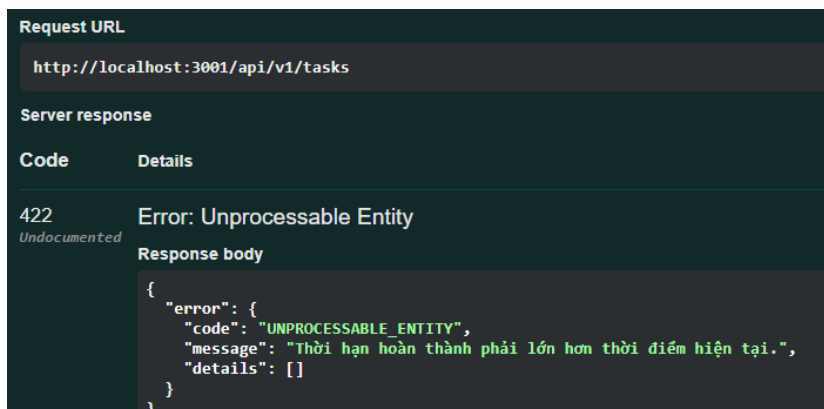
5.4.4 Kiểm thử Task

Chức năng quản lý Task được kiểm thử với việc tạo Task, kiểm tra nhập các giá trị bắt buộc, thời hạn Task, quyền trên từng bản ghi, thay đổi trạng thái và phân công lại.

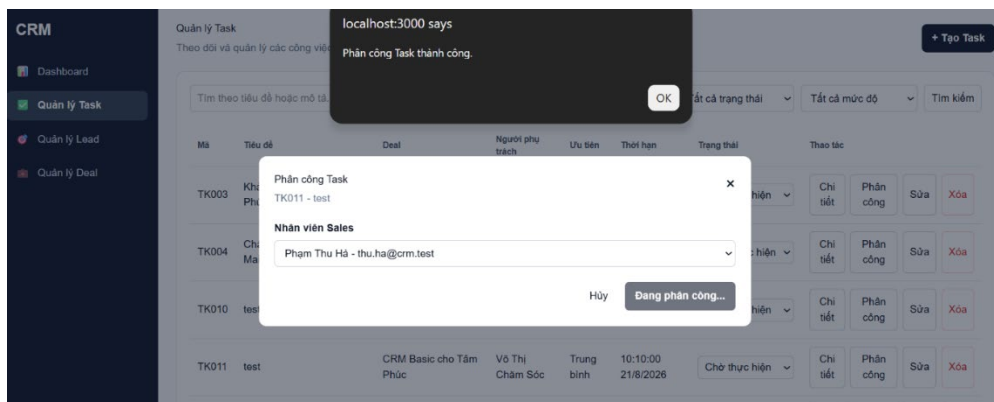
Mã TC	Nội dung kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-TASK-010	Sales Manager tạo Task và giao cho Sales	Task được tạo ở Pending và Sales nhận Notification	Task được Sales Manager tạo thành công ở trạng thái Pending, được giao cho Sales và phát sinh Notification cho người được giao.	PASS
TC-TASK-011	Tạo Task thiếu tiêu đề	Hệ thống từ chối tạo Task	Hệ thống từ chối tạo Task khi không nhập tiêu đề và không tạo bản ghi Task mới.	PASS
TC-TASK-014	Deadline không hợp lệ	Hệ thống từ chối dữ liệu thời gian	Hệ thống từ chối dữ liệu Deadline không hợp lệ và Task không được cập nhật với thời gian sai.	PASS
TC-TASK-025	Customer Care cập nhật Task của người khác	Không tìm thấy hoặc không cho	Customer Care không thể cập nhật Task không thuộc phạm vi phụ trách của mình.	PASS

		phép cập nhật		
TC-TASK-028	Xóa Task	Task chuyển sang Cancelled	Sau thao tác hủy, Task được chuyển sang trạng thái Cancelled thay vì bị xóa khỏi hệ thống.	PASS
TC-TASK-030	Sales Manager phân công lại Task	Người phụ trách thay đổi và Sales mới nhận được Notification	Sales Manager phân công lại Task thành công, người phụ trách được thay đổi và Sales mới nhận Notification.	PASS

Bảng 5.7: Kết quả kiểm thử Task



Hình 5.9: Kiểm thử thời gian không hợp lệ



Hình 5.10: Kiểm thử phân công lại thành công

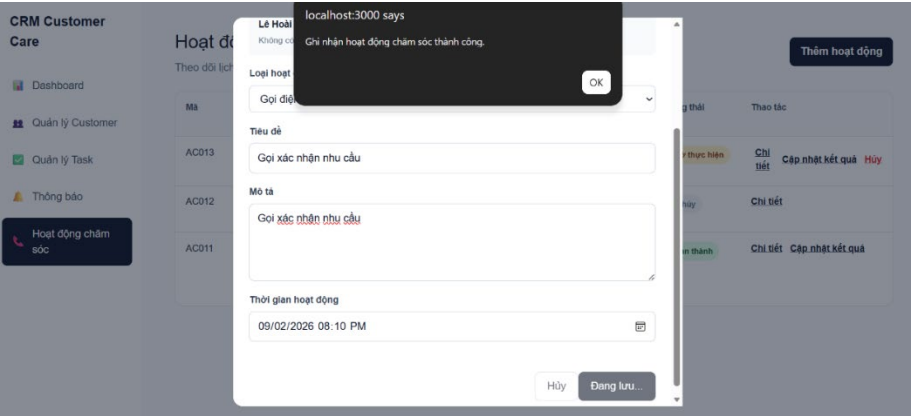
5.4.5 Kiểm thử Activity

Việc kiểm thử Activities tập trung vào việc tạo và thao tác của Sales và Customer Care.

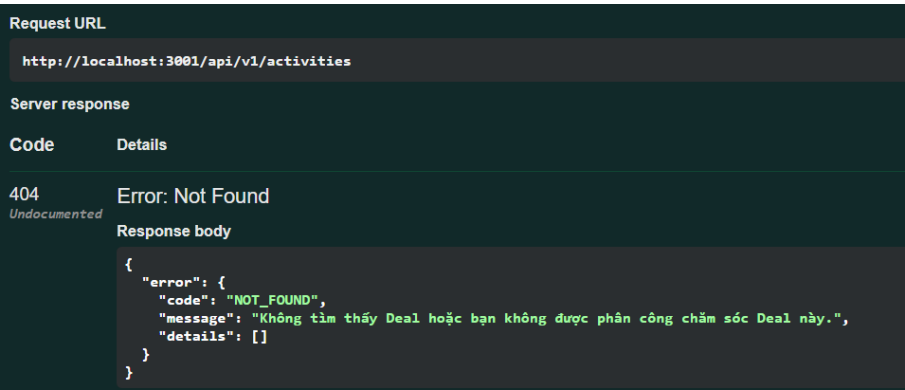
Mã TC	Nội dung kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC- ACTIVITY- 008	Sales tạo Activities cho Deal mình phụ trách	Activities được tạo thành công	Sales tạo Activity thành công cho Deal do chính mình phụ trách và Activity được lưu trong hệ thống.	PASS
TC- ACTIVITY- 009	Customer Care có Task Pending tạo Activities	Activities được tạo thành công	Customer Care có Task Pending tạo Activity thành công và Activity được ghi nhận cho quá trình chăm sóc.	PASS
TC- ACTIVITY- 010	Sales tạo Activities cho Deal của Sales khác	Hệ thống từ chối tạo Deal	Hệ thống từ chối khi Sales tạo Activity cho Deal do Sales khác phụ trách, Activity mới không được tạo.	PASS
TC- ACTIVITY- 012	Customer Care tạo Activities khi Task đã Completed	Hệ thống từ chối tạo	Hệ thống từ chối Customer Care tạo Activity khi Task liên quan đã ở trạng thái Completed.	PASS
TC- ACTIVITY- 022	Cập nhật kết quả Activities Pending	Kết quả được lưu và trạng thái thay đổi đúng	Kết quả của Activity Pending được cập nhật thành công và trạng thái Activity thay đổi theo xử lý nghiệp vụ.	PASS

TC- ACTIVITY- 028	Hủy Activities Pending	Activities chuyển sang Cancelled	Activity Pending được hủy thành công và chuyển sang trạng thái Cancelled, bản ghi vẫn được giữ lại.	PASS
-------------------------	---------------------------	--	---	------

Bảng 5.8: Kết quả kiểm thử Activity



Hình 5.11: Kiểm thử tạo Activities



Hình 5.12: Kiểm thử Customer Care tạo Activities có Task đã Completed

5.5 KIỂM THỬ CÁC QUY TẮC NGHIỆP VỤ

BR	Nội dung kiểm thử	Module	Unit Test	Functional	Kết quả
BR01	Chỉ đăng nhập khi email và mật khẩu đúng	Authenti cation	UNIT-AUTH- 001, 002	TC-AUTH-001 → 003	PASS
BR02	Người dùng chỉ được truy cập chức năng theo Role	Auth/R BAC	Kiểm tra qua các module	TC-USERS- 037, TC- PRODUCTS- 30 → 033, TC- DASHBOARD	PASS

				-007 → 010, TC- ACTIVITY- LOGS-018 → 021	
BR03	Lead không được trùng email hoặc số điện thoại	Lead	UNIT-LEAD- 015, 016	TC-LEADS- 005, 006	PASS
BR04	Lead phải đủ điều kiện mới được chuyển đổi thành Customer	Lead Conversion	UNIT-TEST- 004 → 011	TC-LEADS- 014, TC- LEADS-016 → 021	PASS
BR05	Tạo Customer và cập nhật Lead sang Converted	Lead Conversion	UNIT-LEAD- 001	TC-LEADS- 014	PASS
BR06	Deal phải có Customer, người phụ trách và Pipeline Stage	Deal	UNIT-DEAL- 006,007	TC-DEALS- 002 → 004, 016	PASS
BR07	Phân quyền phân công Deal	Deal Assign ment	UNIT-DEAL- 037, 038, 041, 042, 053	TC-DEALS- 017 → 021, 036	PASS
BR08	Đổi Stage phải cập nhật Probability	Pipeline	UNIT-DEAL- 027, 047, 048	TC-DEALS- 022, 031, 032	PASS
BR09	Expected Revenue = Deal Value * Probability	Deal/Pip eline	UNIT-DEAL- 006, 013, 027, 047, 048	TC-DEALS- 002, 011, 022, TC- DASHBOARD -004	PASS

BR10	Won/Lost là trạng thái kết thúc, Lost thì phải nhập lý do	Pipeline	UNIT-DEAL-023, 024, 044 → 046	TC-DEALS-025, 026, 028 → 030	PASS
BR11	Quote chỉ tạo cho Deal tồn tại và có Customer hợp lệ	Quote	UNIT-QUOTE-002, 004, 013	TC-QUOTE-004, 005, 019, 033	PASS
BR12	Số lượng > 0, giá hợp lệ, tổng tiền tính qua QuoteDetail	Quote	UNIT-QUOTE-002, 008 → 012	TC-QUOTE-008 → 010, 015, 017	PASS
BR13	Task phải có tiêu đề, người phụ trách, trạng thái, Deal	Task	UNIT-TASK-009, 012, 015 → 018, 021	TC-TASK-009 → 018, 021, 026	PASS
BR14	Notification phải được tạo khi phân công Deal, Lead, Task	Lead/Deal/ Task/ Notification	UNIT-DEAL-037, UNIT-TASK-009, 020, 029	TC-LEAD-030, TC-NOTIFICATION-001 → 009	PASS
BR15	Activity phải gắn với loại, thời gian, người thực hiện	Activities	UNIT-ACTIVITY-008	TC-ACTIVITY-008, 014, 020	PASS
BR16	Email là duy nhất, mật khẩu phải được băm	User	UNIT-USER-005, 006, 010, 019	TC-USERS-014, 015, 020	PASS
BR17	Giá > 0, Product có QuoteDetail tham chiếu không được xóa vật lý	Product	UNIT-PRODUCT-007 → 009, 014 → 018	TC-PRODUCTS-013, 015, 023, 024, 028	PASS
BR18	Các thao tác quan trọng phải ghi Activity Log	Các module	Nhiều Unit Test	TC-ACTIVITY-LOGS-010 → 014, 023, 024,	PASS

				các TC từng module	
BR19	Dashboard tổng hợp dữ liệu theo Role	Dashboa rd	UNIT-DASHBOARD-001 → 008	TC-DASHBOARD-001 → 010	PASS
BR20	Dữ liệu có phát sinh nghiệp vụ không xóa vật lý	User/ Product/ Lead/ Deal/ Quote	UNIT-USER-015, UNIT-PRODUCT-018, UNIT-DEAL-017 → 019	TC-USERS-030, TC-PRODUCTS-028, TC-LEADS-011, TC-DEALS-015	PASS
BR21	Chỉ Deal ở trạng thái Proposal hoặc Negotiation mới được tạo Quote	Quote	UNIT-QUOTE-001, 002, 005	TC-QUOTE-004 → 007	PASS
BR22	Chỉ Quote ở trạng thái Draft mới được chỉnh sửa	Quote	UNIT-QUOTE-014	TC-QUOTE-020, 023	PASS
BR23	Quote ở trạng thái Confirmed không được sửa hoặc hủy	Quote	UNIT-QUOTE-015	TC-QUOTE-022, 023, 026	PASS
BR24	Quote không xóa vật lý mà chỉ chuyển sang trạng thái Cancelled	Quote	UNIT-QUOTE-016	TC-QUOTE-024, 025	PASS
BR25	Chỉ Sales Manager mới được phân công Lead cho Sales	Lead Assign ment	UNIT-LEAD-ASSIGN-001 → 005	TC-LEADS-022, 027, 032 → 034	PASS
BR26	Chỉ phân Lead cho Sales đang hoạt động	Lead Assign ment	UNIT-LEAD-ASSIGN-006	TC-LEADS-024, 025	PASS

BR27	Sales chỉ được xem các Lead do mình phụ trách	Lead	UNIT-LEAD-003	TC-LEADS-012, 013, 015	PASS
BR28	Lead ở trạng thái Converted không được phân công lại	Lead Assignment	UNIT-LEAD-ASSIGN-007	TC-LEADS-026	PASS
BR29	Quy tắc gán Sales khi tạo Deal	Deal	UNIT-DEAL-006, 031 → 036	TC-DEALS-002, 016	PASS
BR30	Tạo Activity theo Deal và Task	Activities	UNIT-ACTIVITY-003, 004, 008, 009, 013 → 016	TC-ACTIVITY-006 → 013	PASS
BR31	Chuyển đổi giữa các trạng thái của Activities	Activities	UNIT-ACTIVITY-017, 020 → 023	TC-ACTIVITY-021 → 035	PASS
BR32	Không xóa vật lý Activities mà chỉ chuyển sang Cancelled	Activities	UNIT-ACTIVITY-021	TC-ACTIVITY-028, 029	PASS
BR33	Deal chỉ được đổi trạng thái bởi Sales phụ trách hoặc Sales Manager và Admin	Deal/Pipeline	UNIT-DEAL-021, 047 → 049	TC-DEALS-024, 031 → 033	PASS
BR34	Tính Forecast theo Expected Revenue trong kỳ	Forecast	UNIT-FORECAST-001 → 004	TC-DASHBOARD-013 → 017	PASS

BR35	Forgot Password trả phản hồi trung lập	Authenti- cation	UNIT-AUTH-003, 004	RT-AUTH-003, RT-AUTH-004	PASS
BR36	Reset token phải hợp lệ, chưa hết hạn, chưa sử dụng và không được dùng lại	Authenti- cation	UNIT-AUTH-005 → 007, UNIT-AUTH-GUARD-001 → 004	RT-AUTH-006, RT-AUTH-007	PASS
BR37	Tên và thứ tự Pipeline Stage phải hợp lệ, không được trùng	Pipeline Stage	UNIT-PIPELINE-002 → 004	RT-PIPELINE-002, 003, 004	PASS
BR38	Kiểm tra Probability và đồng bộ Expected Revenue	Pipeline Stage / Deal	UNIT-PIPELINE-007, 008	RT-PIPELINE-001 → RT-PIPELINE-008	PASS
BR39	Won và Lost là Stage kết thúc, không được xóa hoặc thay đổi các thông tin nghiệp vụ được bảo vệ	Pipeline Stage	UNIT-PIPELINE-005, 009, 012	RT-PIPELINE-007	PASS
BR40	Không được xóa Pipeline Stage đang được Deal sử dụng	Pipeline Stage	UNIT-PIPELINE-010, 011	RT-PIPELINE-005, RT-PIPELINE-006	PASS
BR41	Gợi ý phân công Deal cân bằng cho Sales	Deal Assign- ment	UNIT-DEAL-051, 054, 055	RT-DEAL-001, RT-DEAL-002, RT-DEAL-003	PASS
BR42	Phân loại ưu tiên chăm sóc Deal	Dashboa- rd	UNIT-DASHBOARD-003	RT-CARE-001	PASS

5.6 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Sau quá trình cài đặt và kiểm thử, hệ thống CRM đã thực hiện được các chức năng chính theo phạm vi và mục tiêu đã đặt ra ở Chương 1. Kết quả đã được kiểm định dựa trên các Unit Test ở tầng Service, kiểm thử các chức năng bằng giao diện và REST API, đồng thời đối chiếu kết quả với cơ sở dữ liệu để đảm bảo các thông số được tính toán chính xác.

Kết quả chạy toàn bộ Unit Test back-end ghi nhận có 20/20 test suite PASS và 270/270 test case PASS. Các kết quả trên chứng tỏ việc xử lý nghiệp vụ tại tầng Service đã hoạt động ổn định.

Về việc kiểm thử các chức năng trong hệ thống đã được kiểm tra với cả luồng thành công và với các trường hợp thất bại. Các test case cũng tập trung vào việc phân quyền vai trò và các bản ghi để đảm bảo dữ liệu được toàn vẹn.

CHƯƠNG 6

6.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Đồ án hệ thống CRM và quản lý phiếu bán hàng cho doanh nghiệp nhỏ đã được xây dựng và vận hành ổn định. Hệ thống đang tập trung vào việc quản lý dữ liệu của các Lead, Customer, Deal, Task và Activity liên quan đến các hoạt động của nhân viên đối với khách hàng trong suốt quá trình bán hàng. Các chức năng được phân quyền theo vai trò đảm bảo quyền truy cập và thao tác với các chức năng phù hợp với nghiệp vụ.

Đối với phần quản lý người dùng và phân quyền, hệ thống đã xây dựng được chức năng đăng nhập, xác thực bằng JWT và phân quyền cho năm vai trò Admin, Sales Manager, Sales, Marketing và Customer Care. Ngoài ra, hệ thống còn áp dụng phân quyền trên từng bản ghi của dữ liệu.

Về chức năng quản lý Lead, hệ thống đã phát triển được một số tính năng như xem thông tin, tìm kiếm theo nhiều tiêu chí, kiểm soát các dữ liệu không được phép trùng. Sales Manager được phép phân công Lead cho các nhân viên Sales, và Sales chỉ được xem các Lead thuộc trách nhiệm của mình. Những Lead có đủ điều kiện nghiệp vụ có thể được chuyển sang Customer, sau đó trạng thái của Lead được cập nhật lại thành Converted.

Trong chức năng quản lý Deal và Sales Pipeline, hệ thống đòi hỏi phải có Customer, nhân viên phụ trách và Pipeline Stage trước khi tạo Deal. Khi Deal thay đổi giai đoạn trong Pipeline, Probability và Expected Revenue được cập nhật phù hợp với Deal hiện tại. Khi Deal ở trạng thái Won hoặc Lost, vì đây là hai trạng thái được xem là kết thúc, hệ thống sẽ từ chối thao tác kéo-thả Deal về lại trạng thái trước đó. Riêng trạng thái Lost, trước khi Deal chuyển sang trạng thái này, hệ thống buộc nhân viên phải nhập lý do thất bại.

Chức năng quản lý Quote được xây dựng để quản lý các báo giá dựa trên Deal và Product. Trong quá trình tạo báo giá, hệ thống sẽ kiểm soát các điều kiện về số lượng sản phẩm, tính tổng tiền và kiểm soát các trạng thái cũng như thao tác tương ứng với từng trạng thái của Quote.

Ngoài việc phát triển các chức năng chính, hệ thống còn triển khai một số tính năng để hỗ trợ người dùng trong quá trình bán hàng. Activity phục vụ cho việc ghi các hoạt động chăm sóc khách hàng. Notification giúp gửi thông báo đến nhân viên khi được giao nhiệm vụ hoặc tới hạn deadline. Activity Log hỗ trợ Admin quản lý nhật ký các thao tác chính của nhân viên và truy vết lịch sử sử dụng hệ thống.

Dashboard được thiết kế riêng cho từng vai trò để tổng hợp dữ liệu các thông tin cần thiết phục vụ cho người dùng có cái nhìn tổng quan về hệ thống đang hoạt động. Chức năng Forecast hỗ trợ Admin và Sales Manager xem được doanh thu kỳ vọng của các Deal theo từng kỳ.

Đối với việc kiểm thử, hệ thống đã xây dựng bộ Unit Test với 20/20 test suite PASS và 270/270 test case PASS. Các chức năng chính và quy tắc nghiệp vụ được kiểm thử

thông qua giao diện với các trường hợp thành công, không thành công, quyền truy cập, giá trị biên và các trường hợp sai quy trình nghiệp vụ.

6.2 HẠN CHẾ

Mặc dù các chức năng chính đã chạy ổn định, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như sau:

Thứ nhất, hệ thống chỉ mới kiểm thử tập trung chủ yếu vào Unit Test ở tầng Service và kiểm thử chức năng của các luồng nghiệp vụ. Hệ thống vẫn chưa xây dựng được đầy đủ bộ kiểm thử End-to-End tự động bao phủ toàn bộ quá trình.

Thứ hai, hệ thống chỉ mới được kiểm thử chủ yếu trong môi trường với số lượng người dùng hạn chế, chưa thực hiện kiểm thử tải và khả năng chịu tải đồng thời với tập dữ liệu lớn.

Thứ ba, chức năng Forecast hiện được tính dựa trên doanh thu kỳ vọng của từng Deal đang hoạt động và theo kỳ. Kết quả của Forecast chưa sử dụng dữ liệu lịch sử hoặc mô hình dự đoán để đánh giá xu hướng bán hàng.

Thứ tư, Notification chỉ hoạt động trên hệ thống, chưa được tích hợp với các kênh gửi thông báo như email hoặc SMS. Người dùng cần phải đăng nhập vào hệ thống mới có thể xem được thông báo.

6.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống có thể tiếp tục hướng phát triển cụ thể:

Trước hết, cần bổ sung thêm bộ kiểm thử End-to-End cho các quy trình quan trọng trong hệ thống; điều này giúp kiểm tra đồng thời giao diện, API và cơ sở dữ liệu cũng như giảm số bước kiểm thử thủ công.

Đối với chức năng thông báo, hệ thống có thể tích hợp thêm email hoặc các dịch vụ gửi thông báo qua SMS để người dùng có thể cập nhật được thông tin sớm nhất khi được phân công nhiệm vụ, thay vì phải đăng nhập vào hệ thống mới có thể xem được các thông báo.

Chức năng Forecast có thể được dùng để phân tích dữ liệu lịch sử. Hệ thống có thể nghiên cứu mô hình dự đoán dựa trên Deal, thời gian hoàn thành hoặc đặc điểm Pipeline để hỗ trợ người dùng ra quyết định kịp thời.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể áp dụng thêm tính năng xuất báo cáo có hỗ trợ định dạng Excel hoặc PDF để Sales Manager hoặc Admin sử dụng để tổng hợp, đánh giá hoạt động bán hàng và đưa ra quyết định kịp thời.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

References

- [1] M. Burdon, "Sales pipelines: A comprehensive walkthrough for sales leaders and reps," HubSpot, 4 December 2025. [Online]. Available: <https://blog.hubspot.com/sales/sales-pipeline>. [Accessed 25 July 2026].
- [2] J. Fuchs, "I Mastered Sales Forecasting, Here Are My Top Tips [+Template]," HubSpot, 1 May 2025. [Online]. Available: <https://blog.hubspot.com/sales/sales-forecasting>. [Accessed 25 July 2026].
- [3] R. S. Sandhu, E. J. Coyne, H. L. Feinstein and C. E. Youman, "Role-Based Access Control Models," *Computer*, vol. 29, no. 2, pp. 38-47, 1996.
- [4] R. T. Fielding, "Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures," University of California, Irvine, Irvine, California, 2000.
- [5] NestJS, "Modules," NestJS, [Online]. Available: <https://docs.nestjs.com/modules>. [Accessed 25 July 2026].
- [6] Vercel, "Next.js Documentation," Vercel, [Online]. Available: <https://nextjs.org/docs>. [Accessed 25 July 2026].
- [7] dnd-kit, "dnd-kit Documentation," dnd-kit, [Online]. Available: <https://dndkit.com/>. [Accessed 25 July 2026].
- [8] Recharts Group, "Recharts Documentation," Recharts Group, [Online]. Available: <https://recharts.github.io/>. [Accessed 25 July 2026].
- [9] NestJS, "NestJS Documentation," NestJS, [Online]. Available: <https://docs.nestjs.com/>. [Accessed 25 July 2026].
- [10] Prisma, "Prisma Documentation," Prisma, [Online]. Available: <https://www.prisma.io/docs>. [Accessed 25 July 2026].
- [11] The PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL Documentation," The PostgreSQL Global Development Group, [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/>. [Accessed 25 July 2026].